Инструкции по подготовке компьютера(ноутбука) для занятий в «Школе синтеза цифровых схем»

Оглавление

Ручная установка ПО 2
1. Установка и настройка ПО для работы на ОС Windows 10/11 2
1.1 Установка Quartus 21.1 Lite(Обязательно) 3
1.2 Установка драйвера для usb-blaster(Обязательно) 6
1.3 Проверка правильности установки Quartus 9
1.4 Установка Vivado 13
1.5 Установка Gowin EDA 16
1.6 Установка Icarus Verilog 12 и gtkwave на Windows(Обязательно) 22
1.7 Установка Visual Studio Code (VS Code) на Windows (Обязательно) 26
1.8 Установка Git на Windows(Обязательно) 30
1.9 Установка RARS (Обязательно) 38
2. Установка и настройка ПО для работы на базе ОС linux (на примере ubuntu 22.04) 40
2.1 Установка Quartus 21.1 Lite(Обязательно) 40
2.2 Установка драйвера для usb-blaster(Обязательно) 42
2.3 Проверка правильности установки Quartus 42
2.4 Установка Icarus Verilog 12 и gtkwave на Linux(Обязательно) 46
2.5 Установка Visual Studio Code на Linux (VS Code) 47
2.6 Установка RARS на Linux(Обязательно) 51
3. Установка и настройка ПО для работы с OpenLane (Опционально) 51
4. Установка виртуальной машины для занятий по функциональной верификации (обязательно). 54
Создание загружаемого SSD с предустановленным ПО при помощи операционной системы Linux 56
1. Запрос образа и первоначальная настройка SSD 56
2. Загрузка с SSD 56
3. Обновление репозитория 59
4. Проверка работы с FPGA платой 60
Использование виртуальной машины с предустановленным ПО 62
Дополнительная информация 67
FAQ 67

Ручная установка ПО

Данная инструкция описывает процесс установки ПО для работы на отладочных платах с ПЛИС компании Altera/Intel (САПР Quartus).

Если у вас используется плата с ПЛИС Xilinx или Gowin или плата вообще отсутствует, Вы можете пропустить шаги 1.1-1.3 (Win) или 2.1-2.3 (Linux) (Список плат и производителей вы можете найти в FAQ).

Для установки Vivado или Gowin IDE вы можете воспользоваться доступной в интернете информацией. Если будут возникать проблемы с установкой этих САПРОв инструкцию можно дополнить.

Все представленное ниже ПО бесплатное и свободно распространяется. Из-за того что могут возникнуть проблемы со скачиванием дистрибутивов с официальных сайтов Intel, с помощью VPN, их копии размещены в облаке Я.Диск. **Вполне допустима регистрация аккаунта и самостоятельное скачивание дистрибутивов.**

1.Установка и настройка ПО для работы на ОС Windows 10/11

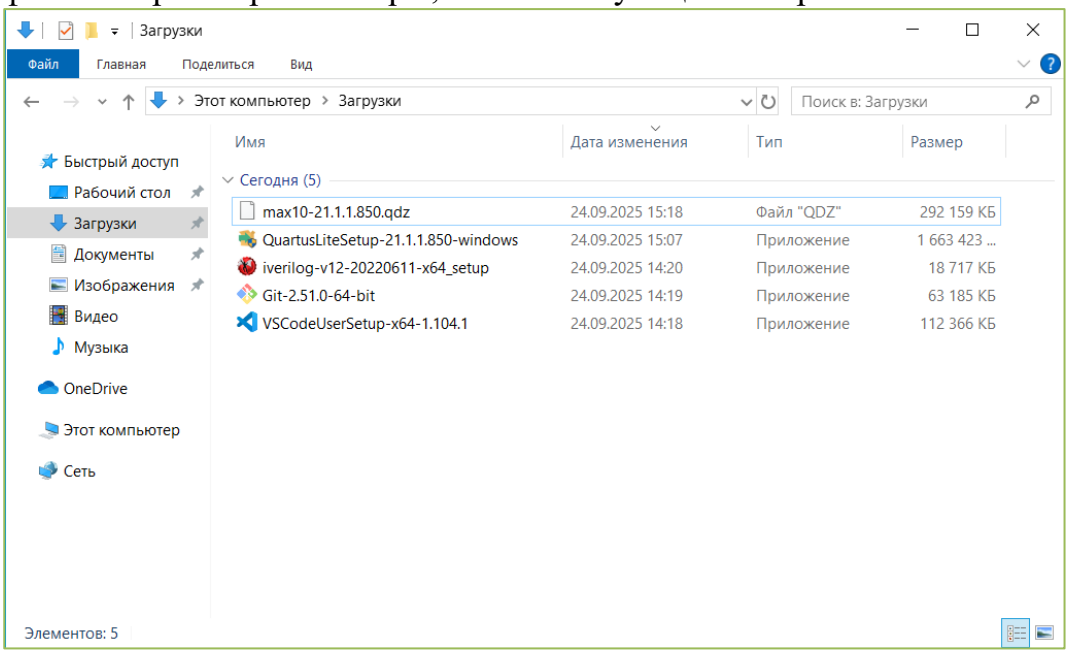
1.1 Установка Quartus 21.1 Lite(Обязательно)

Intel Quartus Prime Lite используется только для плат с FPGA от Intel Altera.
Если для лабораторных работ вы используете платы с FPGA от Xilinx или Gowin, то Quartus устанавливать не нужно!

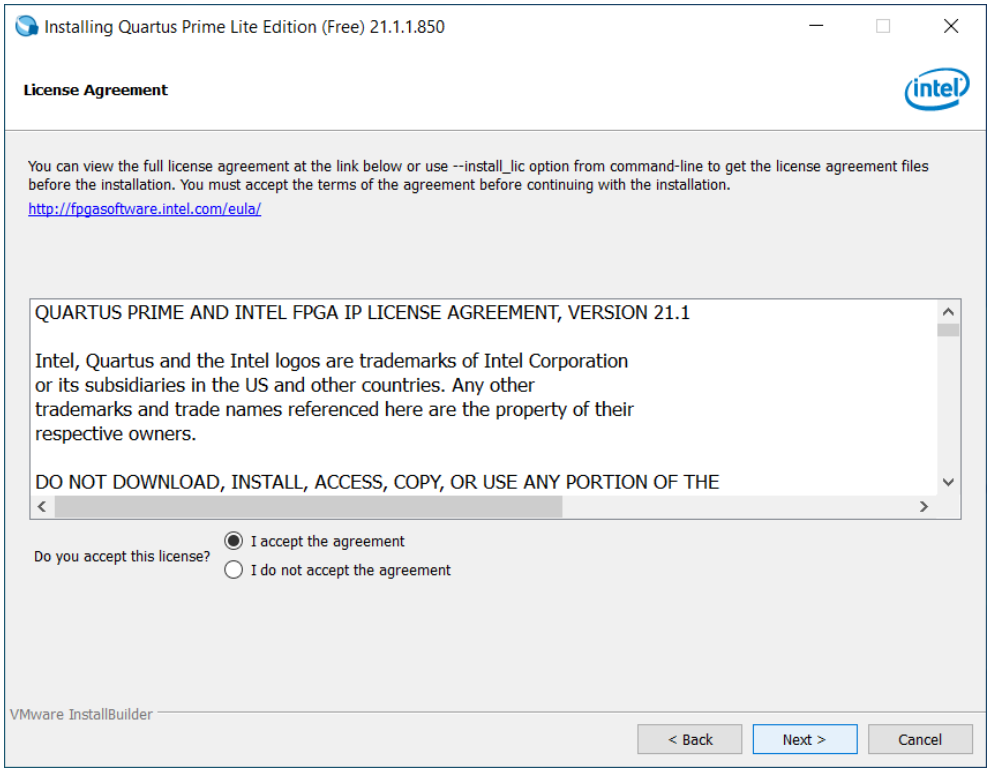
1. Для установки на Windows 10 или Windows 11 убедитесь, что скачаны: установщик (QuartusLiteSetup-21.1.exe), а также архив с библиотеками для вашей модели FPGA (файл с расширением .qdz).

Пример: если вы используете плату DE10 Lite, то на ней установлена микросхема FPGA модели MAX10, следовательно у вас должен быть скачан файл max10-21.1.1.850.qdz. Или если вы используете плату DE10 Nano, то необходим файл cyclonev-21.1.1.850.qdz, так как установлена микросхема FPGA модели Cyclone V. Чтобы узнать модель установленной микросхемы FPGA, достаточно посмотреть на гравировку на корпусе микросхемы на плате или найти информацию в интернете по названию вашей платы.

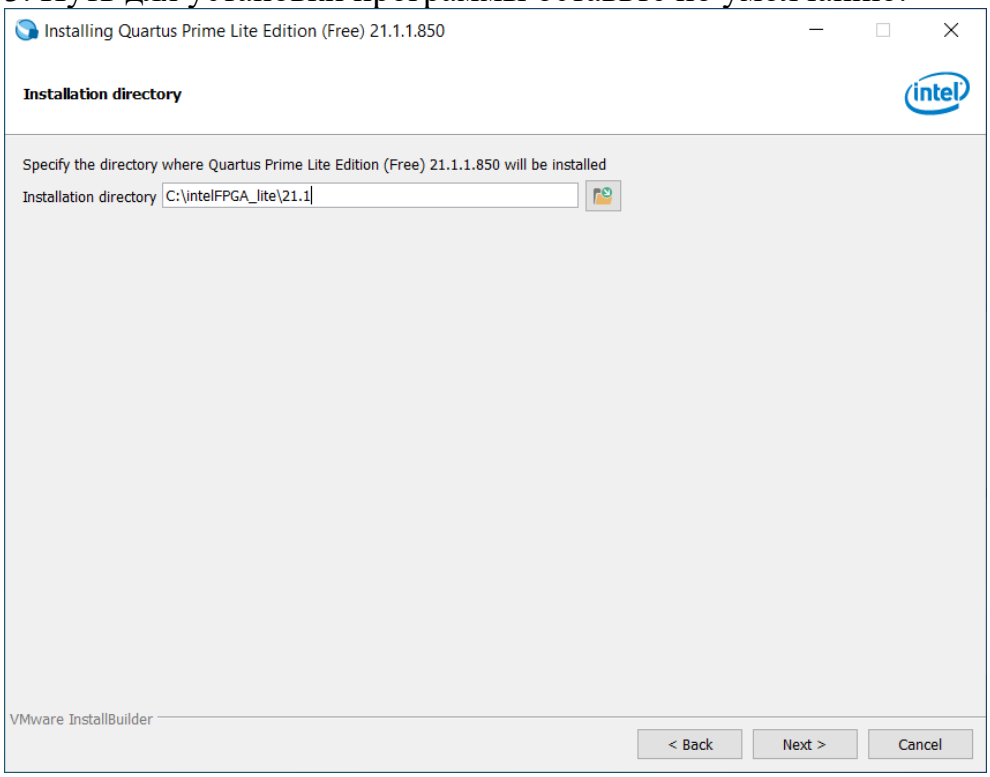
Перед началом установки убедитесь, что установщик Quartus находится в одной папке с файлом с расширением .qdz, соответствующим микросхеме ПЛИС на вашей плате.



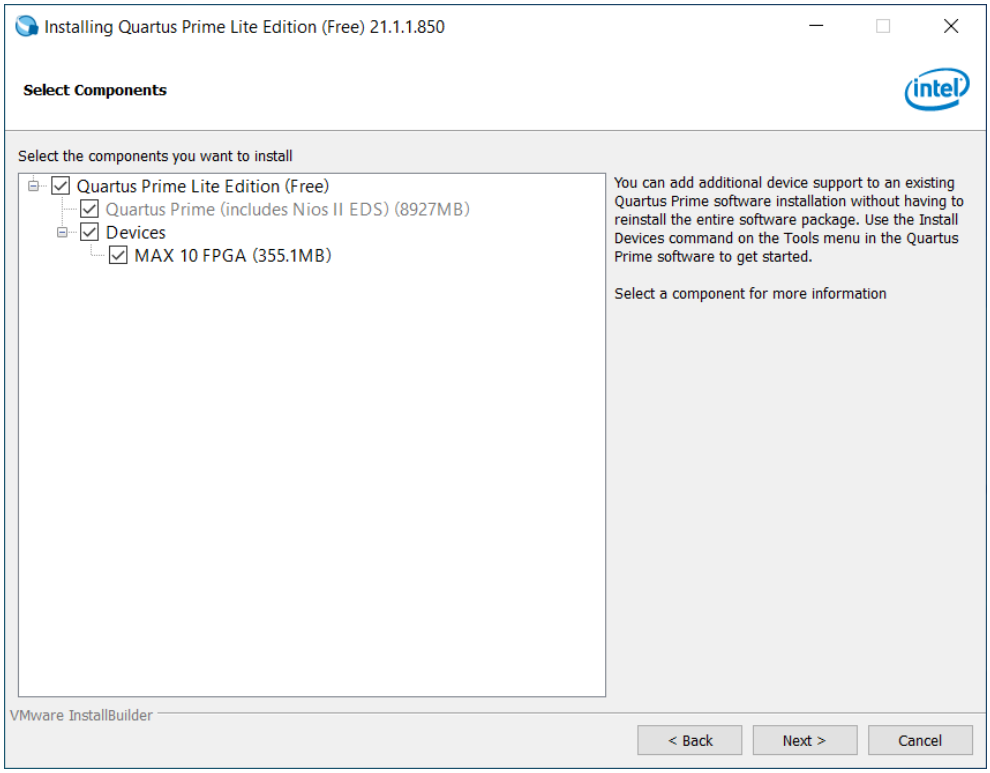
2. Запустите установщик. Примите условия лицензионного соглашения.



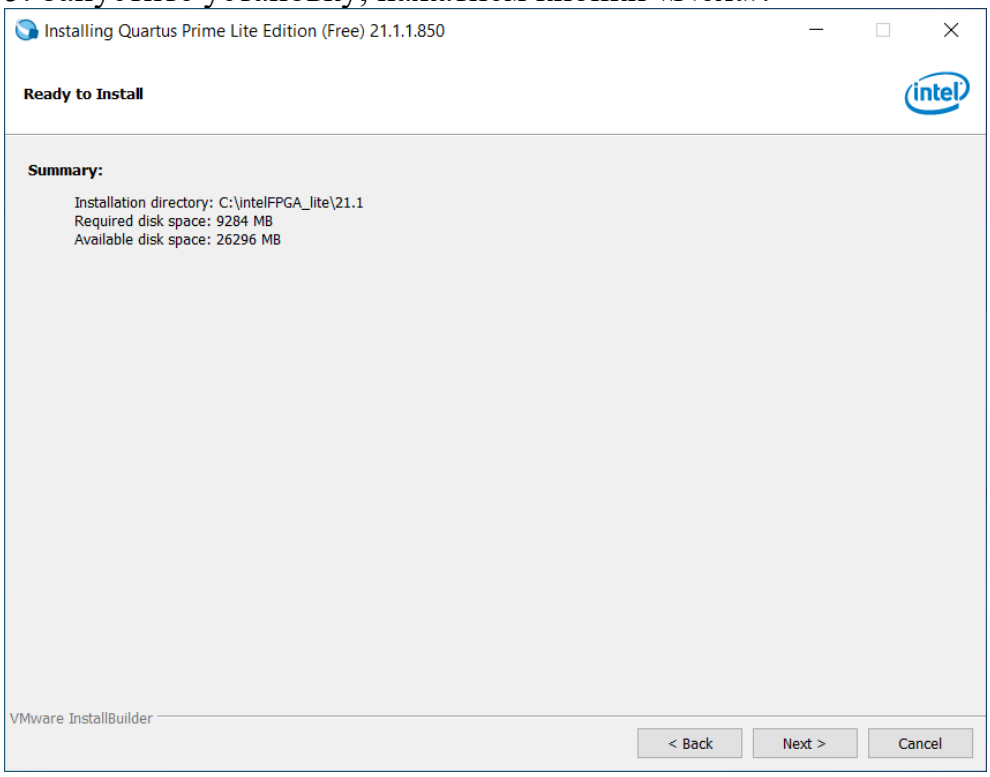
3. Путь для установки программы оставьте по умолчанию.



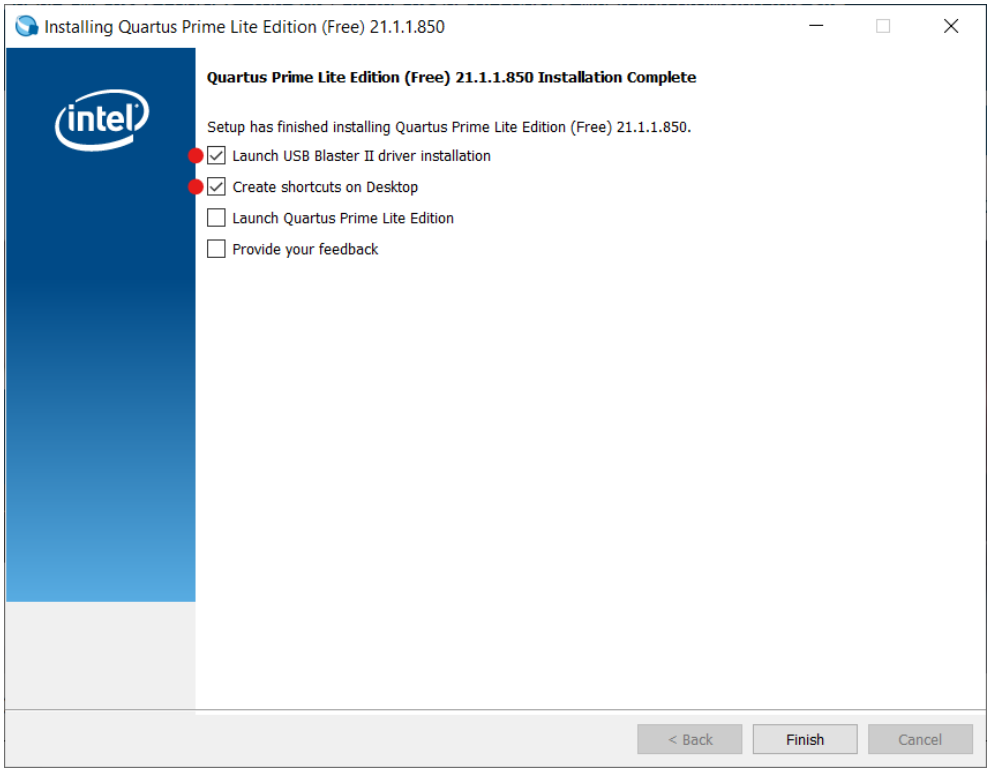
4. Если в пункте 1 сделано всё правильно, то на данном этапе в списке Devices отобразится модель вашей микросхемы FPGA. Если в папке рядом с установщиком Quartus лежит несколько файлов с расширением .qdz, то в данном списке будет несколько Devices. В таком случаем установите галочки напротив той модели микросхемы ПЛИС, которая установлена на вашей плате.



5. Запустите установку, нажатием кнопки «Next».



6. По завершении установки обязательно поставьте галочку напротив пункта «Launch USB Blaster II driver installation». Нажмите кнопку «Finish».

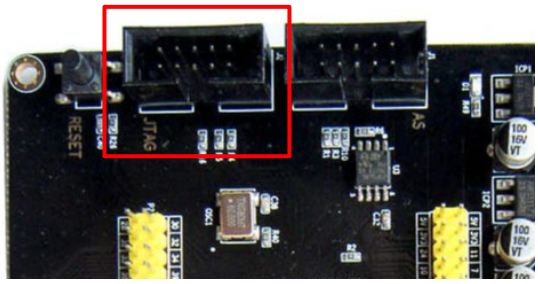


1.2 Установка драйвера для usb-blaster(Обязательно)

В качестве примера будет рассматриваться плата OMDAZZ/RZRD с DDS2022-24

Для работы с платой необходимо установить драйвер для usb-blaster.

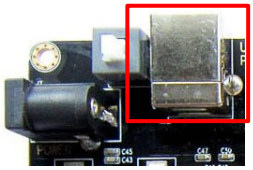
1. Подключите программатор (пластиковый корпус с надписью usb-blaster). Кабель JTAG подключите одним концом к разъёму JTAG (!не AS) на плате OMDAZZ/rzrd (см. рис ниже), а другим – к программатору. (Обратите внимание на выемку в разъёме)



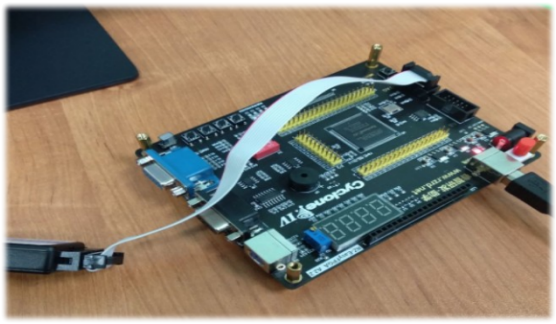
А USB-кабель - от программатора к ПК:



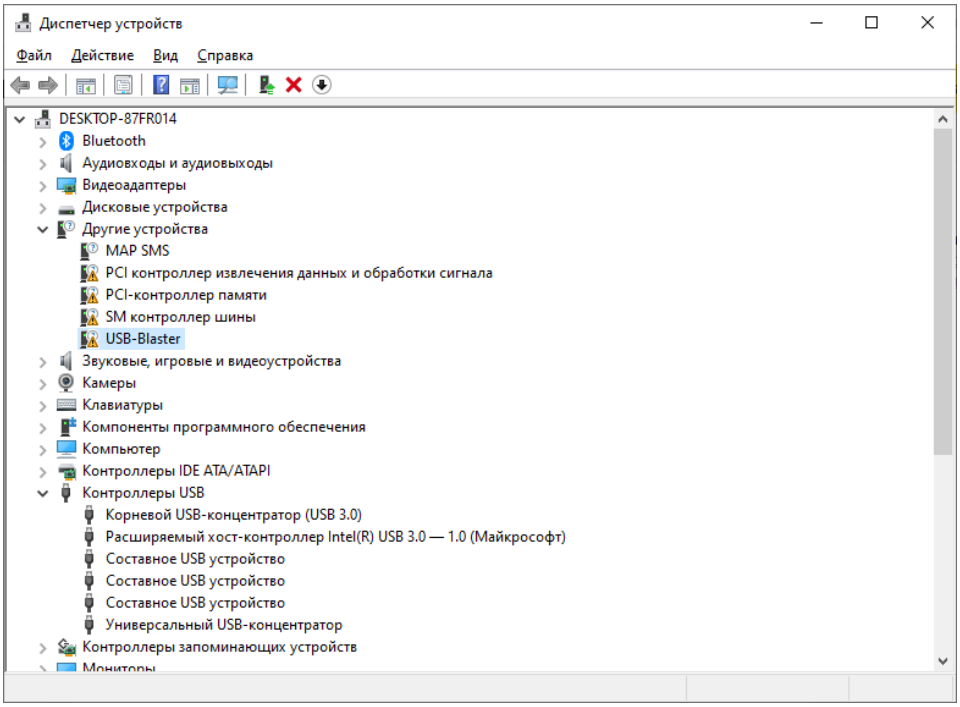
2. Подключите питание через USB B-TYPE (провод в комплекте) к разъёму (плата OMDAZZ/rzrd) (на рис. – правый) и включите плату (кнопка рядом с разъёмом).



3. Готовая к работе плата должна выглядеть так как на рисунке:



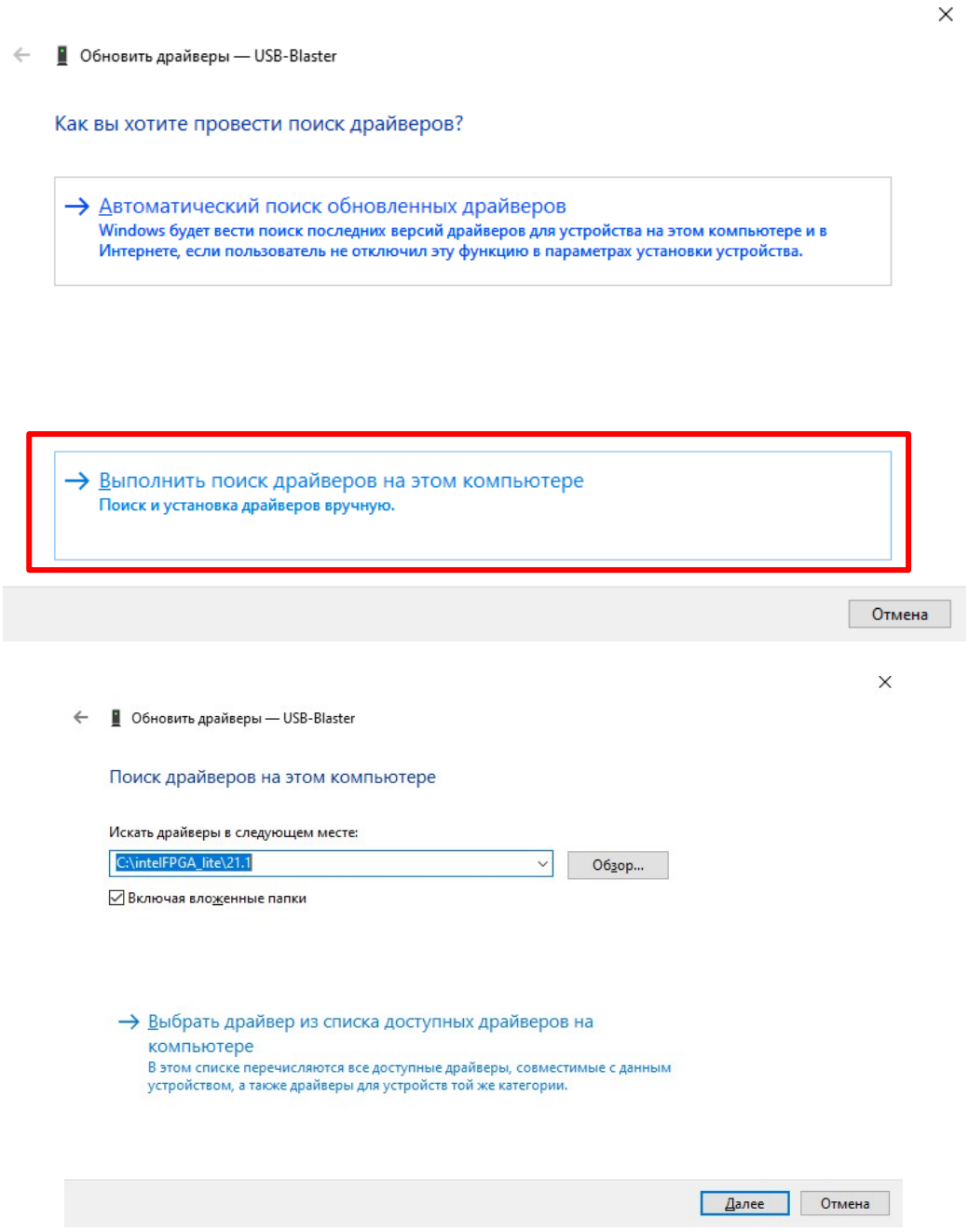
Далее, необходимо зайти в Диспетчер устройств ПК. Самый быстрый способ его найти – с помощью поиска возле кнопки «Пуск». После подключения программатора к ПК у вас должен появиться следующий пункт в диспетчере устройств[3]:

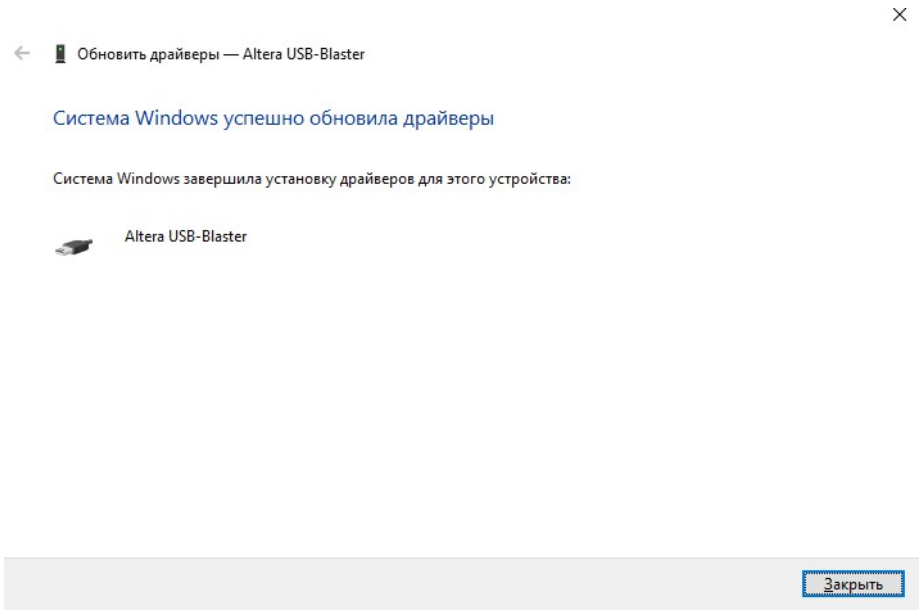


[3] Если он не появится, попробуйте поменять USB-разъем (с 3.0 на 2.0), к которому вы подключали программатор. Не работать может несколько, так что попробуйте все. Также лишний раз проверьте корректность подключения JTAG, работоспособность программатора (на нем должен гореть светодиод) и работоспособность самой платы (Если горят все светодиоды на семисегментном индикаторе одновременно, это говорит о том, что плата неисправна *OMDAZZ*). Если ничего из этого не помогло, обратитесь к модераторам Школы.

4. Для установки драйвера необходимо нажать *ПКМ -> Обновить драйве*р. Во всплывающем окне выбрать опцию «Найти драйверы на этом компьютере» (см. рис ниже)

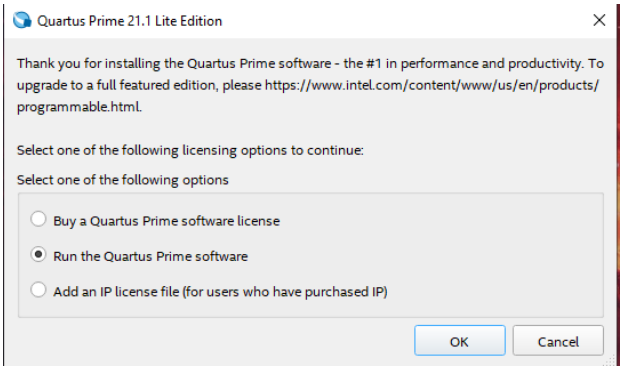
5. Для поиска нужно выбрать папку установки Quartus 21.1 для поиска драйвера и установить его.[4]



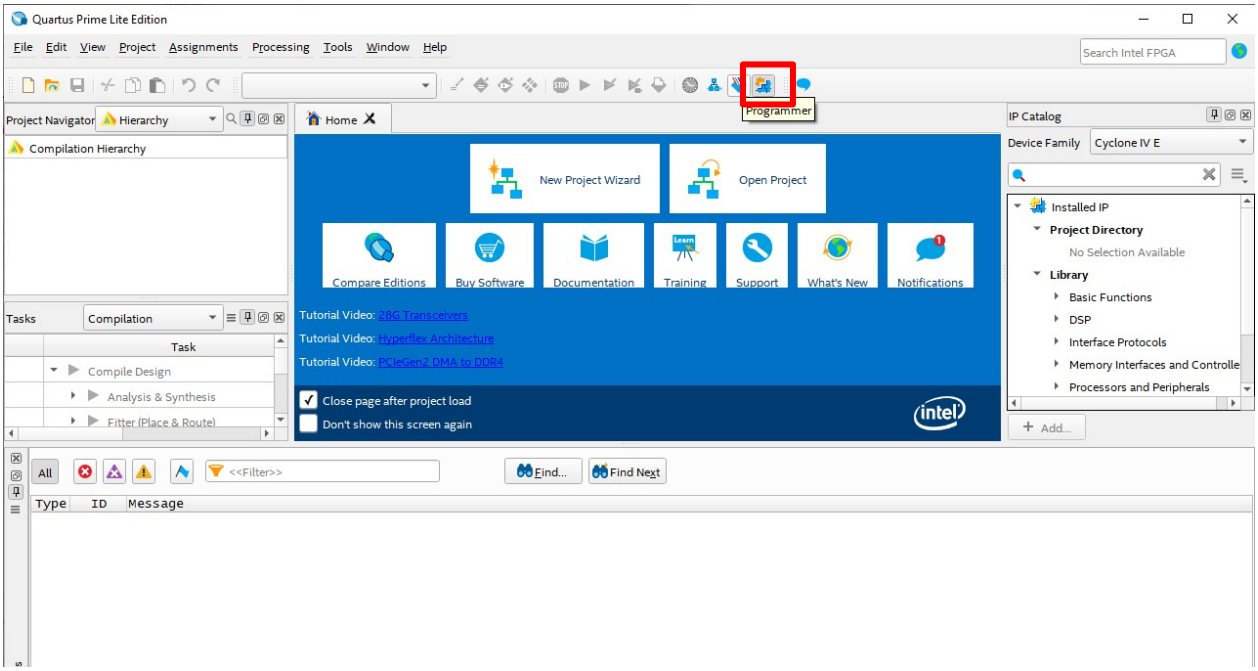


1.3 Проверка правильности установки Quartus

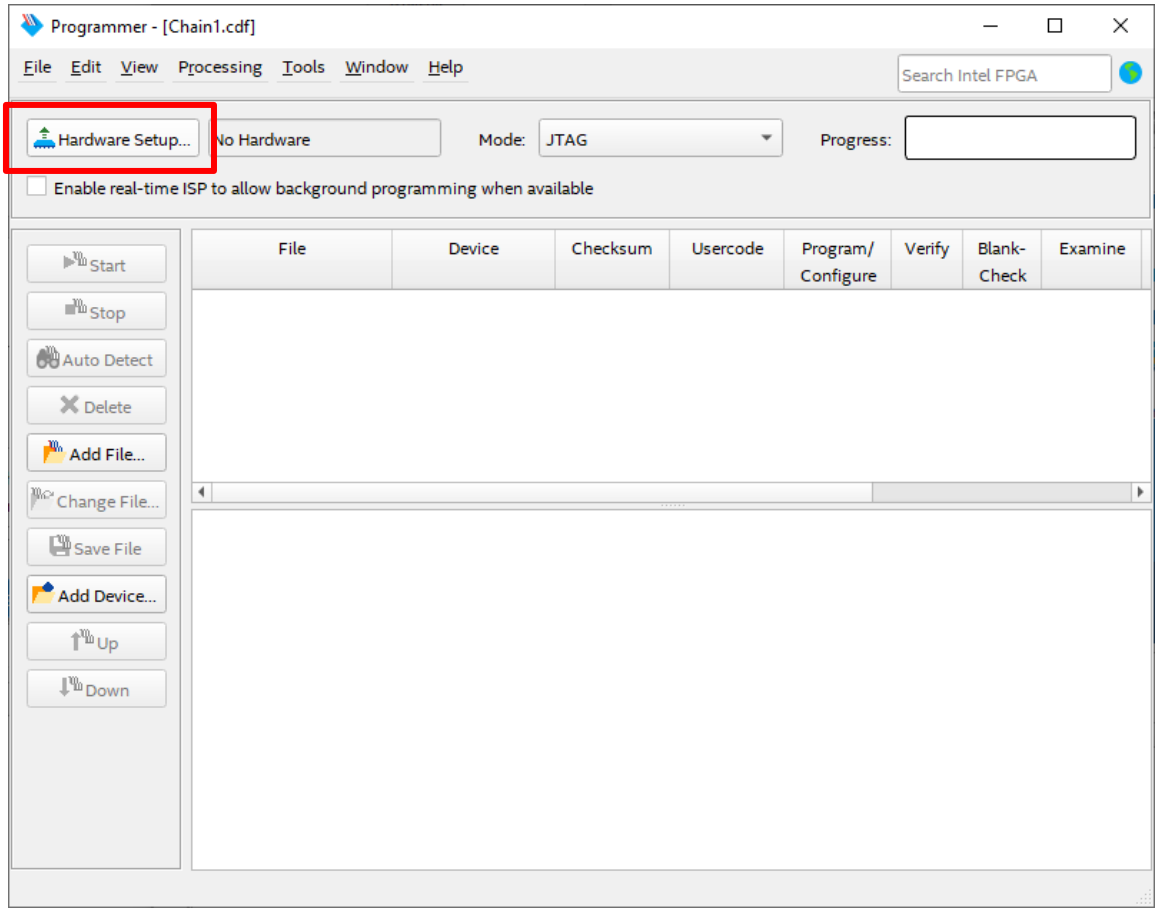
1. При запуске Quartus должно появиться такое окно, запускаем через *Run the Quartus Prime Software*:



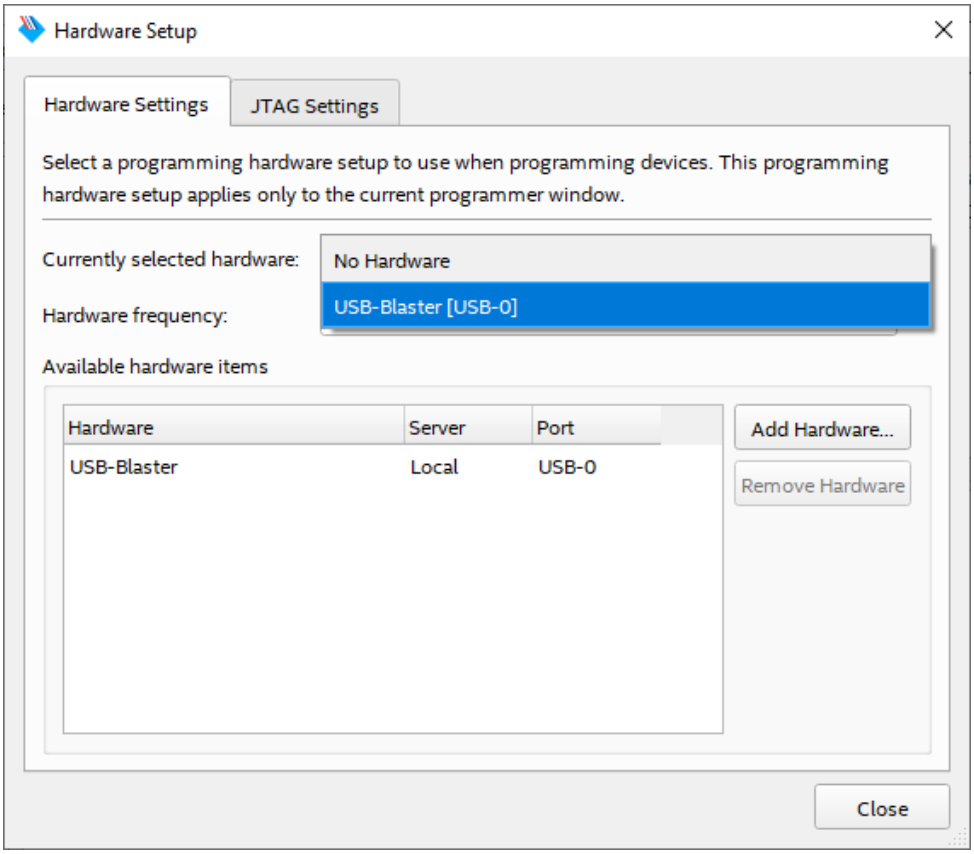
2. **Если у вас есть плата** открываем окно *programmer*:



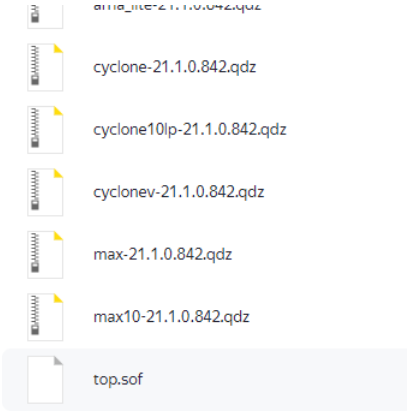
3. Нажимаем *Hardware setup*:

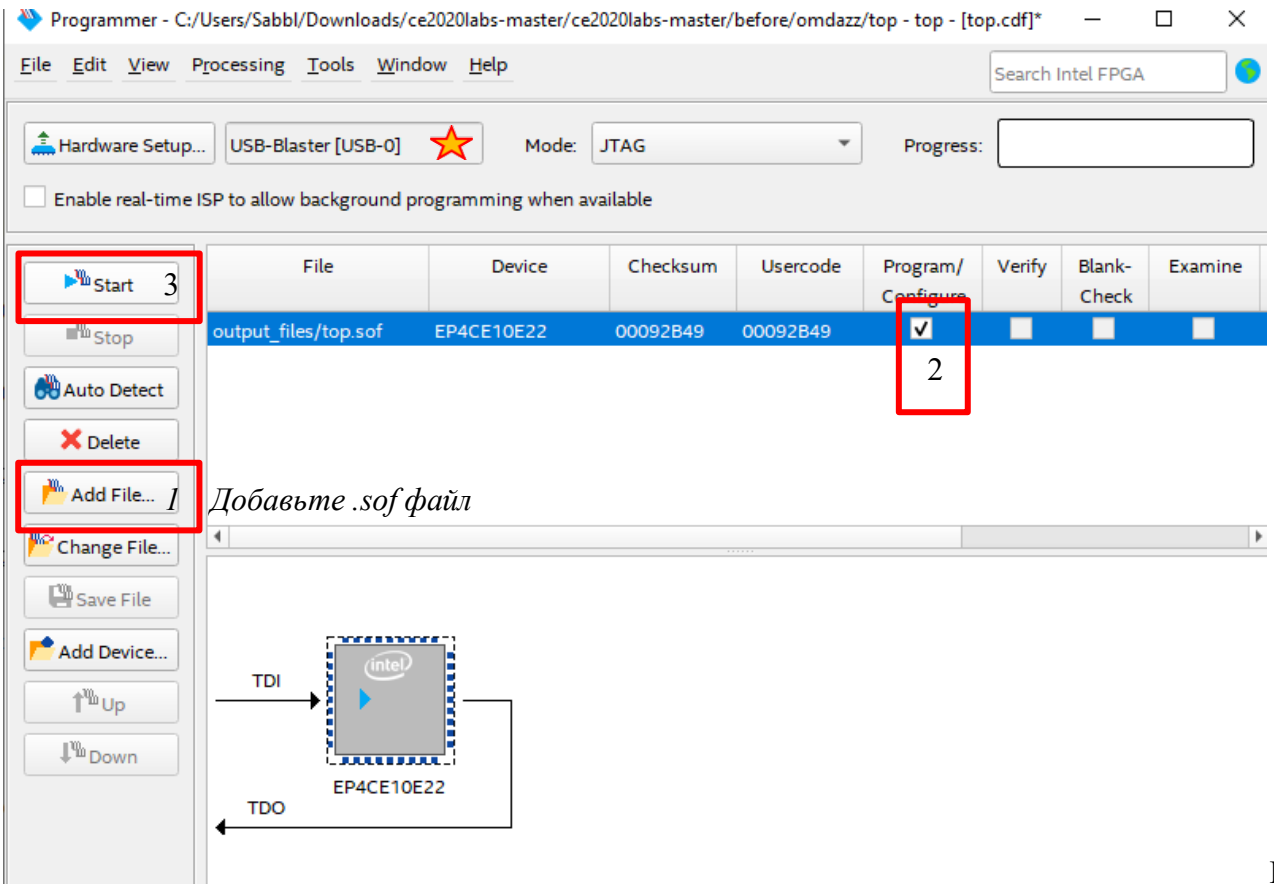


4. Если при выборе устройства в выпадающем списке присутствует USB-Blaster установку драйвера можно считать успешно завершенной:

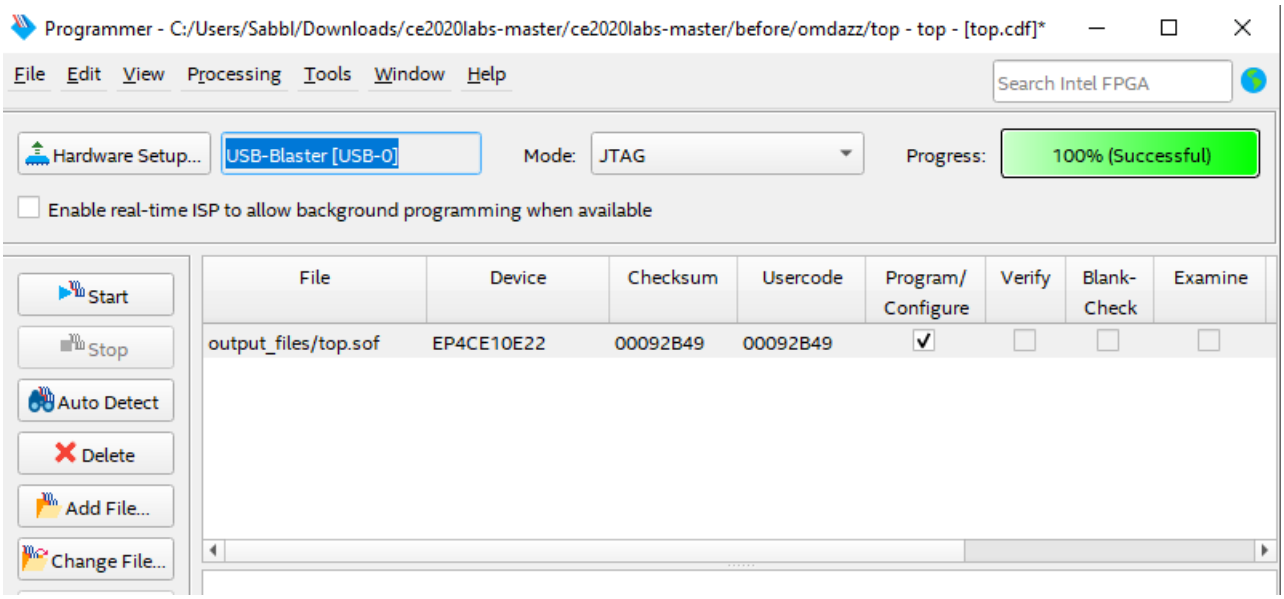


5. Загрузите файл прошивки top.sof с Yandex диска и попробуйте загрузить его на плату OMDAZZ или rzrd с помощью того же окна programmer через `Add File` (Не забудьте про **Hardware setup -> USB-Blaster**):





Если вы увидели надпись Successful, установку и проверку работы Quartus можно завершить:



Вы так же можете работать с Quartus и выполнять некоторые базовые упражнения без платы, например с помощью симулятора Icarus Verilog.

1.4 Установка Vivado

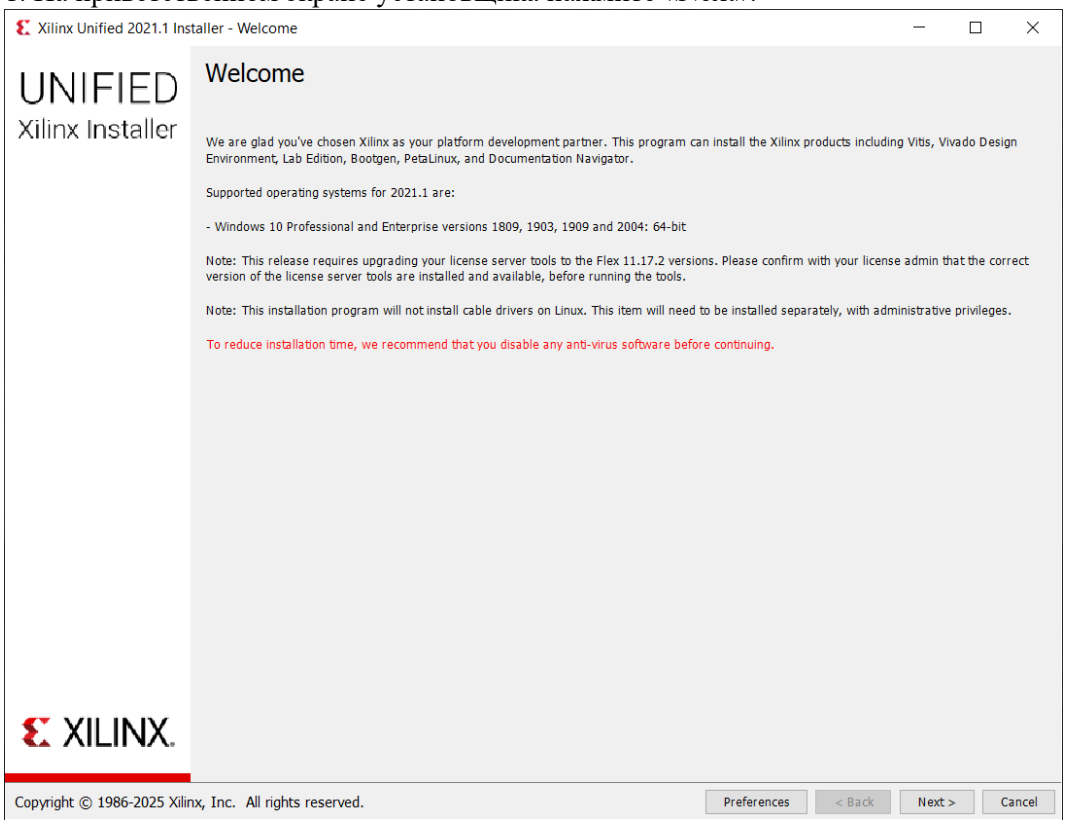
AMD Vivado используется только для плат с FPGA от AMD Xilinx.

Если для лабораторных работ вы используете платы с FPGA от Intel Altera или Gowin, то Vivado устанавливать не нужно!

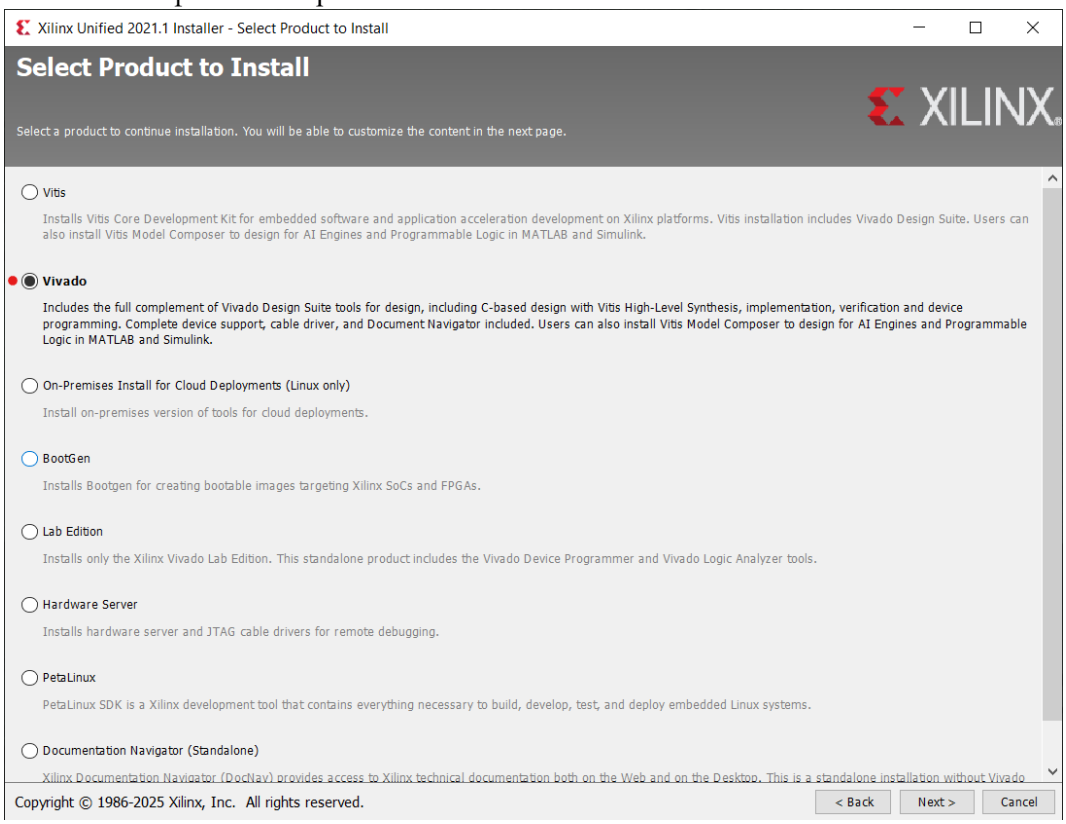
Перед началом установки убедитесь, что на компьютере имеется образ установщика Vivado версии 2022.2. Сообществом Школы синтеза было проверено, что лабораторные работы можно выполнять и на версиях Vivado 2018, 2021 и 2023 — тем не менее рекомендуется устанавливать именно версию 2022.2.

Обратите внимание, что образ установщика Vivado весит более 80 ГБ. После установки программа займёт на вашем диске более 50 ГБ.

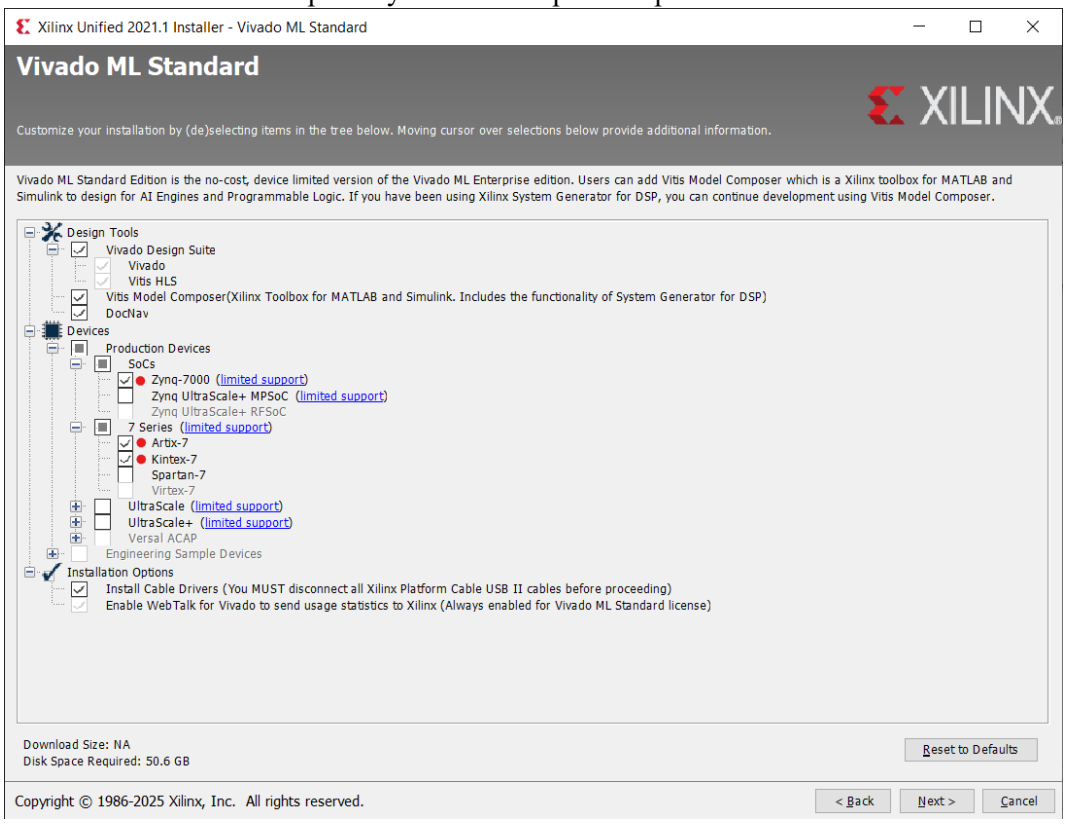
1. На приветственном экране установщика нажмите «Next».



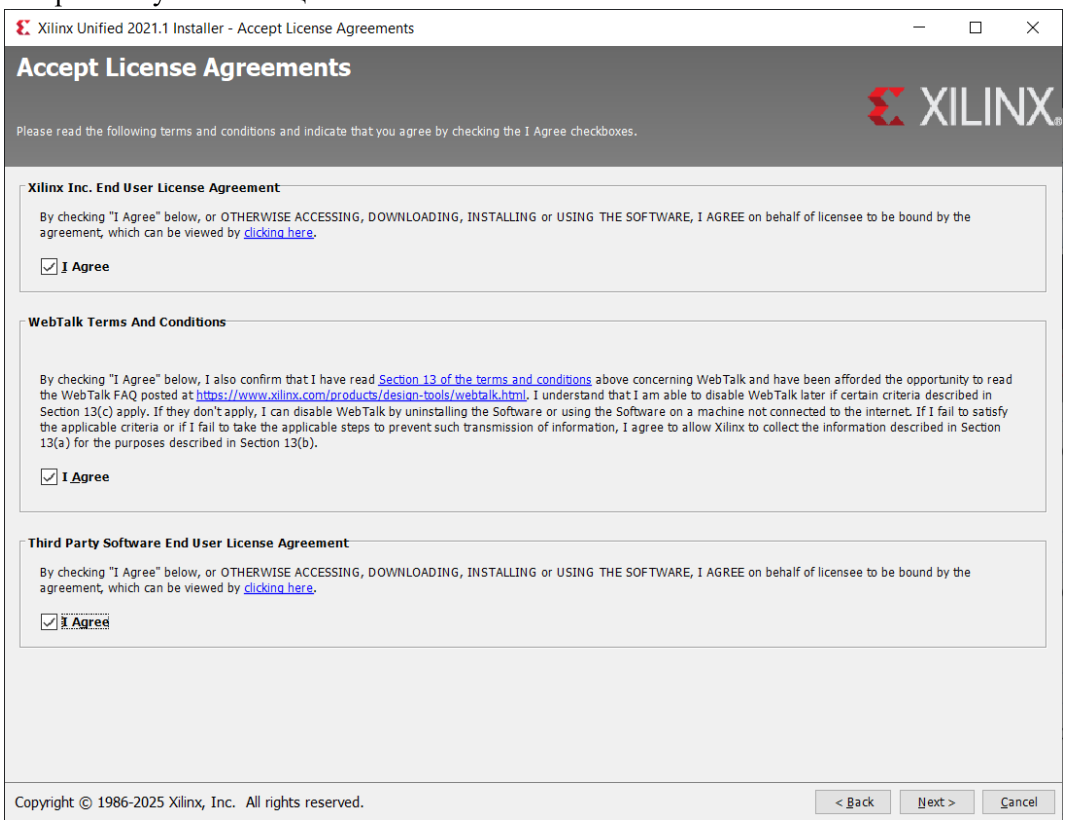
2. Поставьте флажок напротив Vivado.



3. На данном этапе обратите внимание на пункт Product Devices. В репозитории Школы синтеза поддерживается работа с платами на микросхемах FPGA Xilinx серий Zynq-7000, Artix-7 и Kintex-7. Установите галочки напротив указанных серий микросхем FPGA.



4. Примите условия лицензионного соглашения.



5. Путь для установки программы оставьте по умолчанию. Убедитесь, что на компьютере достаточно дискового пространства для установки.

6. Запустите установку нажатием кнопки «Install». Время установки программы зависит от мощности вашего компьютера.

1.5 Установка Gowin EDA

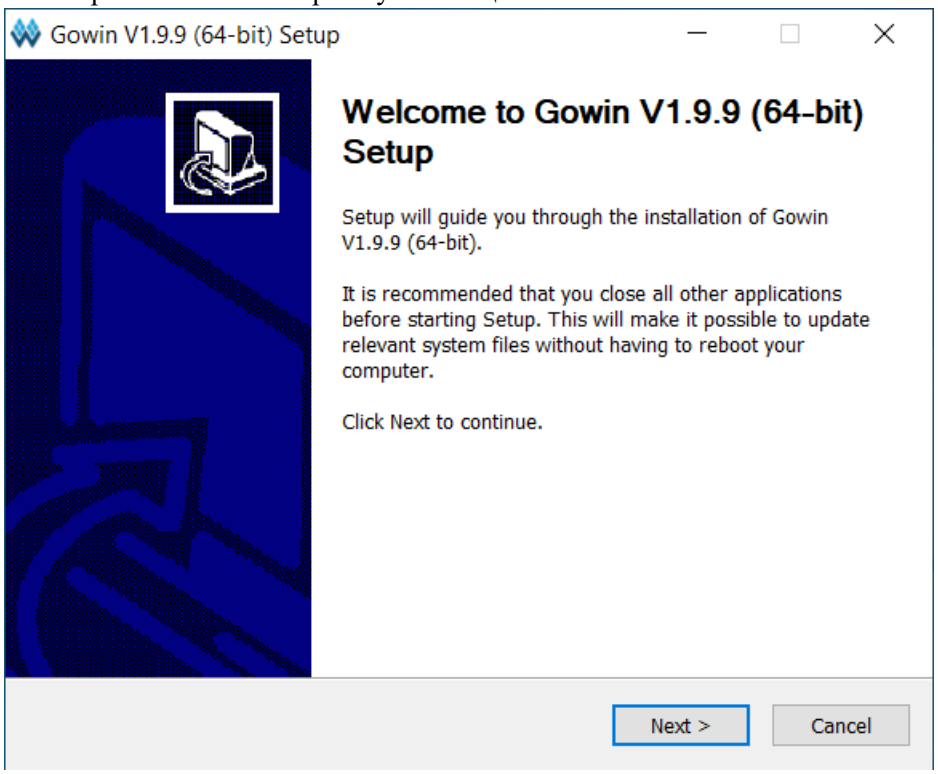
Gowin EDA используется только для плат с FPGA от Gowin.

Если для лабораторных работ вы используете платы с FPGA от Intel Altera или AMD Xilinx, то Gowin EDA устанавливать не нужно!

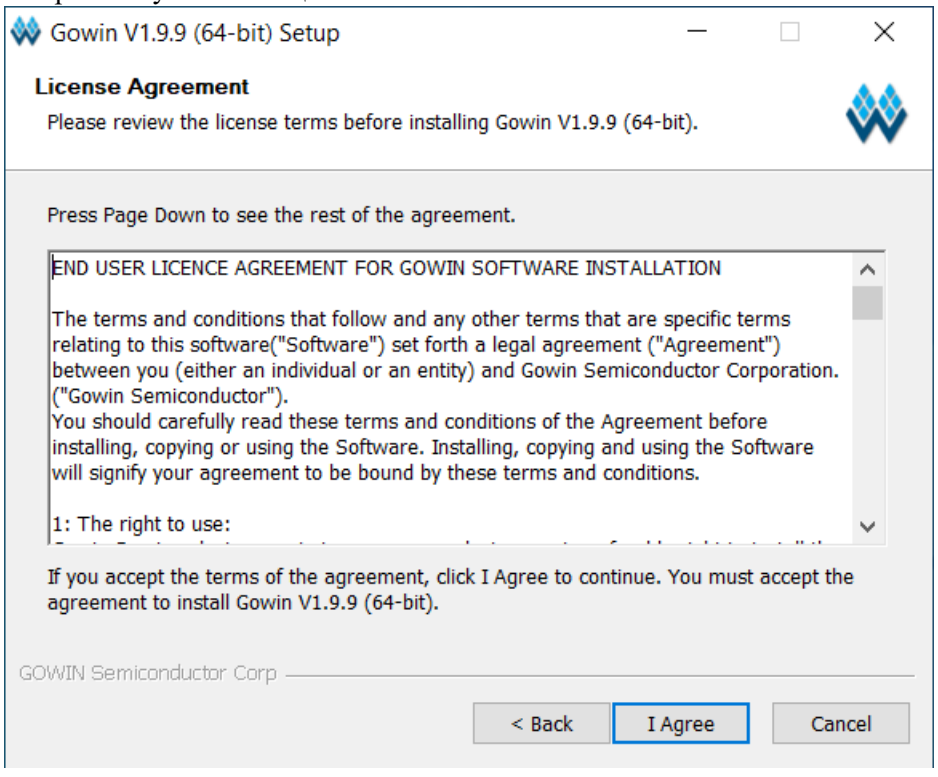
Для загрузки установочного файла Gowin EDA необходимо зарегистрироваться на сайте производителя.

Лабораторные работы Школы синтеза рассчитаны на версию V1.9.9 Education. Использование более новых версий программы (таких как V1.9.11) может привести к сбоям в работе.

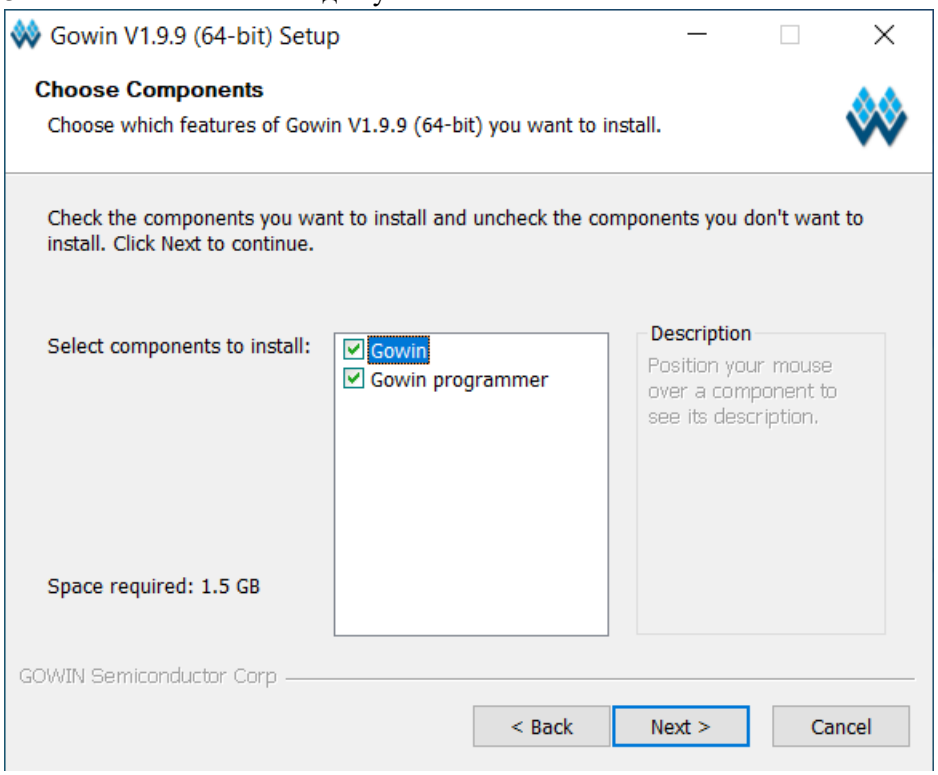
1. На приветственном экране установщика нажмите «Next».



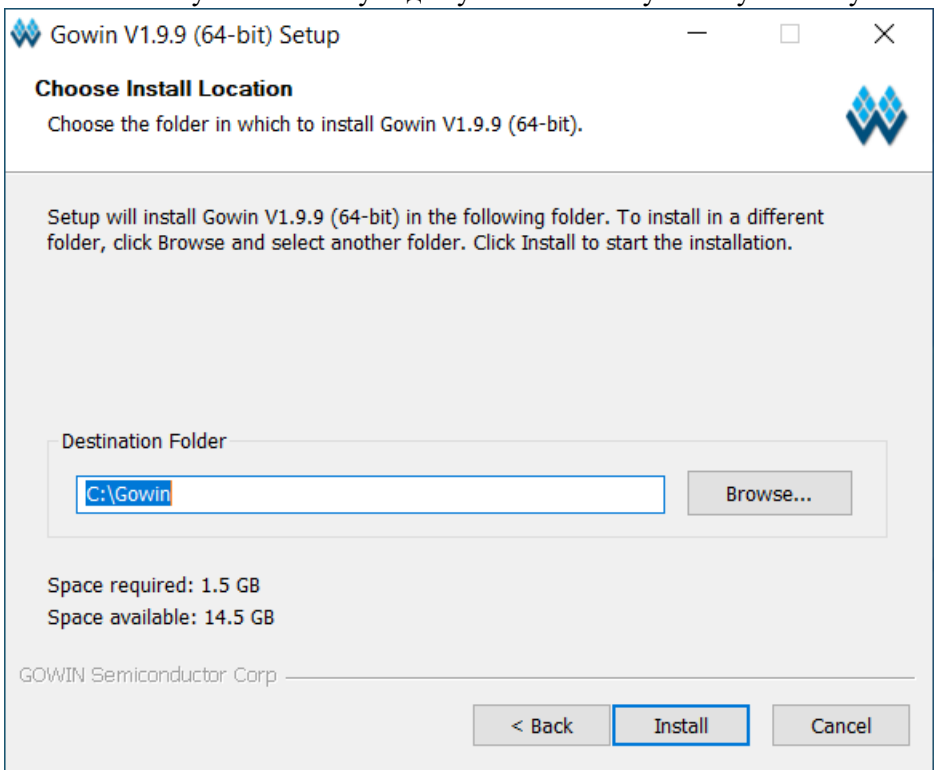
2. Примите условия лицензионного соглашения.



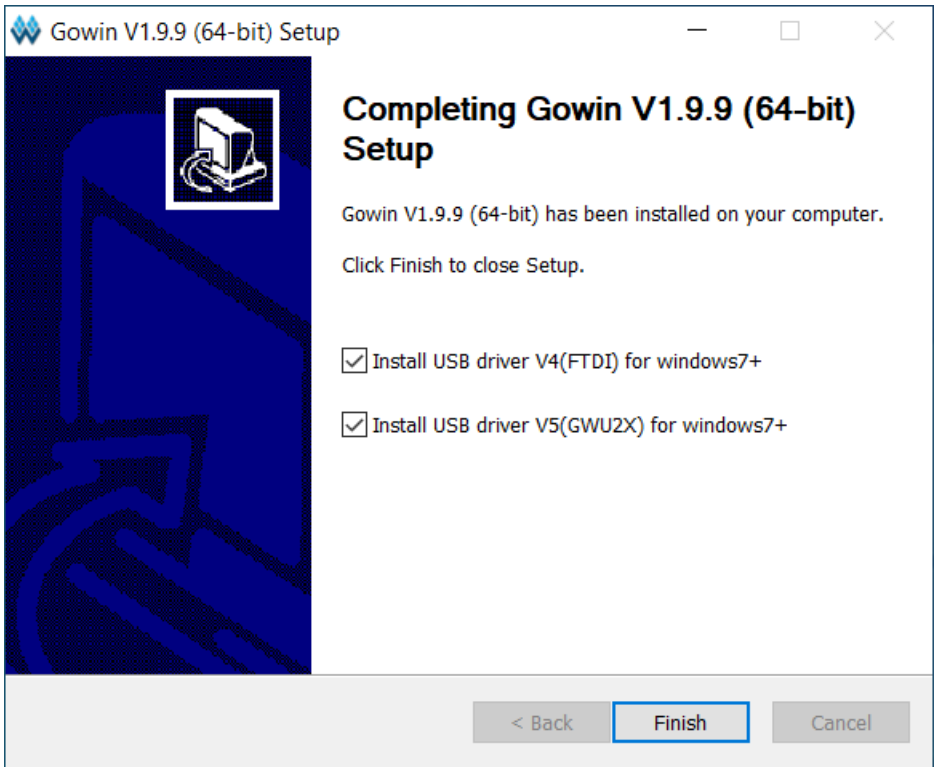
3. Поставьте все галочки для установки всех компонентов.



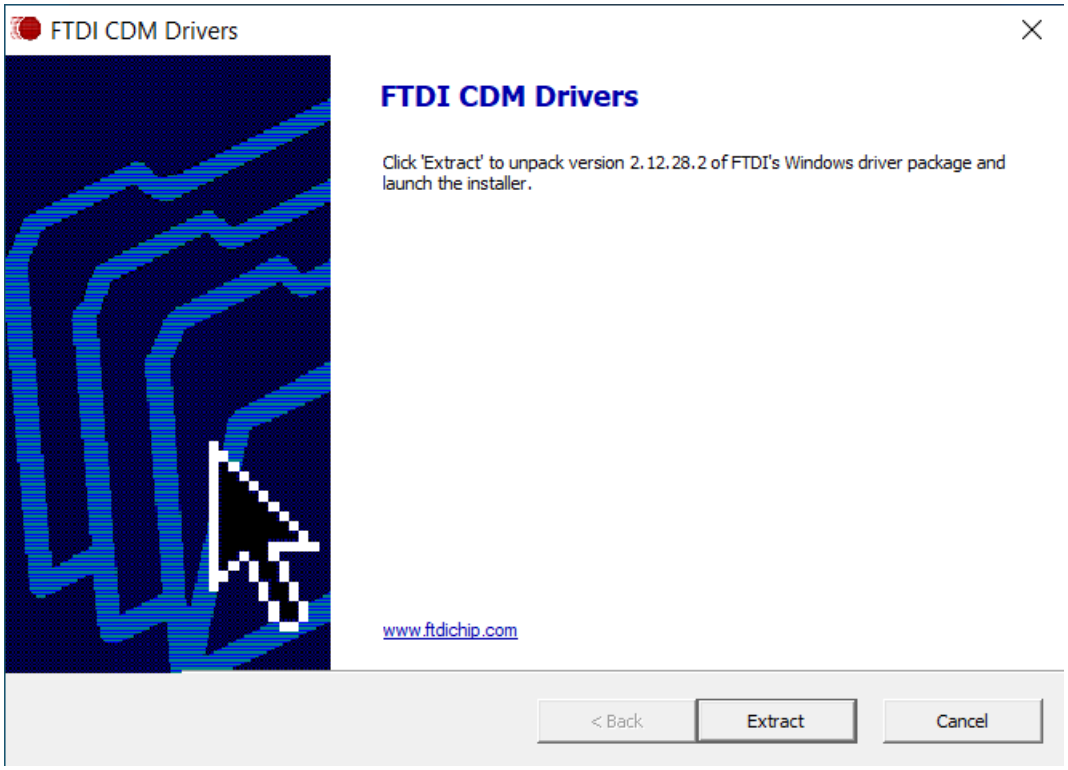
4. Оставьте по умолчанию путь для установки. Запускаем установку «Install».



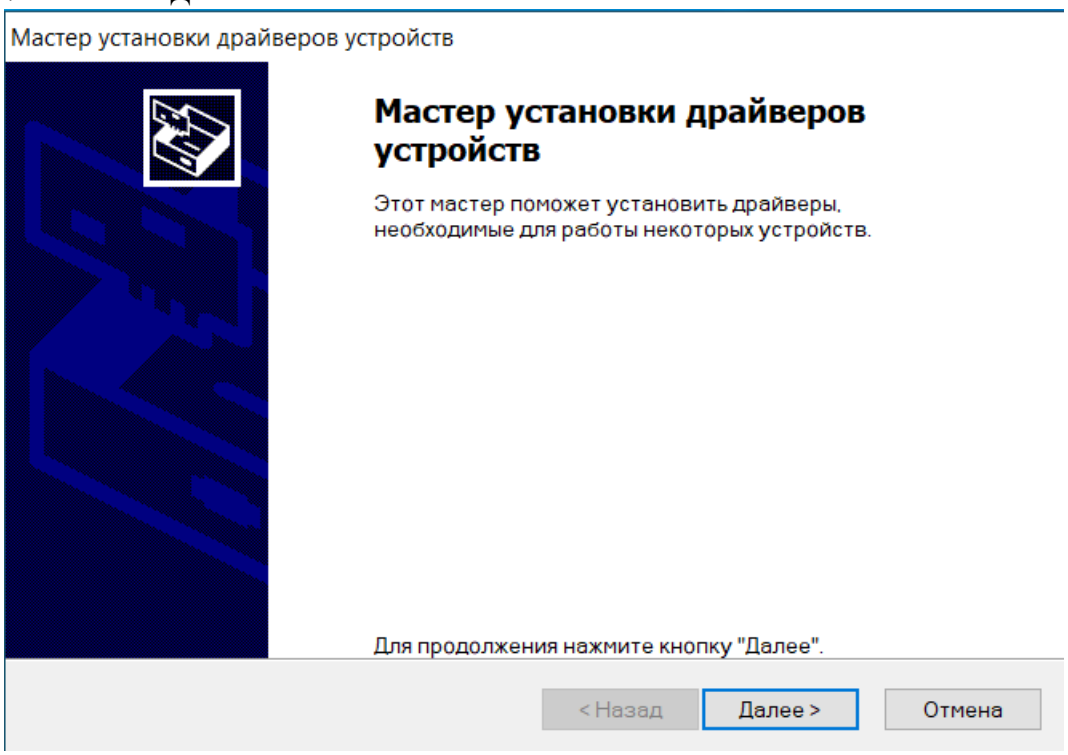
5. По завершении установки поставьте галочки для установки драйверов для программатора. Нажмите «Finish».



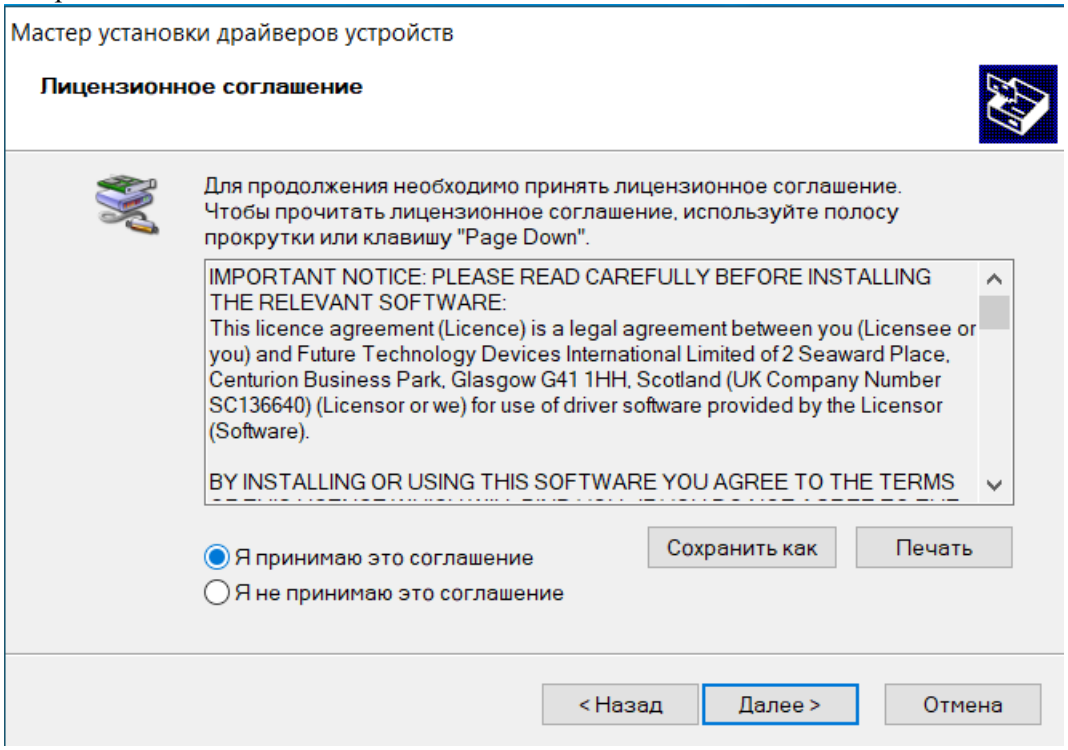
6. В появившемся окне «FTDI CDM Drivers» нажмите «Extract».



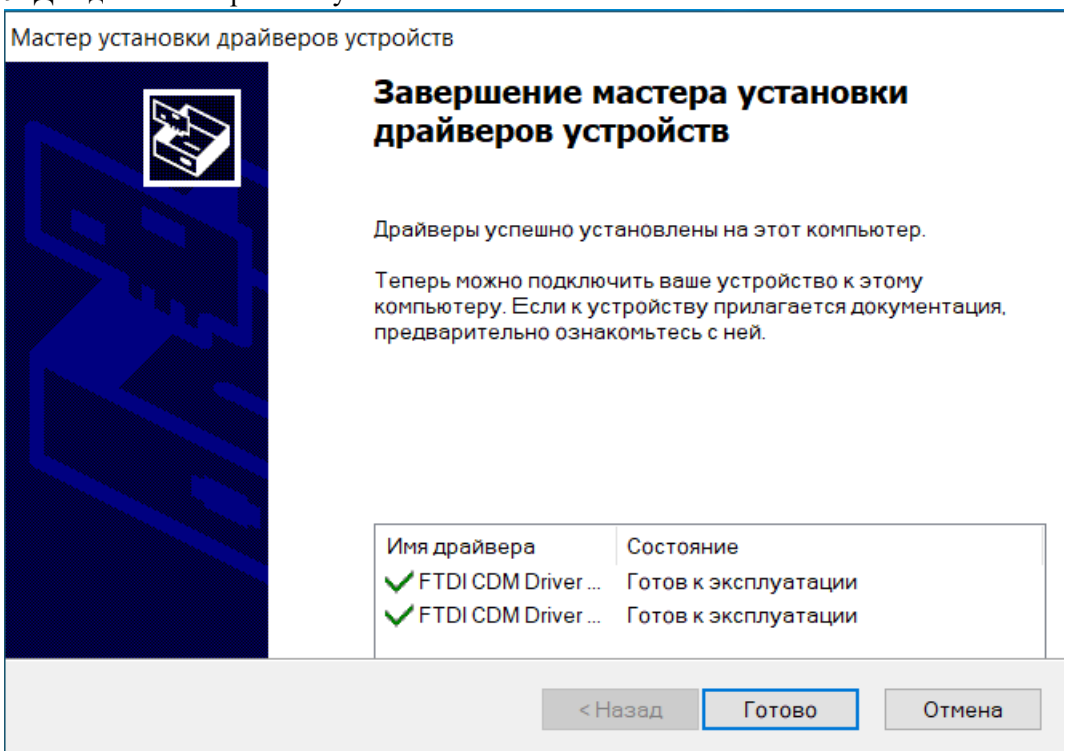
7. Нажмите «Далее».



8. Примите лицензионное соглашение.



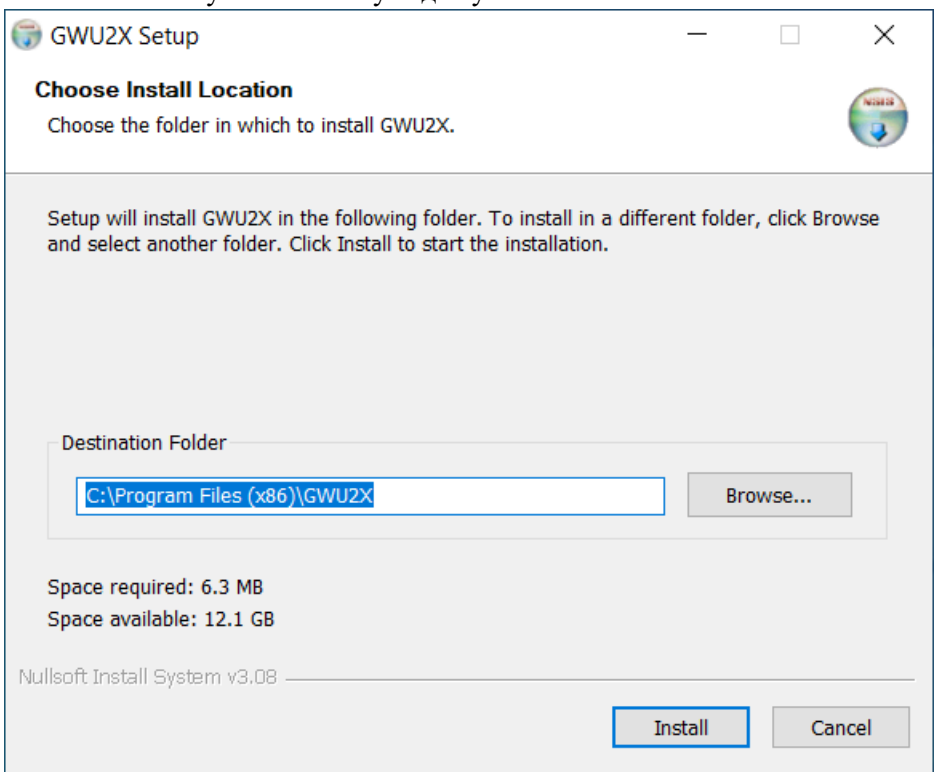
9. Дождитесь завершения установки. Нажмите «Готово».



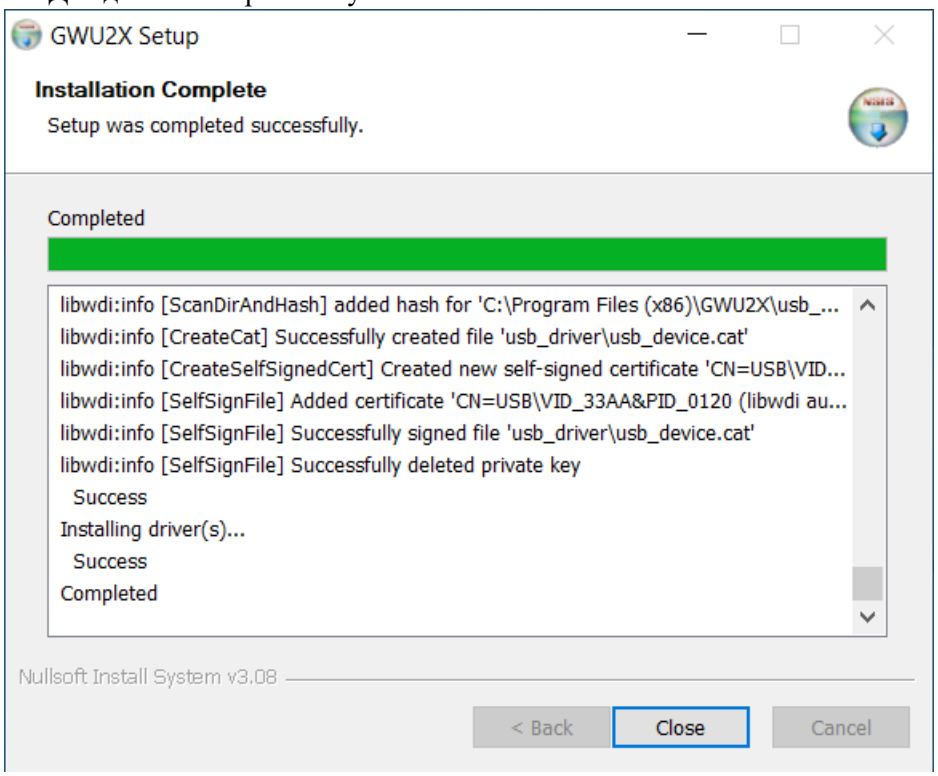
10. В панели задач в секции с программами будет моргать символ щита, кликните на него.



11. Оставьте по умолчанию путь для установки. Нажмите «Install».



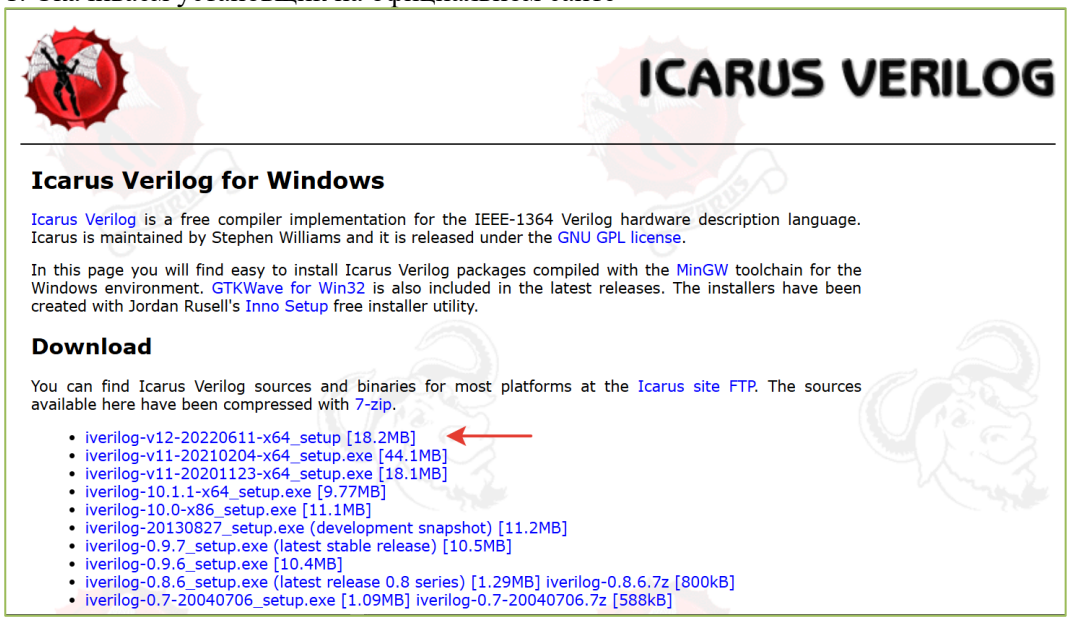
12. Дождитесь завершения установки. Нажмите «Close».



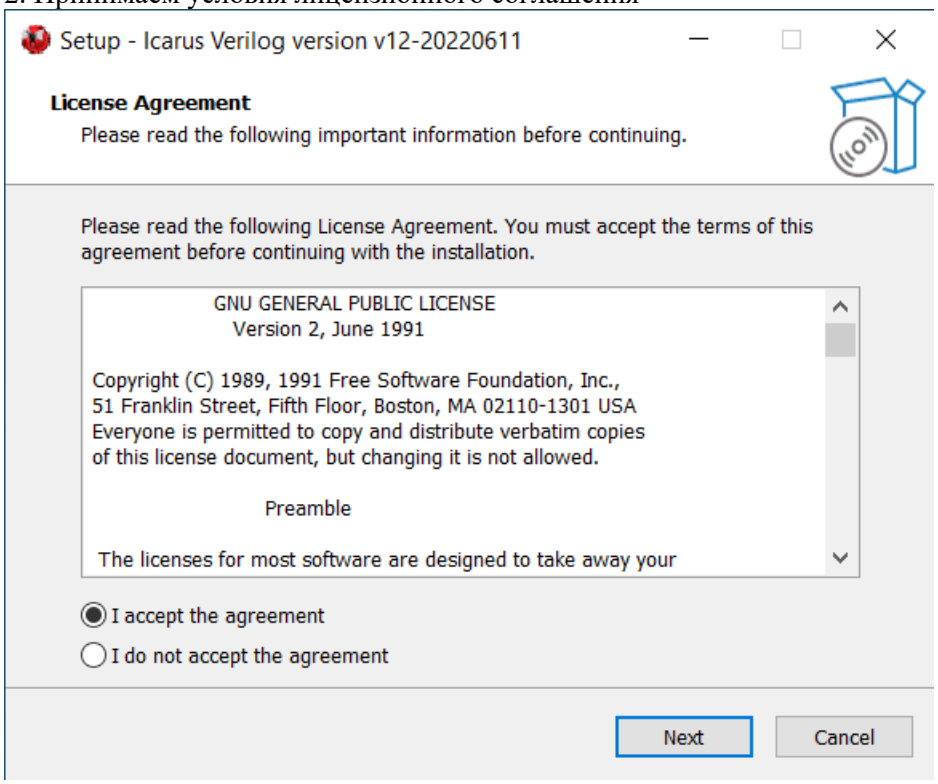
1.6 Установка Icarus Verilog 12 и gtkwave на Windows(Обязательно)

Icarus Verilog – открытый симулятор, который подойдёт для моделирования простых дизайнов.
GTKwave – утилита для просмотра временных диаграмм в формате .VCD

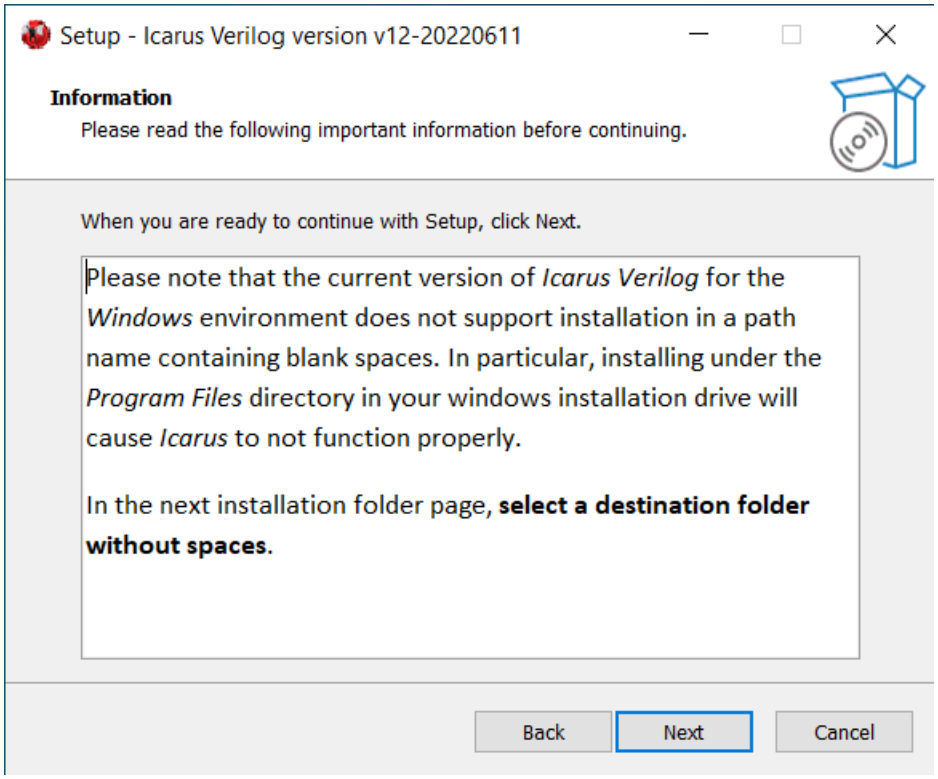
1. Скачиваем установщик на официальном сайте



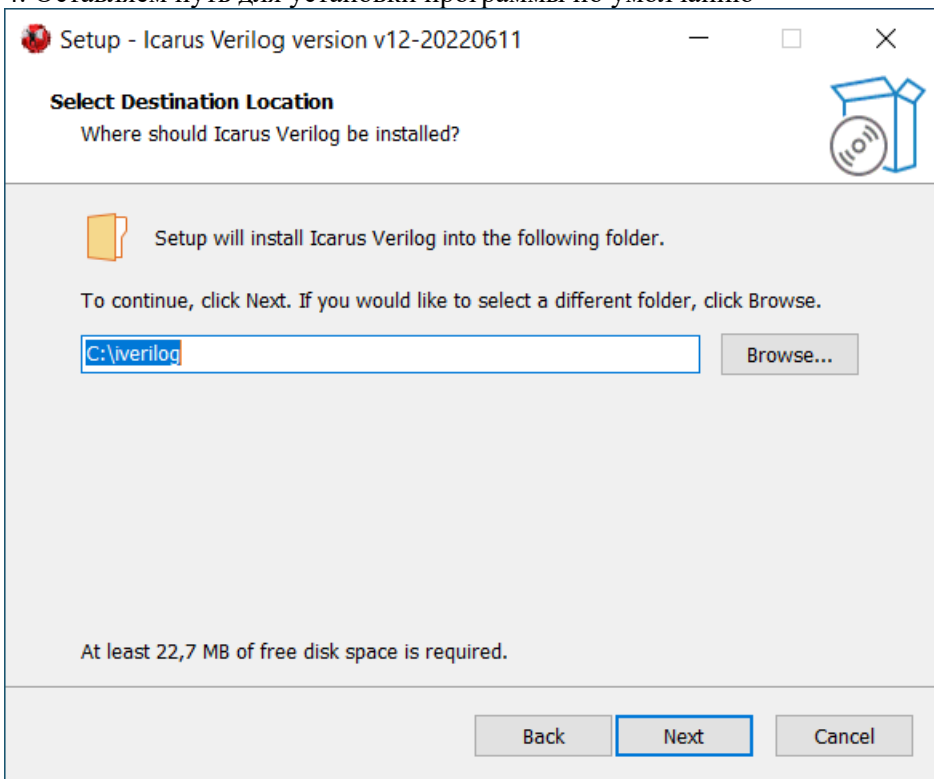
2. Принимаем условия лицензионного соглашения



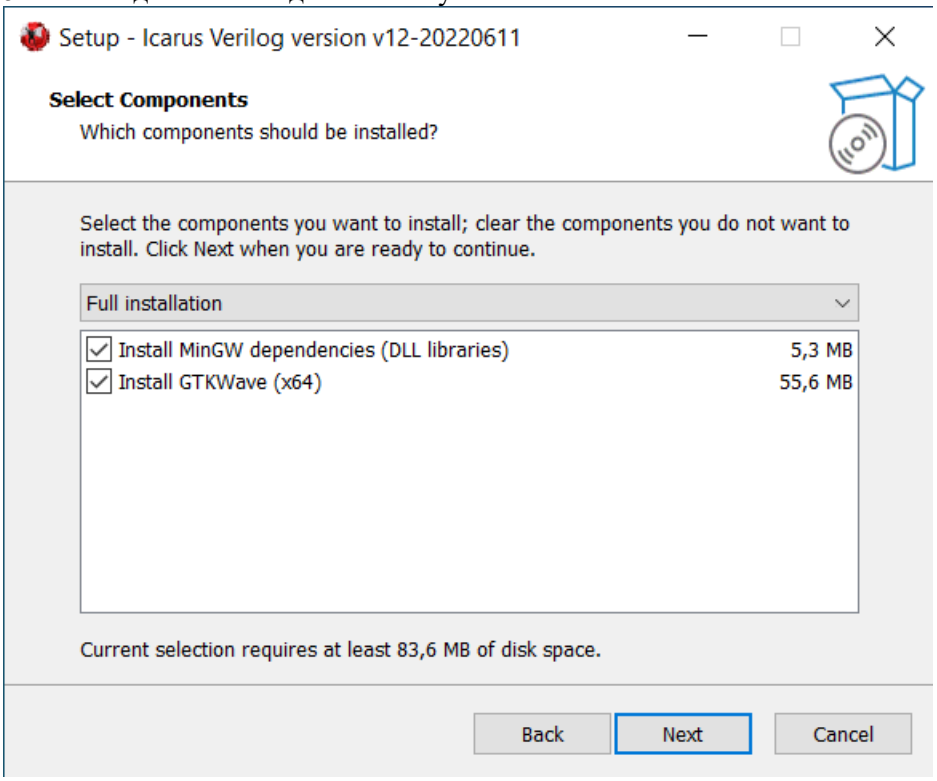
3. Установщик Icarus Verilog предупреждает нас, что в пути установки программы не должно быть пробелов. Нажимаем «Next»



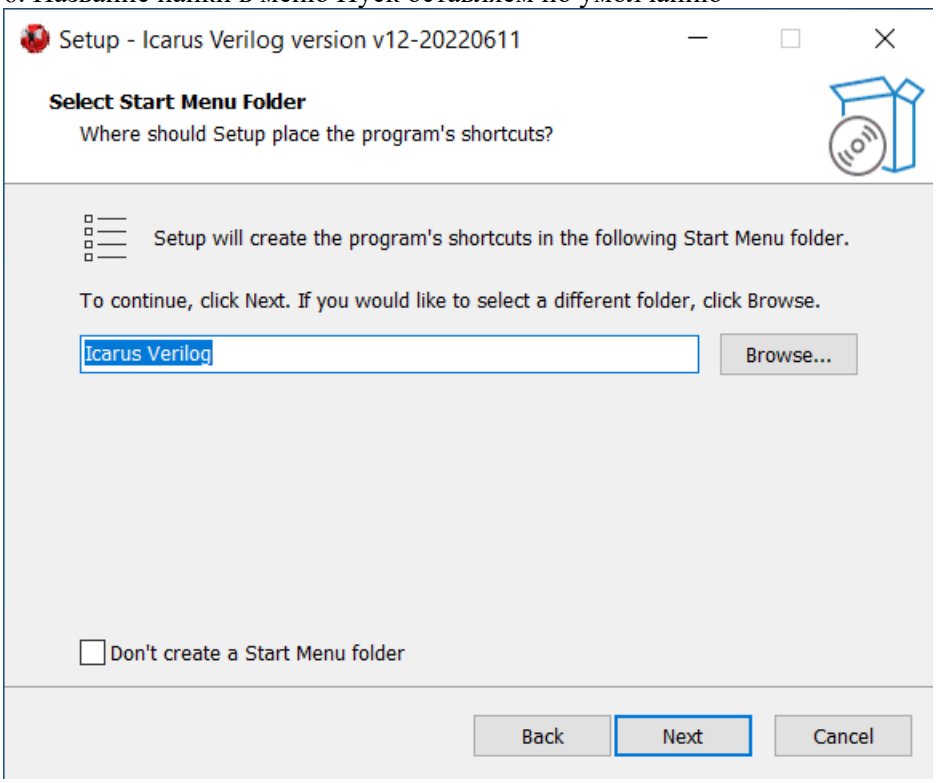
4. Оставляем путь для установки программы по умолчанию



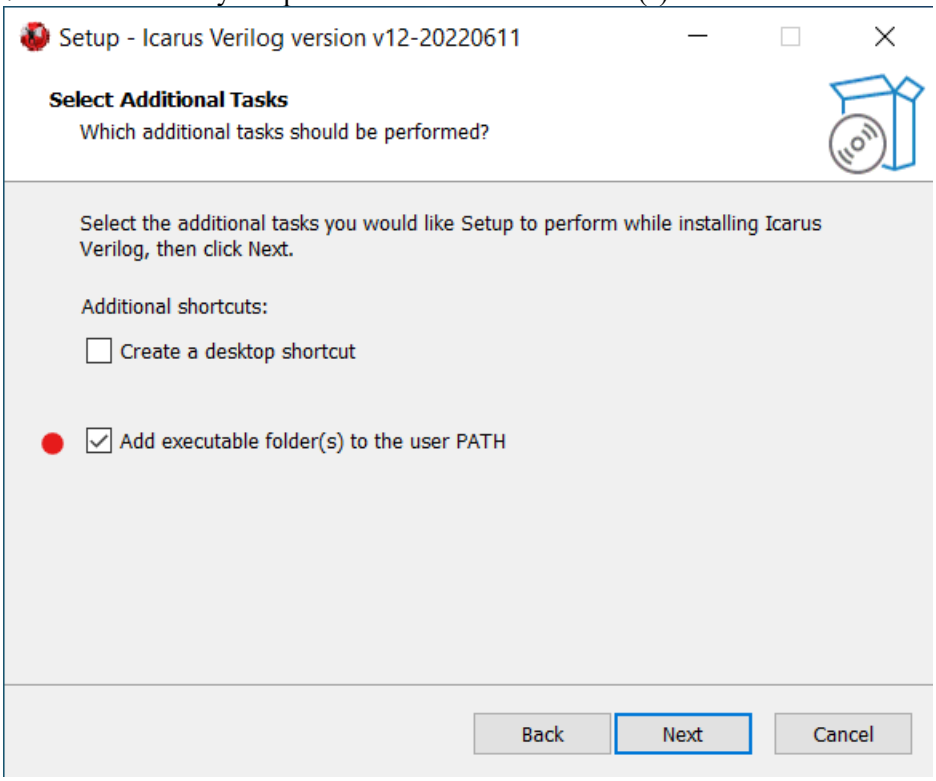
5. Ставим две галочки для полной установки



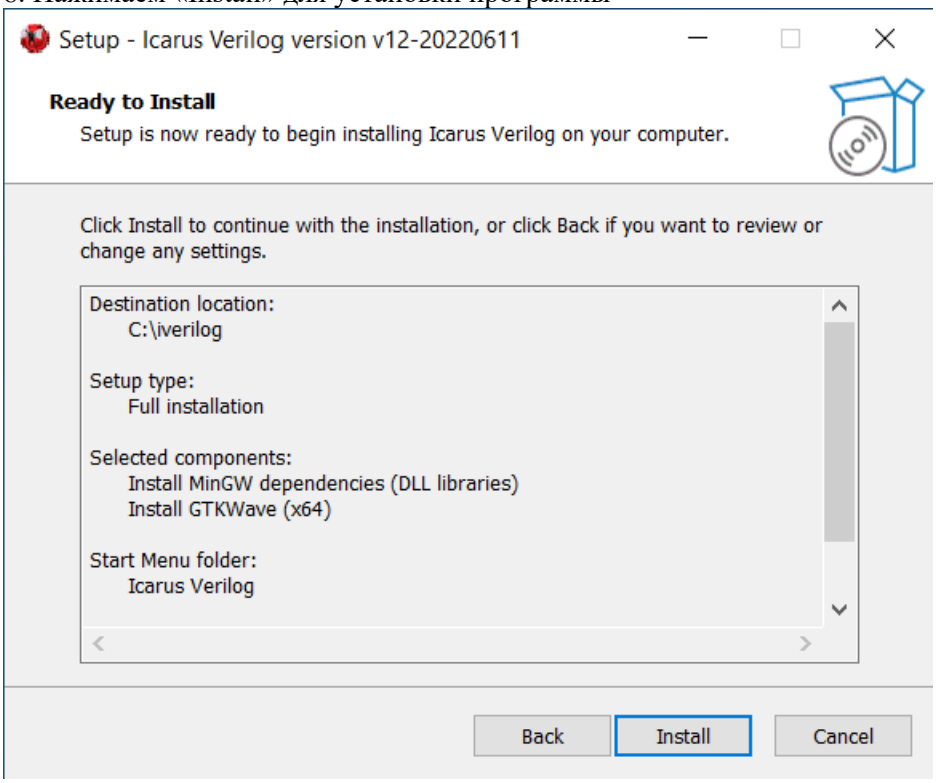
6. Название папки в меню Пуск оставляем по умолчанию



7. Ставим галочку напротив «Add executable folder(s) to the user PATH»



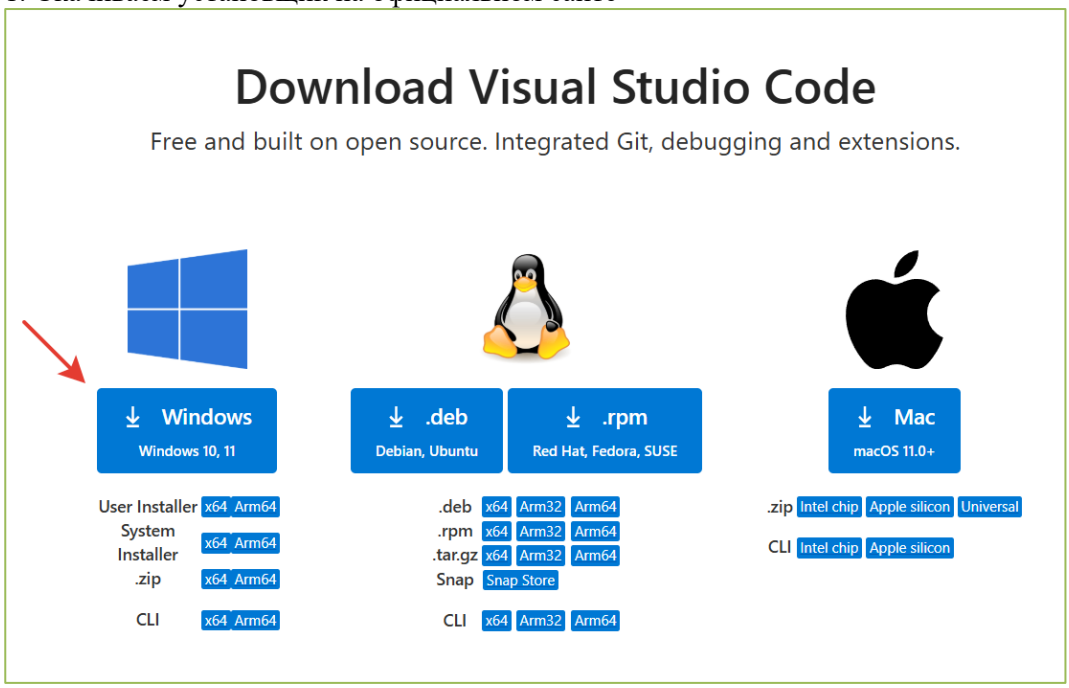
8. Нажимаем «Install» для установки программы



Если возникнут доп. вопросы: https://www.youtube.com/watch?v=5Kync4z5VOw – видео по установке на Windows.

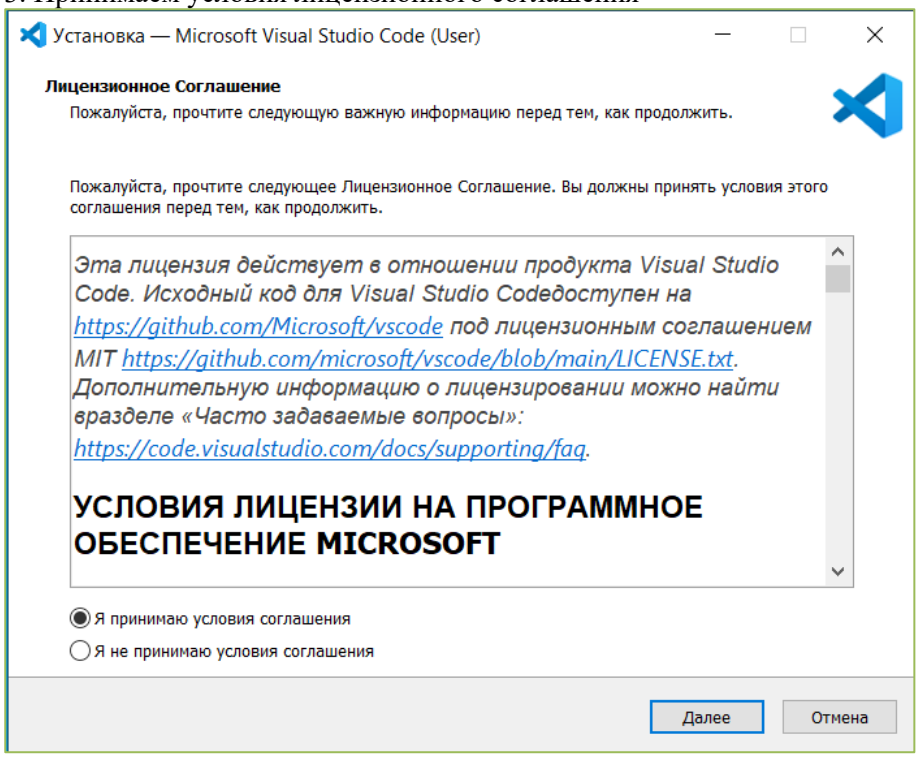
1.7 Установка Visual Studio Code (VS Code) на Windows (Обязательно)

1. Скачиваем установщик на официальном сайте

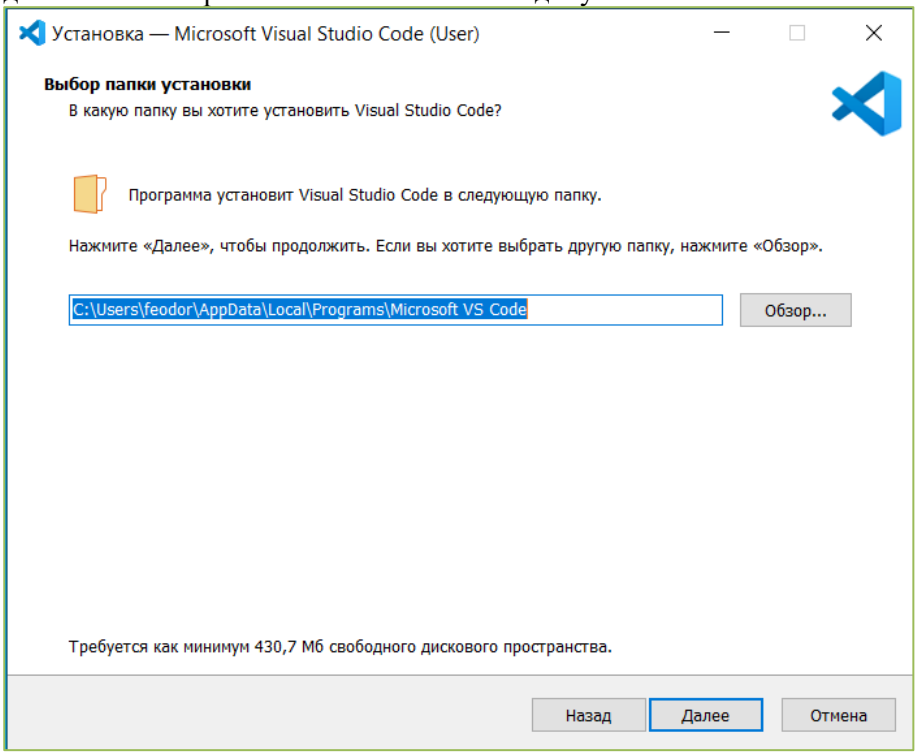


2. Запускаем установщик

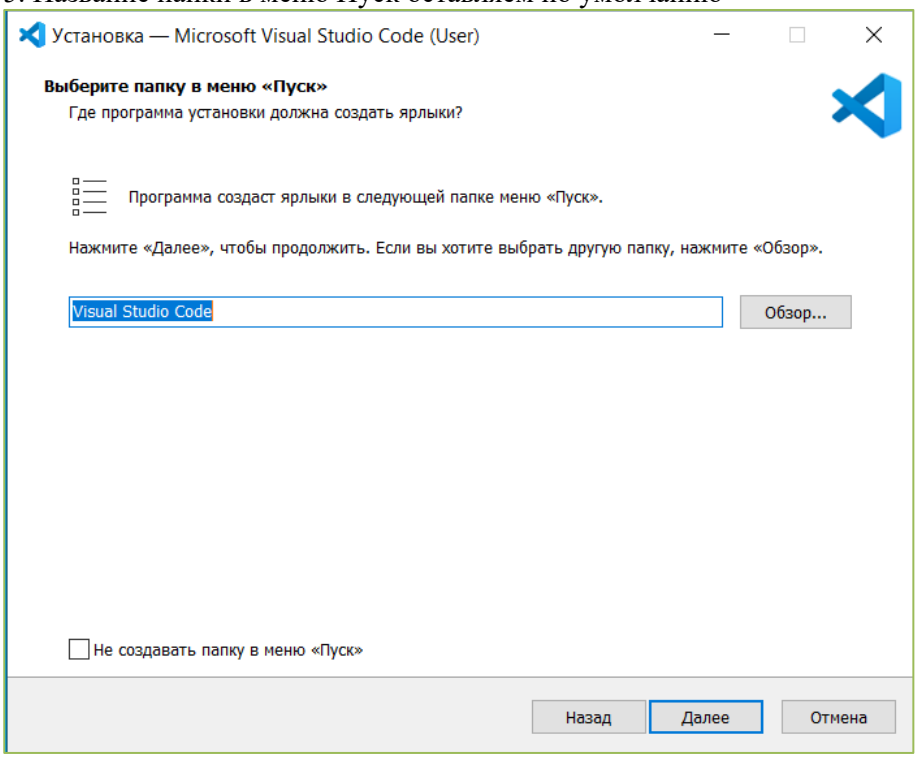
3. Принимаем условия лицензионного соглашения



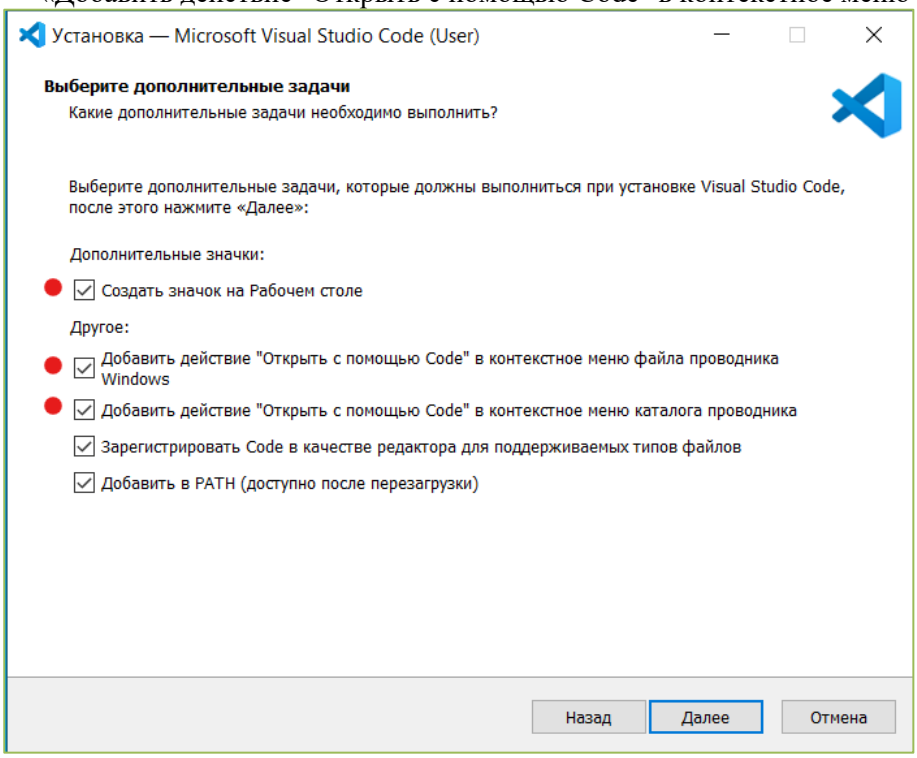
4. Оставляем путь для установки по умолчанию. Важно: при установке программ в пути до папки установки не должно быть кириллических символов — допускаются только латинские символы



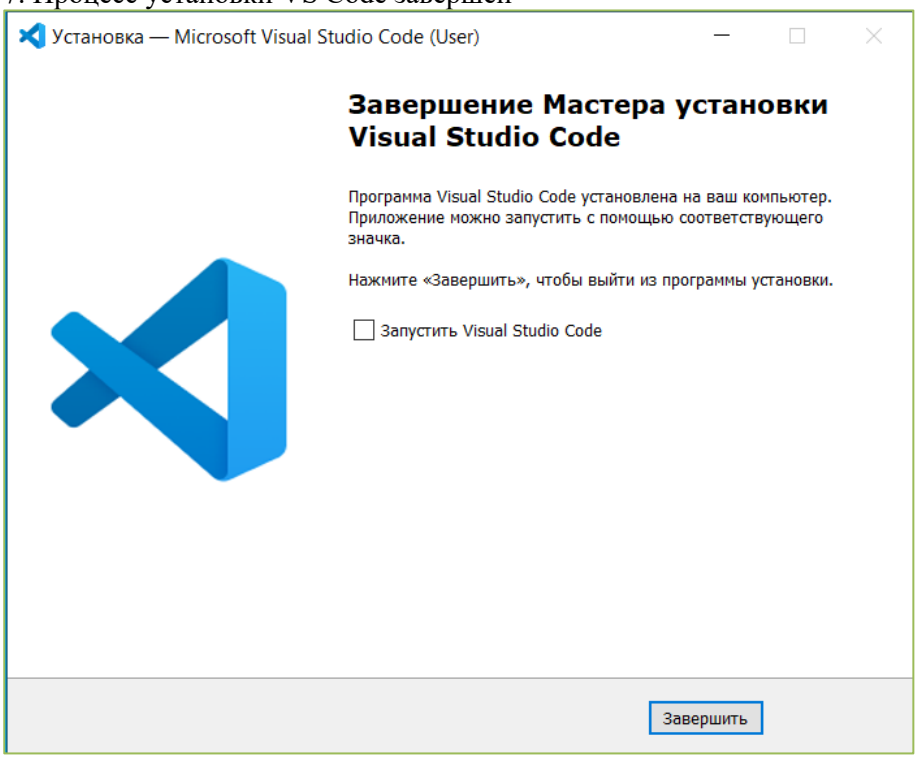
5. Название папки в меню Пуск оставляем по умолчанию



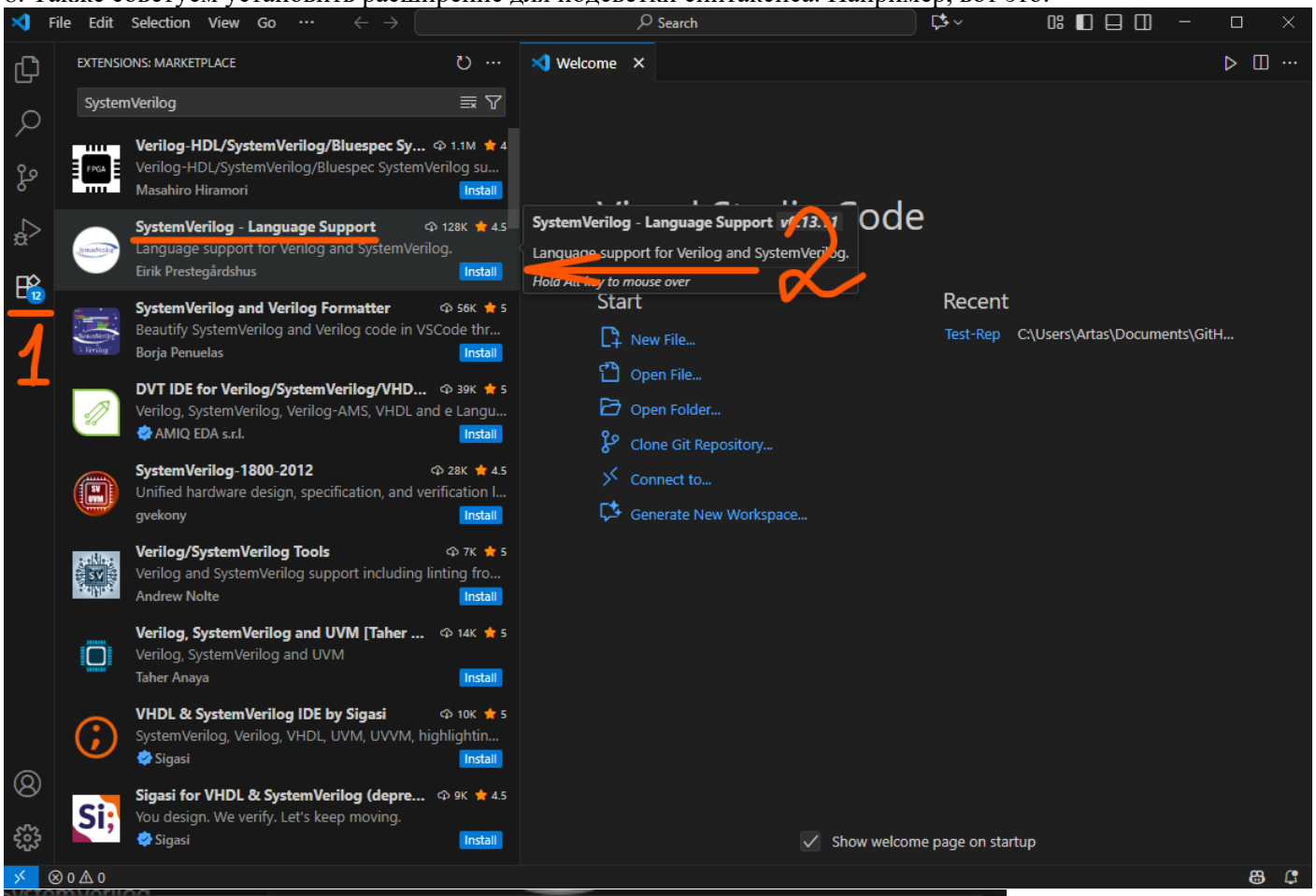
6. Ставим галочки напротив пунктов:
— «Создать значок на Рабочем столе»
— «Добавить действие "Открыть с помощью Code" в контекстное меню файла проводника Windows»
— «Добавить действие "Открыть с помощью Code" в контекстное меню каталога проводника»

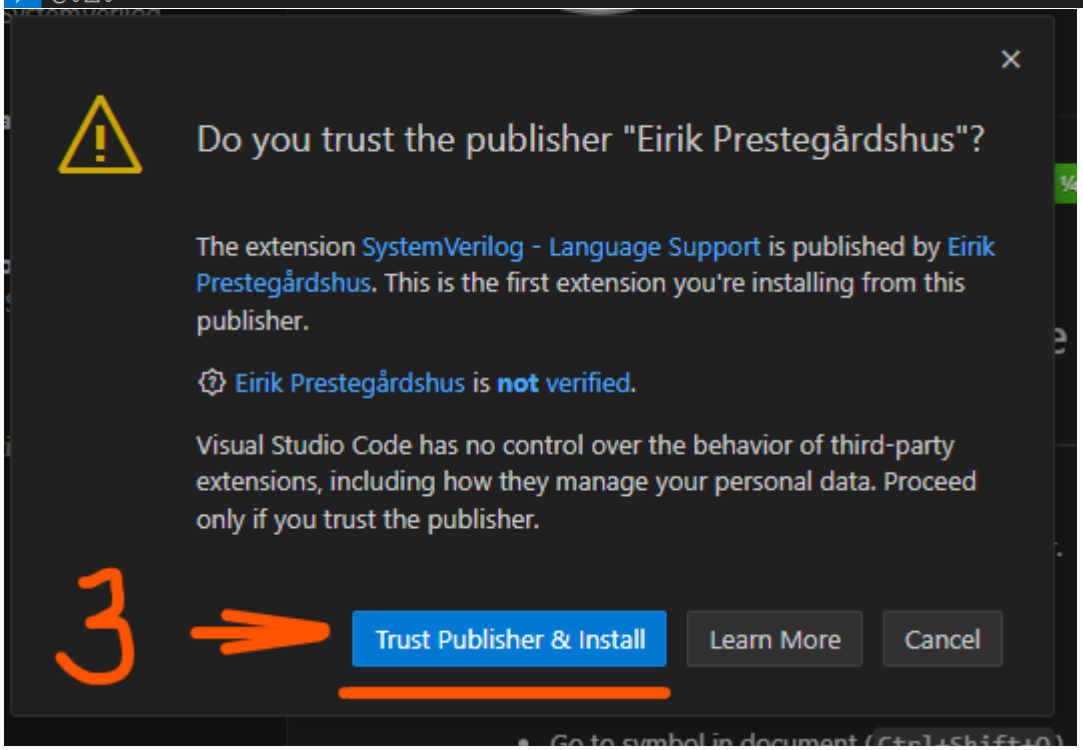


7. Процесс установки VS Code завершён



8. Также советуем установить расширение для подсветки синтаксиса. Например, вот это:



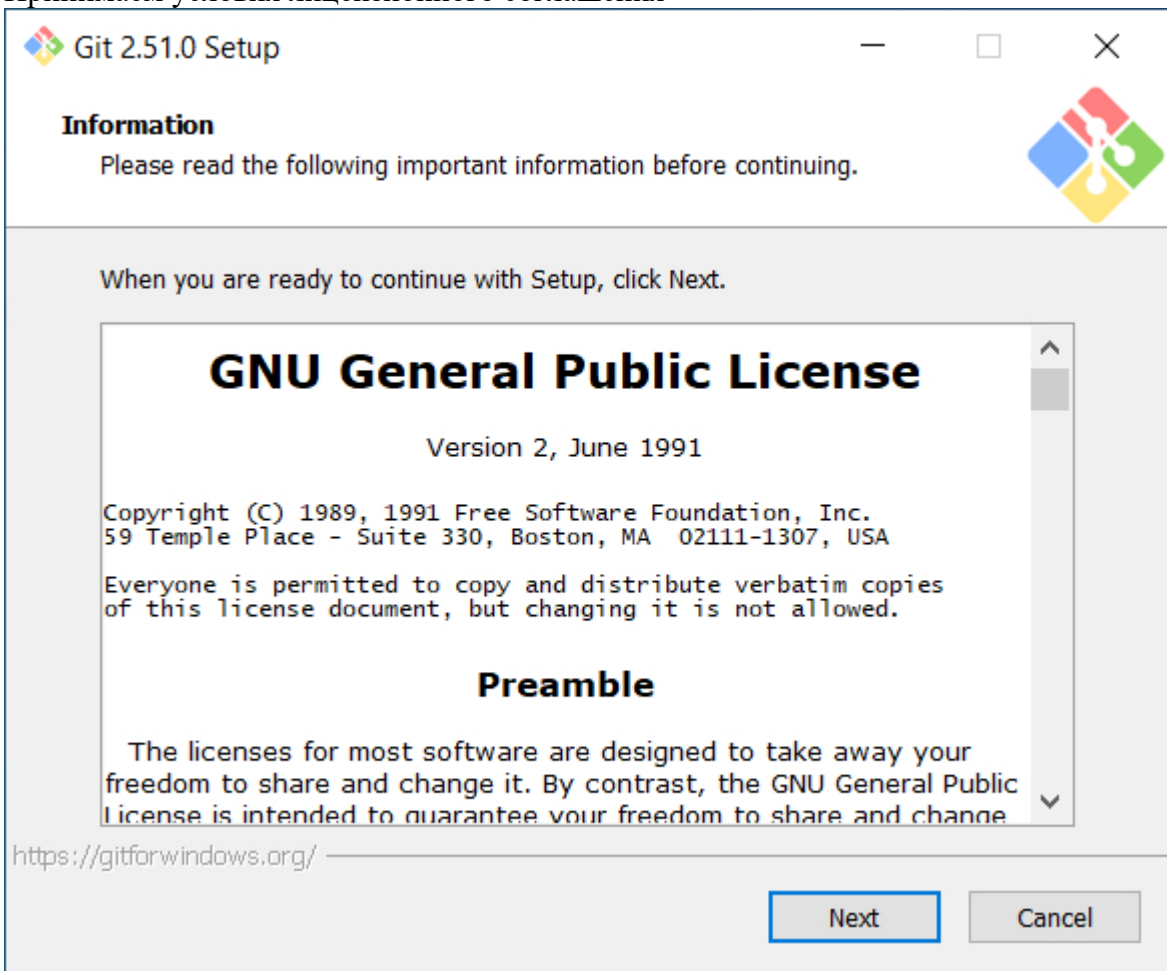


Открываем VS Code, переходим во вкладку расширений (1), в поисковой строке пишем SystemVerilog и выбираем SystemVerilog - Language Support. Нажимаем Install (2). Во всплывшем предупреждении нажимаем Trust Publisher & Install.

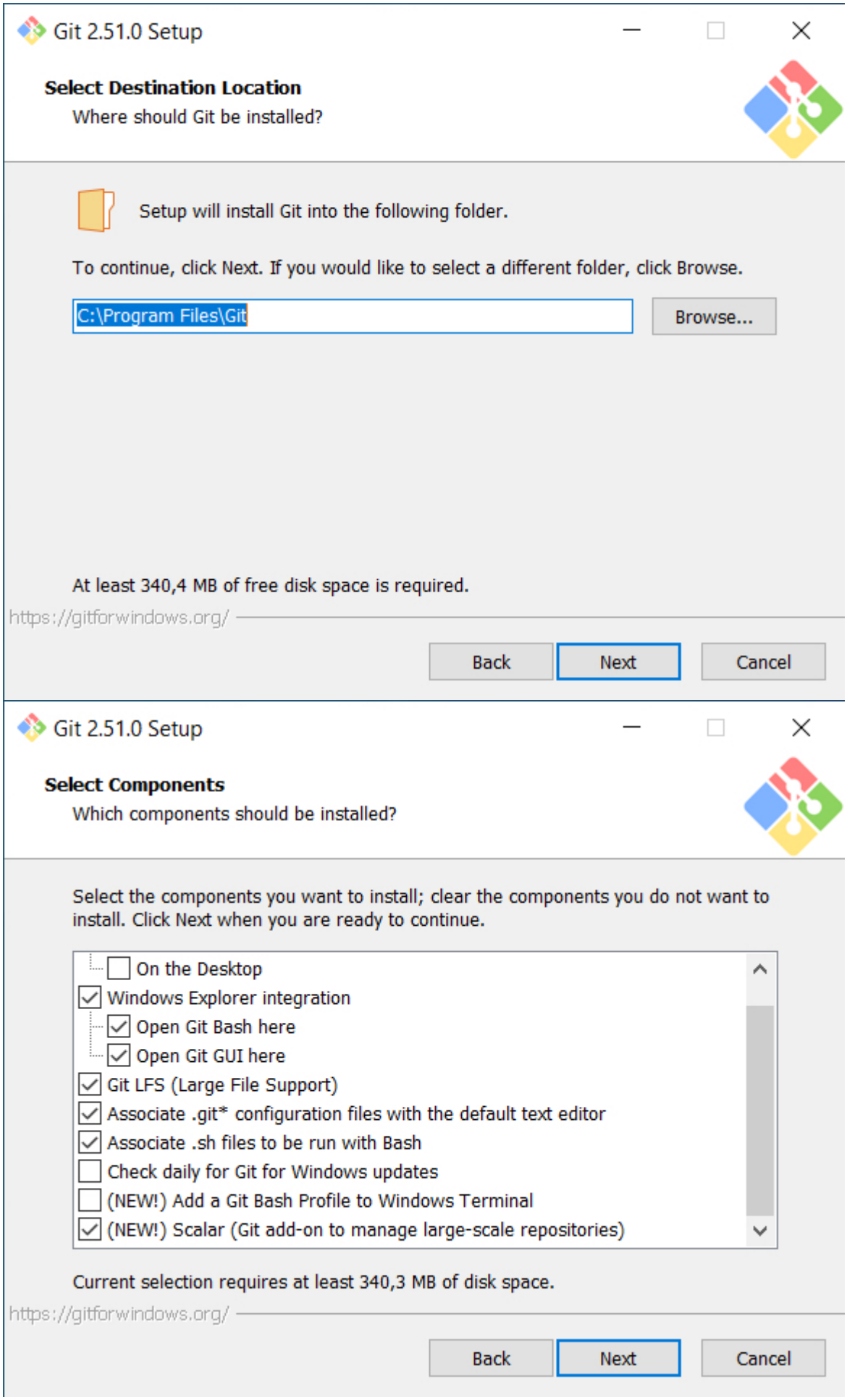
1.8 Установка Git на Windows(Обязательно)

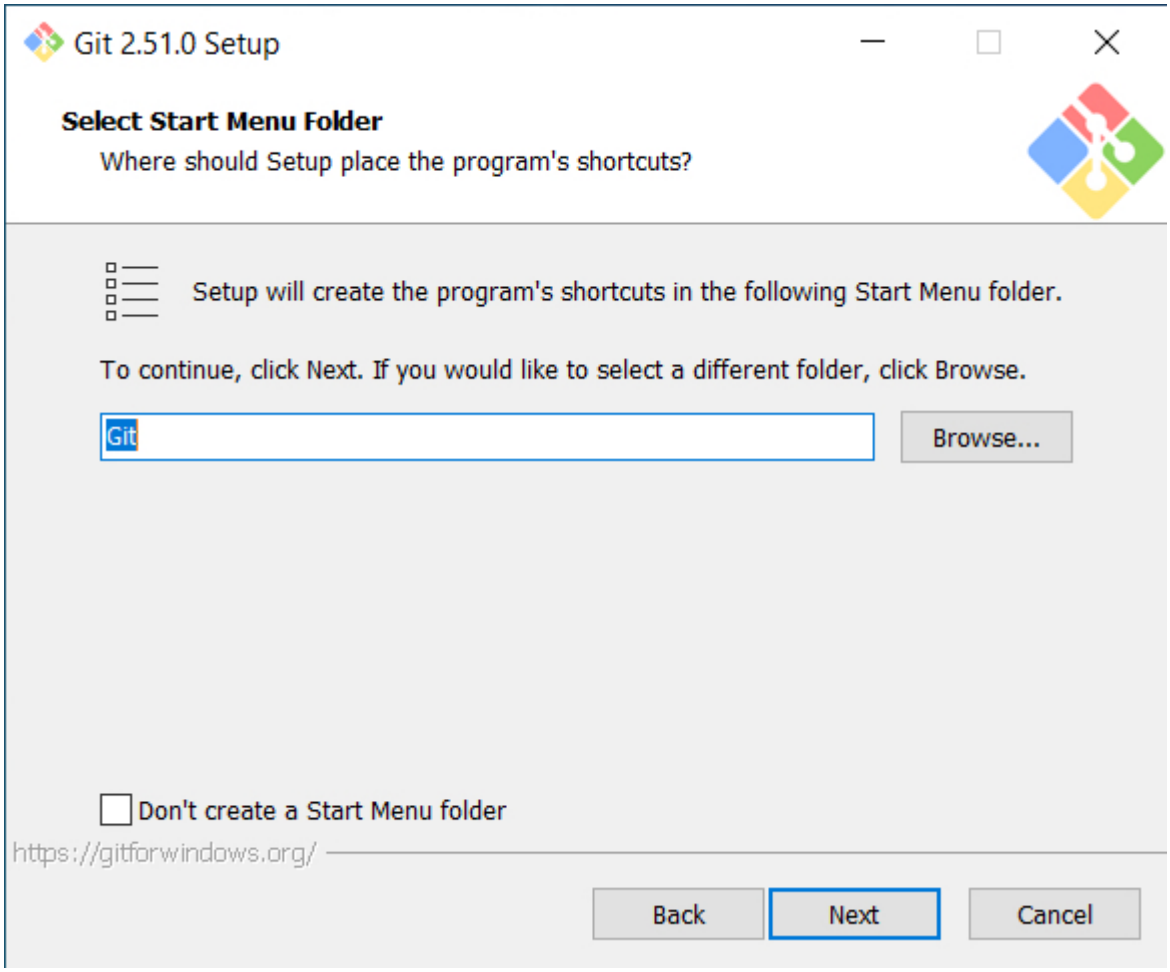
Git необходим для скачивания репозитория с обучающим материалом с gitflic.ru. Так же git имеет bash shell необходимый для запуска bash скриптов под windows.

1. Скачиваем установщик с официального сайта (https://git-scm.com/downloads/win)
2. Принимаем условия лицензионного соглашения

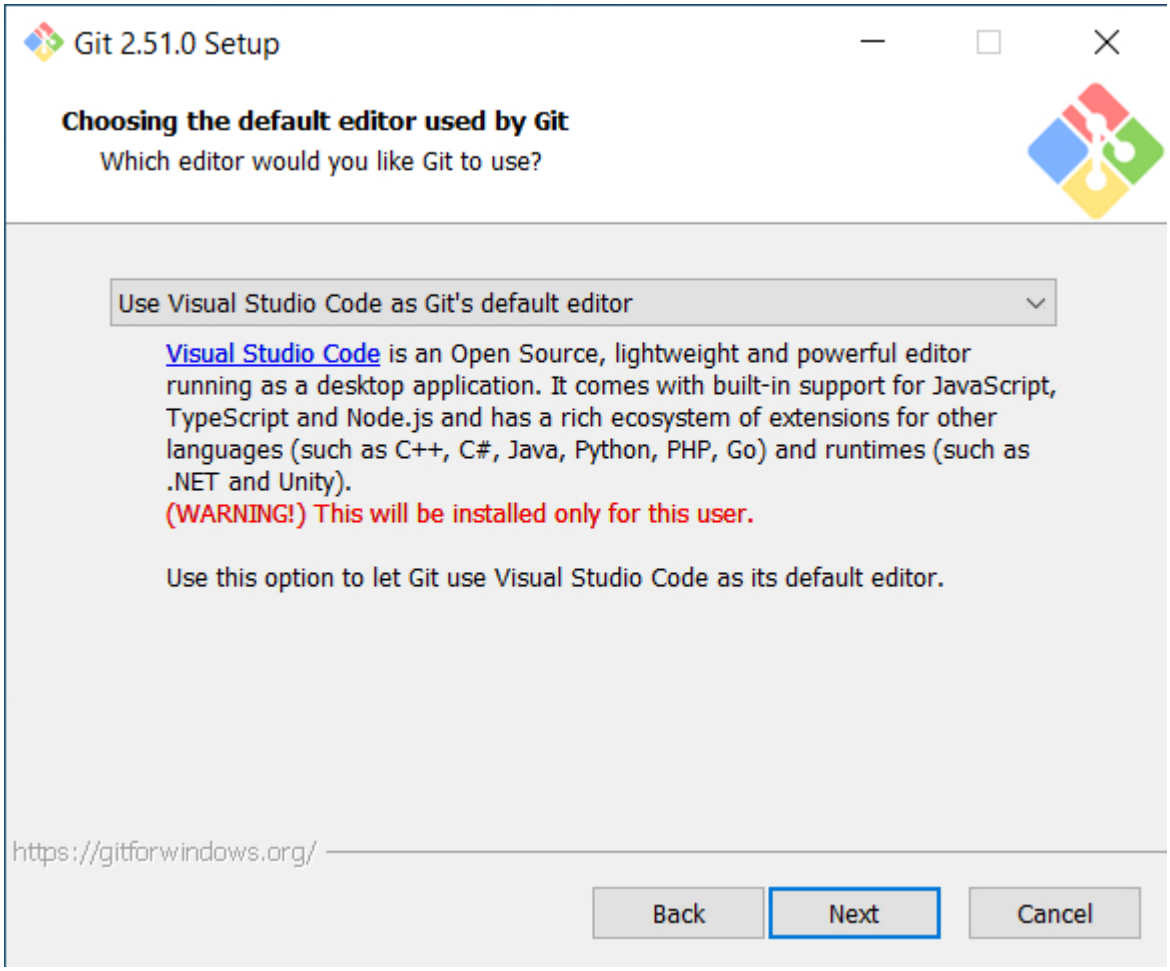


3. В следующих трёх окнах оставляем значения по умолчанию

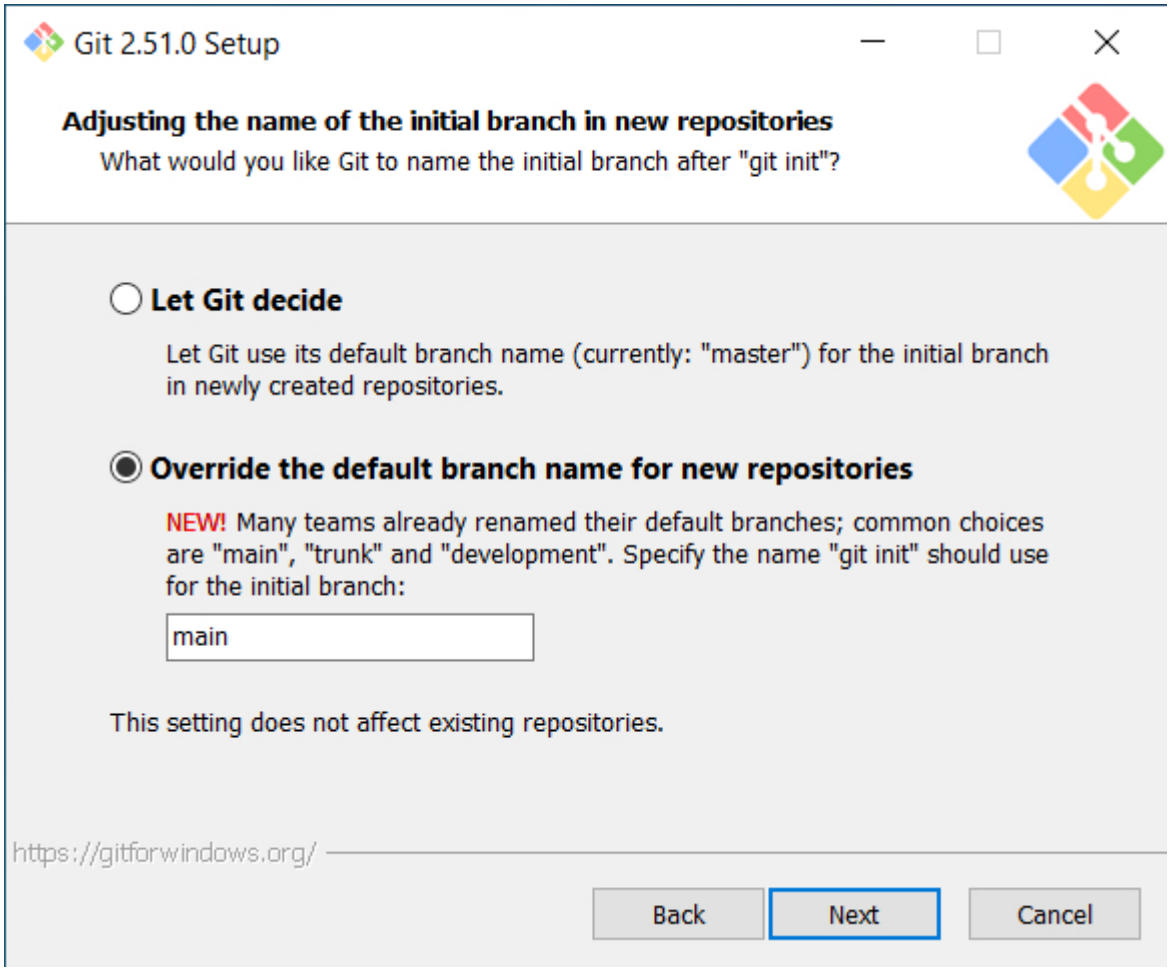

Git 2.51.0 Setup
Select Destination Location
Where should Git be installed?
Setup will install Git into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files\Git
Browse...
At least 340,4 MB of free disk space is required.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel
Git 2.51.0 Setup
Select Components
Which components should be installed?
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
On the Desktop
Windows Explorer integration
Open Git Bash here
Open Git GUI here
Git LFS (Large File Support)
Associate .git* configuration files with the default text editor
Associate .sh files to be run with Bash
Check daily for Git for Windows updates
(NEW!) Add a Git Bash Profile to Windows Terminal
(NEW!) Scalar (Git add-on to manage large-scale repositories)
Current selection requires at least 340,3 MB of disk space.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel



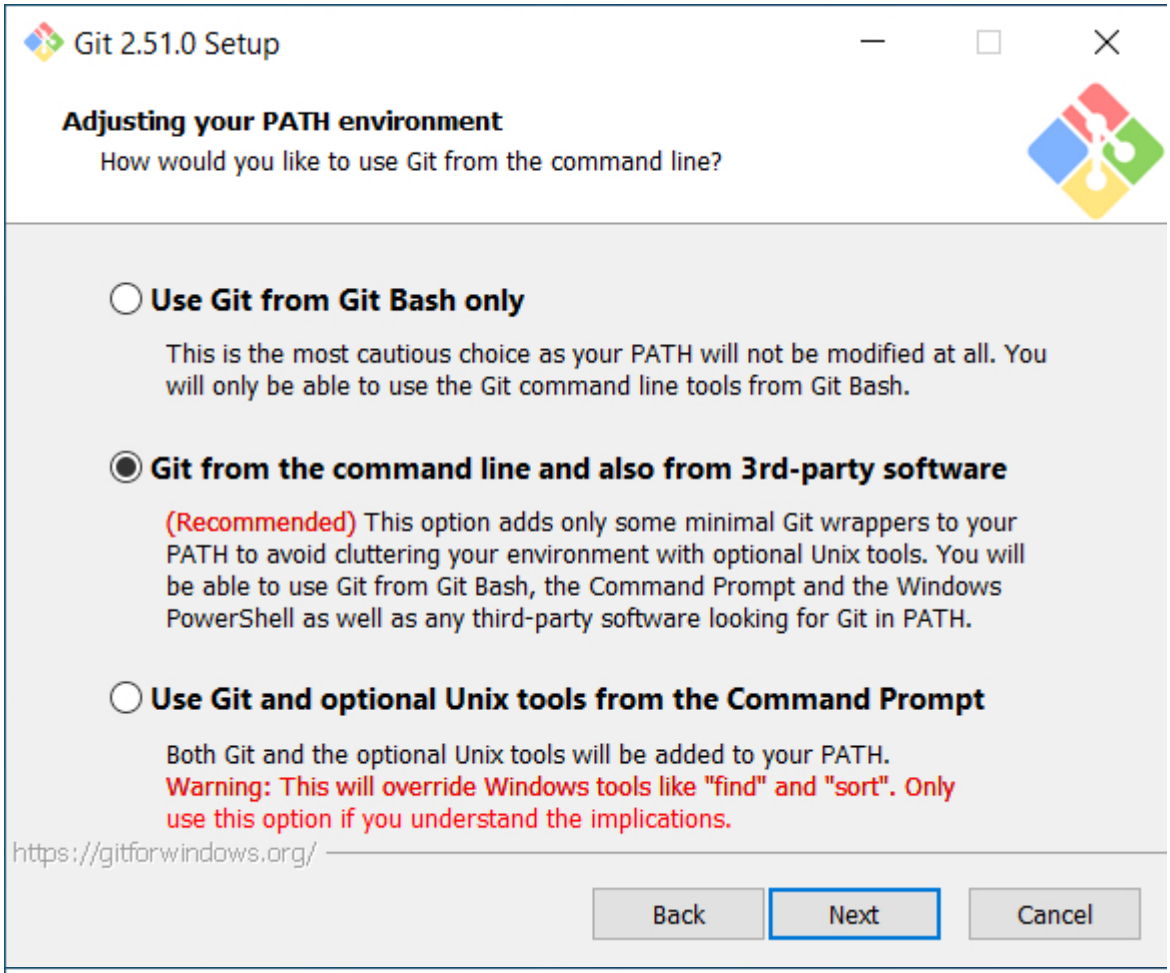
4. По желанию в качестве редактора по умолчанию из выпадающего списка выбираем Visual Studio Code

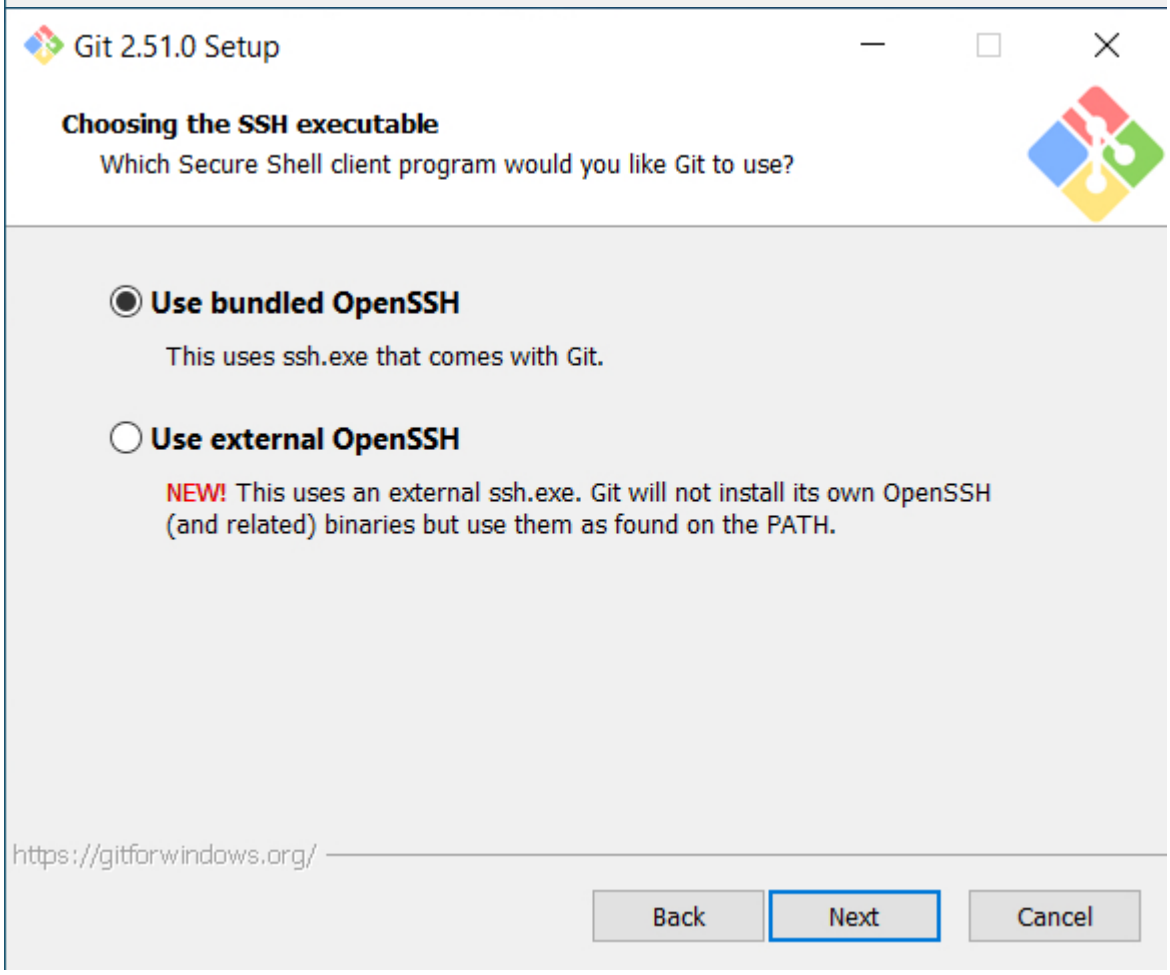


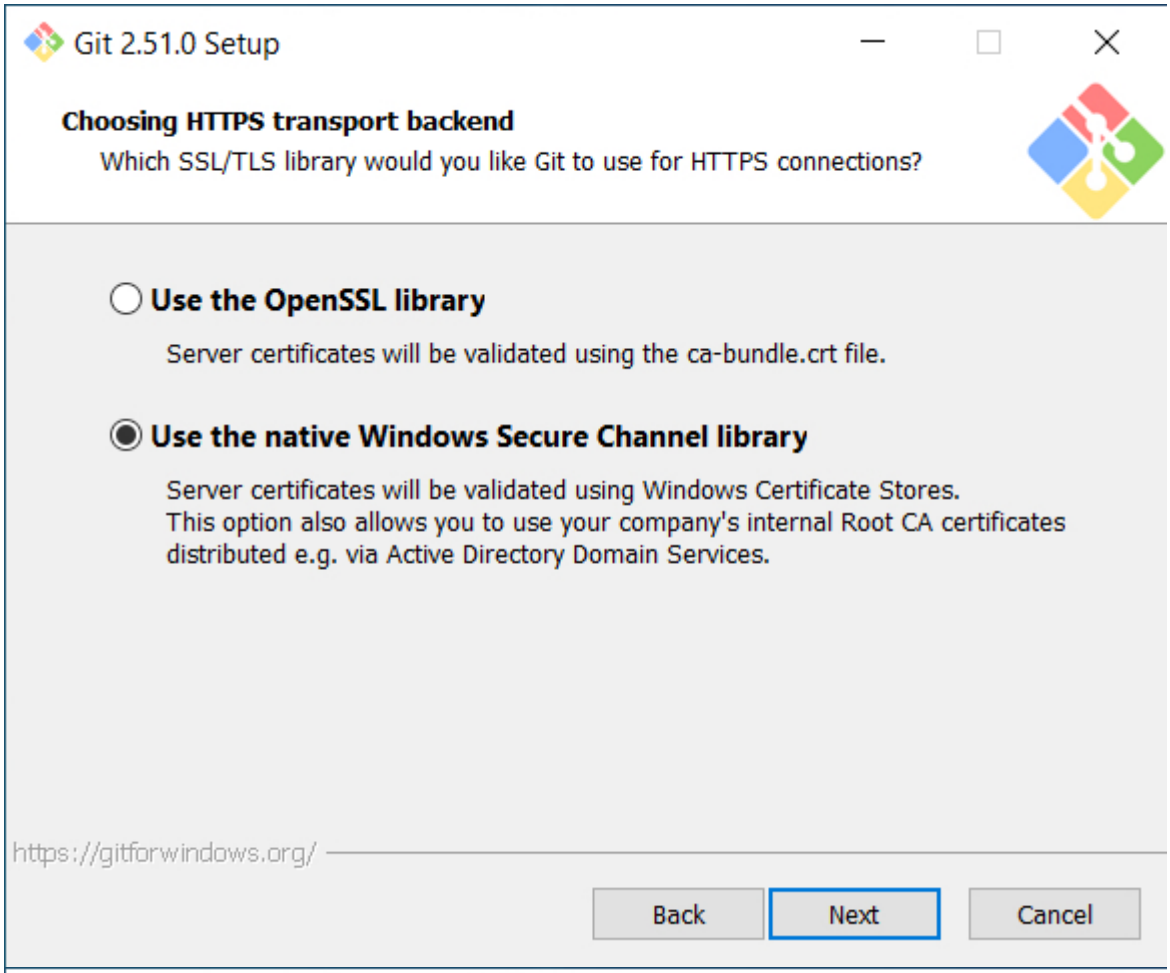
5. Ставим флажок напротив «Override the default branch name for new repositories». Примечание: с 2020 года популярные хранилища Git репозиториев (например, GitHub или GitLab) в качестве названия основной ветки используют main, а не master, как это было прежде. Тем не менее, например, gitflic всё ещё использует master по умолчанию

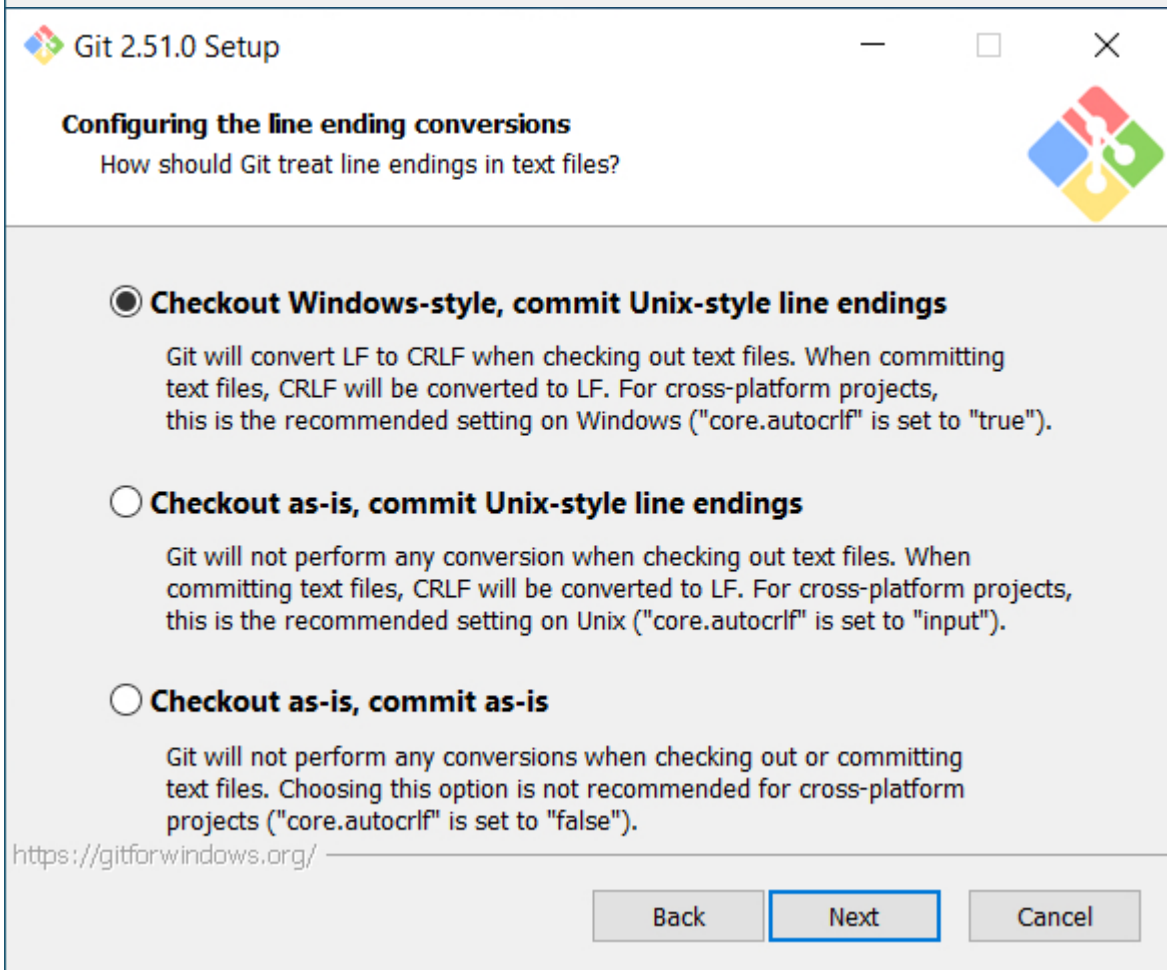


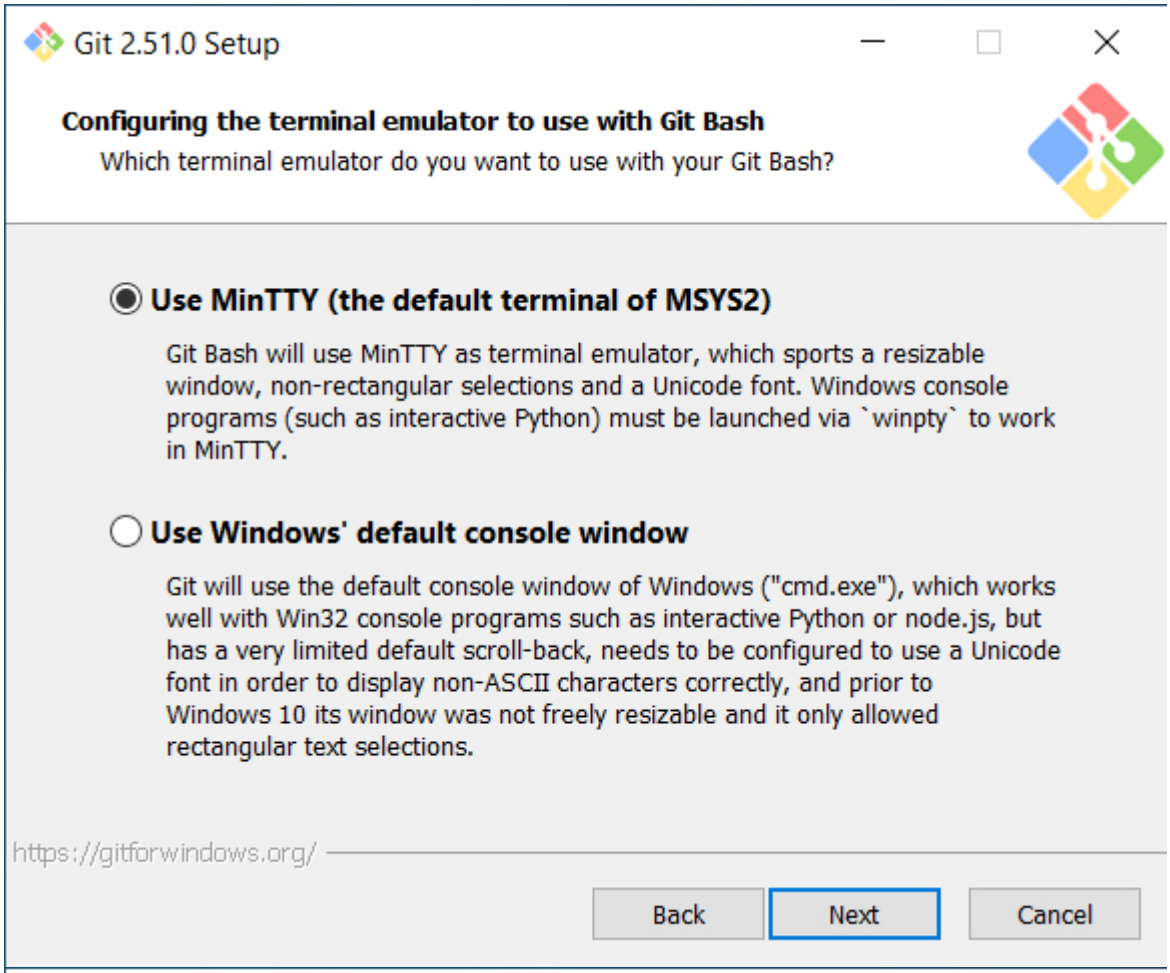
6. Во всех остальных пунктах оставляем настройки по умолчанию

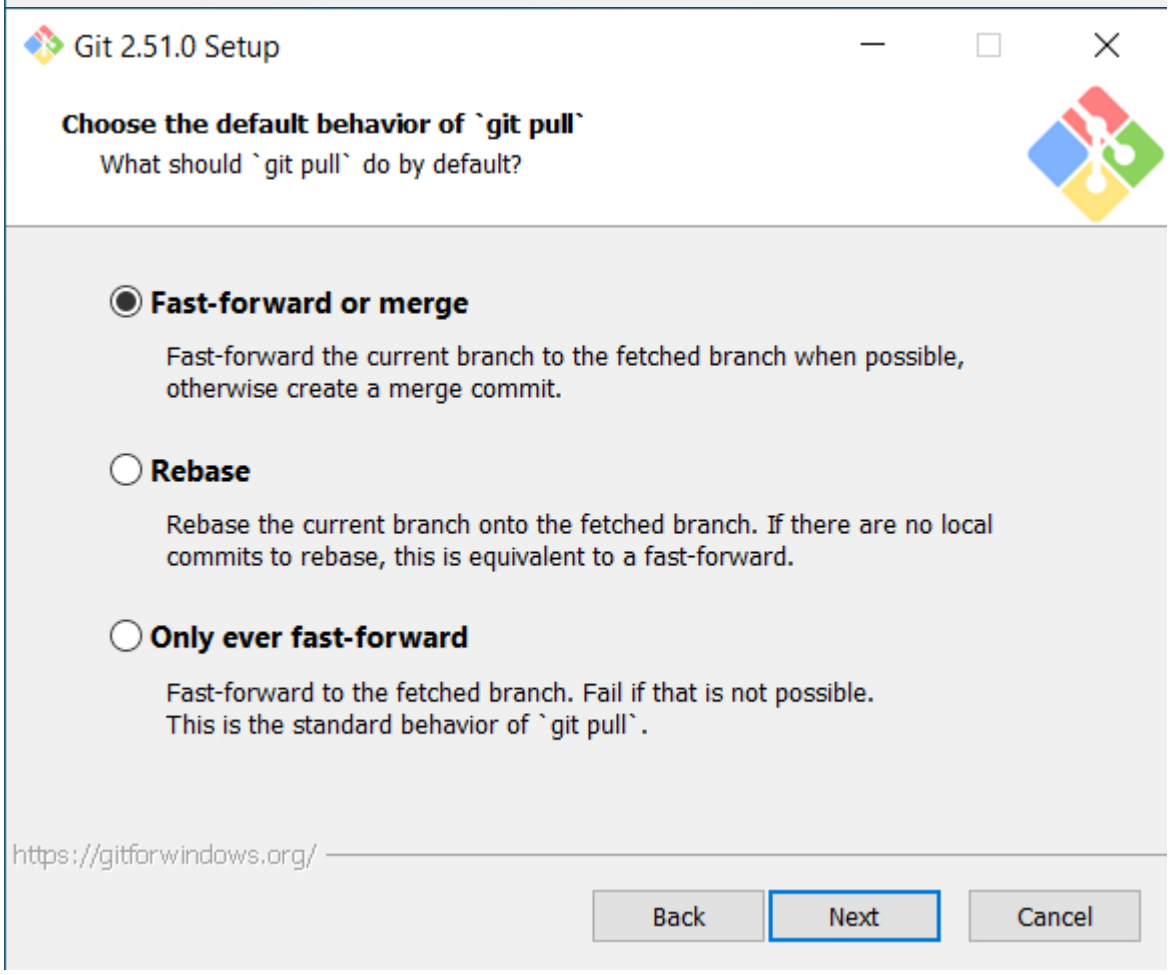

Git 2.51.0 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the most cautious choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Git from the command line and also from 3rd-party software
(Recommended) This option adds only some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from Git Bash, the Command Prompt and the Windows PowerShell as well as any third-party software looking for Git in PATH.
Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

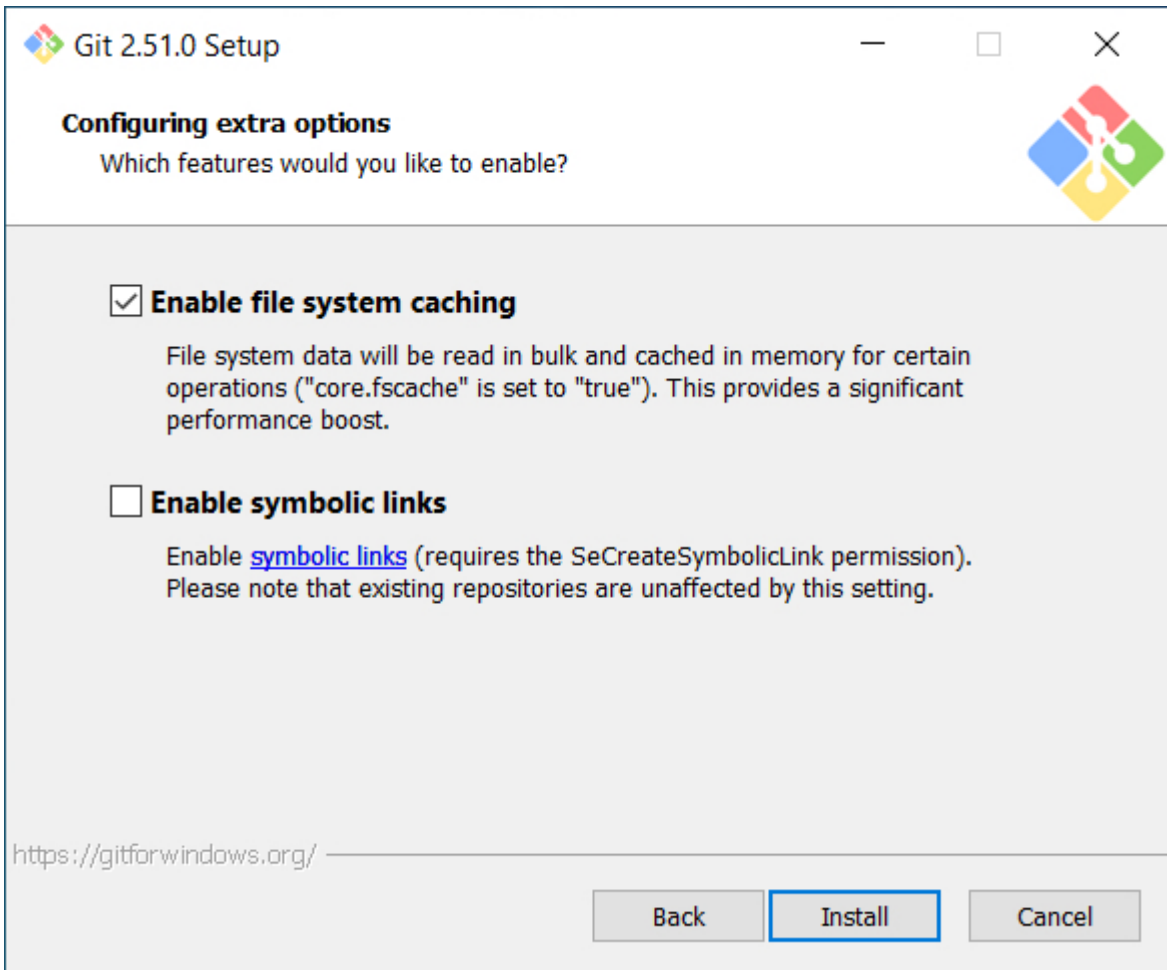

Git 2.51.0 Setup
Choosing the SSH executable
Which Secure Shell client program would you like Git to use?
Use bundled OpenSSH
This uses ssh.exe that comes with Git.
Use external OpenSSH
NEW! This uses an external ssh.exe. Git will not install its own OpenSSH (and related) binaries but use them as found on the PATH.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.51.0 Setup
Choosing HTTPS transport backend
Which SSL/TLS library would you like Git to use for HTTPS connections?
Use the OpenSSL library
Server certificates will be validated using the ca-bundle.crt file.
Use the native Windows Secure Channel library
Server certificates will be validated using Windows Certificate Stores.
This option also allows you to use your company's internal Root CA certificates
distributed e.g. via Active Directory Domain Services.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

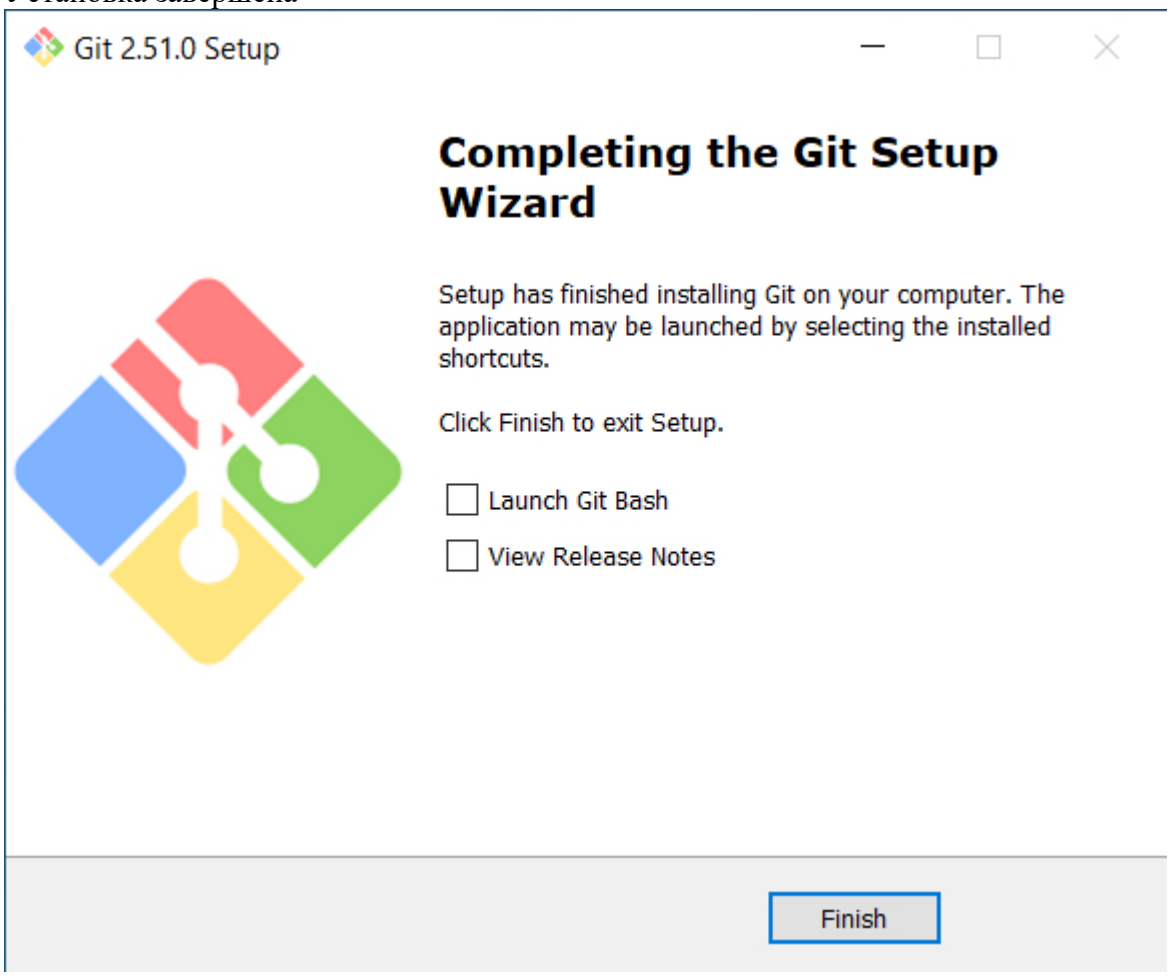

Git 2.51.0 Setup
Configuring the line ending conversions
How should Git treat line endings in text files?
Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings
Git will convert LF to CRLF when checking out text files. When committing
text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects,
this is the recommended setting on Windows ("core.autocrlf" is set to "true").
Checkout as-is, commit Unix-style line endings
Git will not perform any conversion when checking out text files. When
committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects,
this is the recommended setting on Unix ("core.autocrlf" is set to "input").
Checkout as-is, commit as-is
Git will not perform any conversions when checking out or committing
text files. Choosing this option is not recommended for cross-platform
projects ("core.autocrlf" is set to "false").
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.51.0 Setup
Configuring the terminal emulator to use with Git Bash
Which terminal emulator do you want to use with your Git Bash?
Use MinTTY (the default terminal of MSYS2)
Git Bash will use MinTTY as terminal emulator, which sports a resizable window, non-rectangular selections and a Unicode font. Windows console programs (such as interactive Python) must be launched via `winpty` to work in MinTTY.
Use Windows' default console window
Git will use the default console window of Windows ("cmd.exe"), which works well with Win32 console programs such as interactive Python or node.js, but has a very limited default scroll-back, needs to be configured to use a Unicode font in order to display non-ASCII characters correctly, and prior to Windows 10 its window was not freely resizable and it only allowed rectangular text selections.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.51.0 Setup
Choose the default behavior of `git pull`
What should `git pull` do by default?
Fast-forward or merge
Fast-forward the current branch to the fetched branch when possible, otherwise create a merge commit.
Rebase
Rebase the current branch onto the fetched branch. If there are no local commits to rebase, this is equivalent to a fast-forward.
Only ever fast-forward
Fast-forward to the fetched branch. Fail if that is not possible.
This is the standard behavior of `git pull`.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

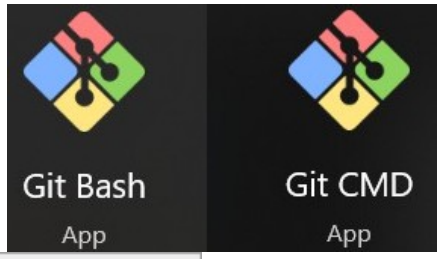


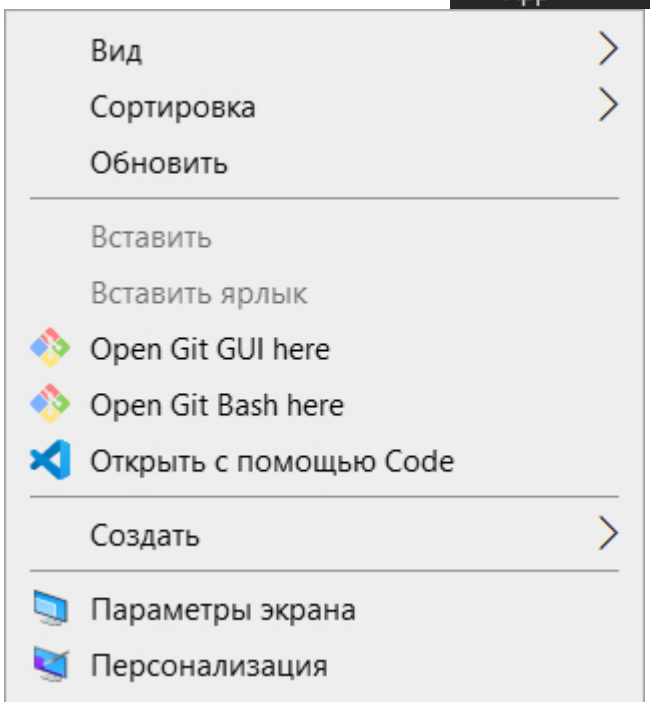
7. Установка завершена



8. После установке в системе должны быть приложения Git Bash и Git CMD, а в контекстном меню

проводника появятся пункты Open Git GUI here and Open GIT Bash here

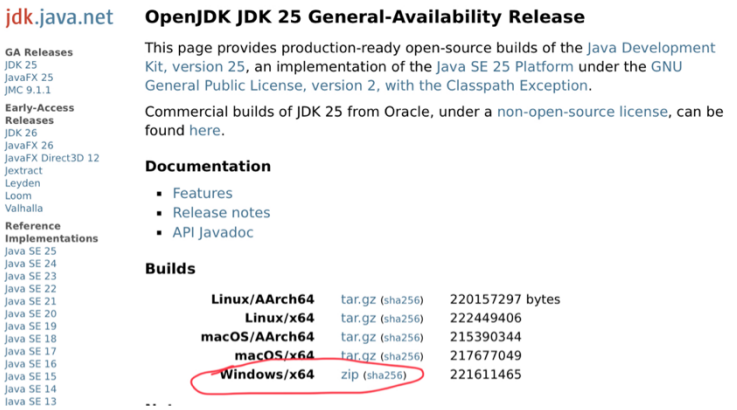




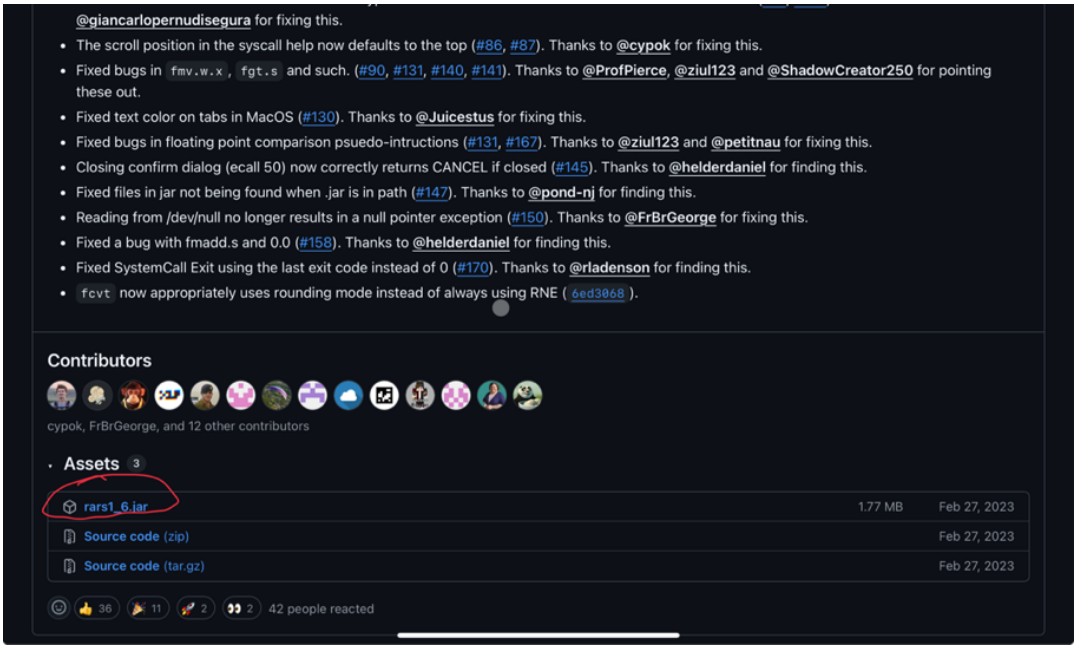
1.9 Установка RARS (Обязательно)

RARS – Это симулятор архитектуры команд RISC-V.
RARS распространяется в виде исполняемого jar-файла. Вам понадобится как минимум Java 8, чтобы запустить его. Последний стабильный релиз можно найти здесь: https://github.com/TheThirdOne/rars/releases/tag/v1.6

1. Идём на сайт OpenJDK (https://jdk.java.net/25/) и скачиваем сборку для Windows



2. Распаковываем скачанный архив в C:\Program Files\OpenJDK
3. Создаём системную переменную JAVA_HOME и прописать туда путь, в который распакована OpenJDK
4. Добавляем в PATH путь %JAVA_HOME\bin
5. Проверить, что всё установлено верно, можно, запустив в cmd команду java --version
6. Теперь идём на страницу с релизами RARS (https://github.com/TheThirdOne/rars/releases/tag/v1.6) и качаем оттуда файл rars1_6.jar



7. Запустить скачанный файл можно с помощью команды java -jar rars1_6.jar из cmd.

2. Установка и настройка ПО для работы на базе ОС linux (на примере ubuntu 22.04)

2.1 Установка Quartus 21.1 Lite(Обязательно)

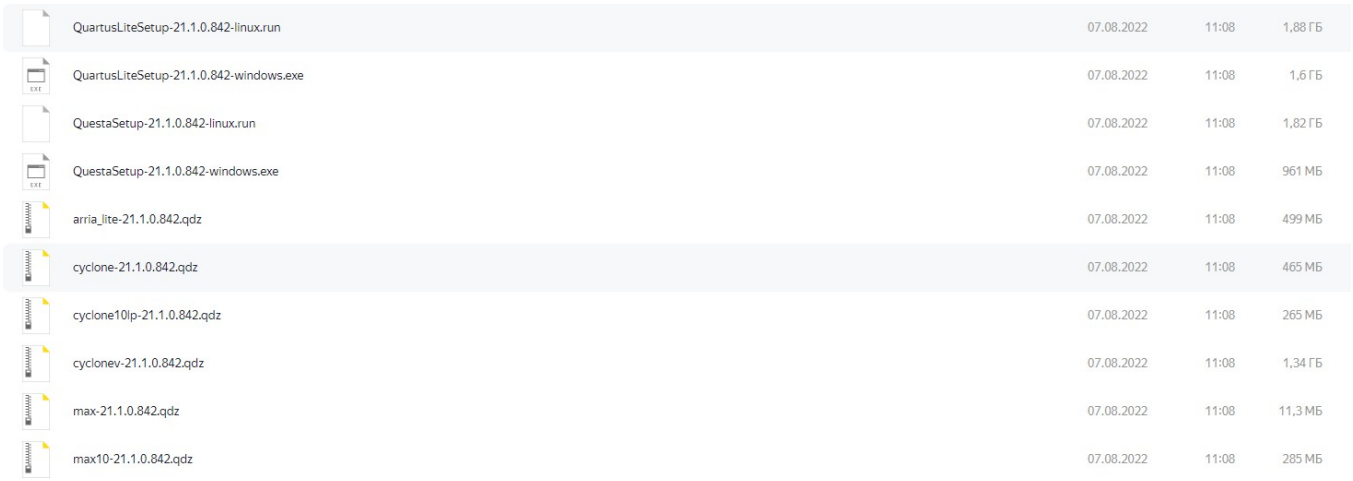
Данный способ проверялся на дистрибутиве Lubuntu 22.04.

Аналогичным образом установка будет работать для Ubuntu последних версий.

1. Для установки Quartus на Linux можно воспользоваться любой ссылкой на Яндекс Диск :

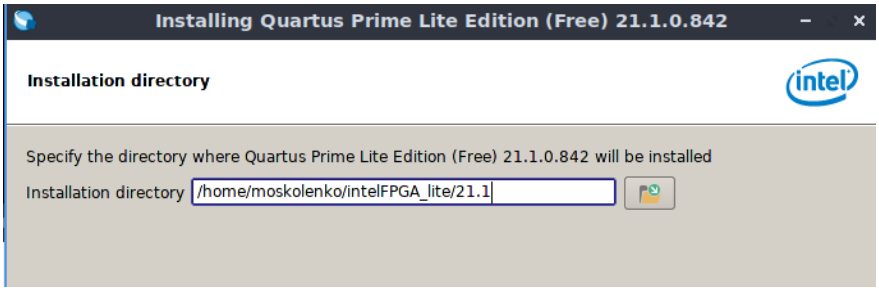
ссылки приложим позже

Для установки на дистрибутив lubuntu 22.04 вам понадобятся следующие файлы: Установщик QuartusLiteSetup-21.1-linux.run и архив cyclone-21.1.qdz для поддержки ПЛИС серии Cyclone IV, Cyclone V, MAX II, MAX 10 используемых в лабораторных работах Школы. (**Версии на скриншотах могут отличаться**)[5]



2. Для установки откройте терминал (для lubuntu F4 в папке с установщиком .run) и введите следующие команды:

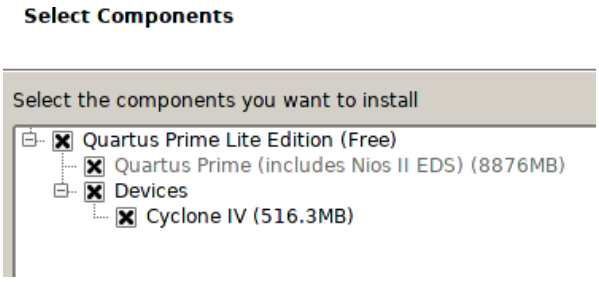
```
chmod +x QuartusLiteSetup-21.1.0.842-linux.run
./QuartusLiteSetup-21.1.0.842-linux.run
```



[5] Если вам потребуется поддержка других серий ПЛИС в своих проектах или необходим симулятор Questa, вы так же можете найти дополнительные файлы для установки на данном диске. (Для бесплатной версии Questa тоже требуется лицензия)

ВАЖНО: Директория установки Quartus не должна содержать символов кириллицы, это может привести к сбоям в его работе.

Так же после выбора директории для установки у вас должно появиться окно выбора установки доп.файлов для ПЛИС серии Cyclone IV.



Если этого не произошло, вероятно вы не скачали .qdz архив, или поместили его не в папку с установщиком. Вы можете добавить этот архив позже в самом Quartus с помощью вкладки Tools-Install Devices.

Так же необходимо добавить следующие переменные среды в файл ~/.bashrc для возможности быстрого запуска ПО через командную строку:

```
export QSYS_ROOTDIR="/home/user/intelFPGA_lite/21.1/quartus/sopc_builder/bin"
export QUARTUS_ROOTDIR="/home/user/intelFPGA_lite/21.1/quartus"
PATH=$PATH:/home/user/intelFPGA_lite/20.1/quartus/bin:/usr/local/bin
```

Вы можете сделать это с помощью команды или любого текстового редактора:

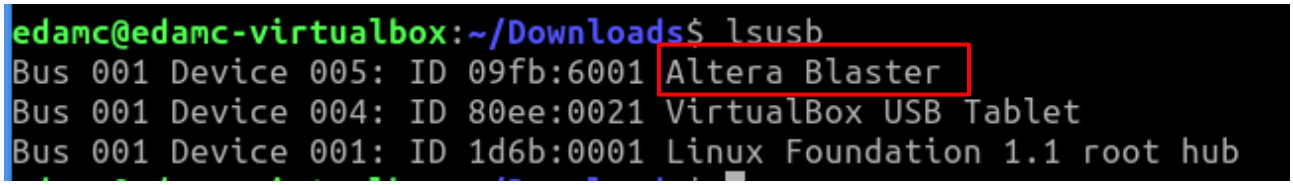
```
vi ~/.bashrc
```

2.2 Установка драйвера для usb-blaster(Обязательно)

Для работы с платой необходимо установить драйвер для usb-blaster.

1. Подключаем питание платы и программатор в ПК, как описано в шаге 1.2.

2. После подключения программатора к ПК, для начала проверим, определился ли он в системе с помощью команды lsusb:



3. Создайте файл `/etc/udev/rules.d/51-usbblaster.rules` с помощью команды:

```
sudo touch /etc/udev/rules.d/51-usbblaster.rules
```

и скопируйте в него следующее:

```
# USB Blaster

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6001",
MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6002",
MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6003",
MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

# USB Blaster II

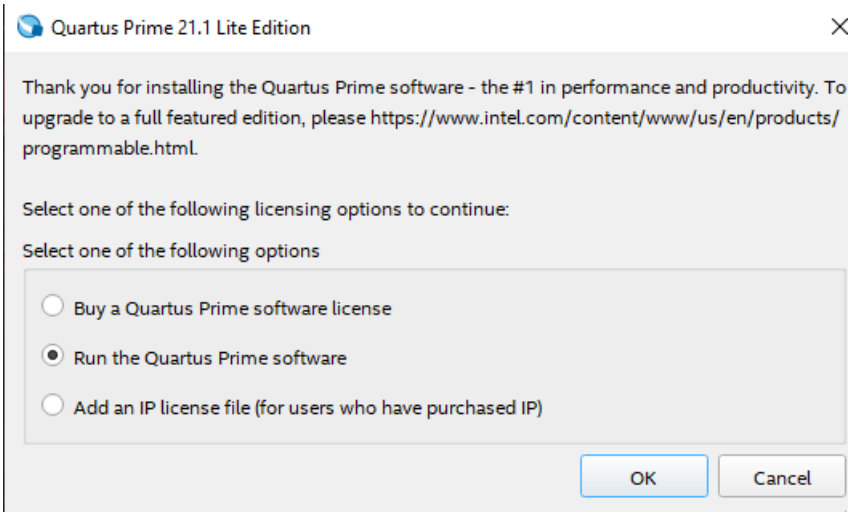
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6010",
MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"

SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="09fb", ATTR{idProduct}=="6810",
MODE="0666", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", RUN+="/bin/chmod 0666 %c"
```

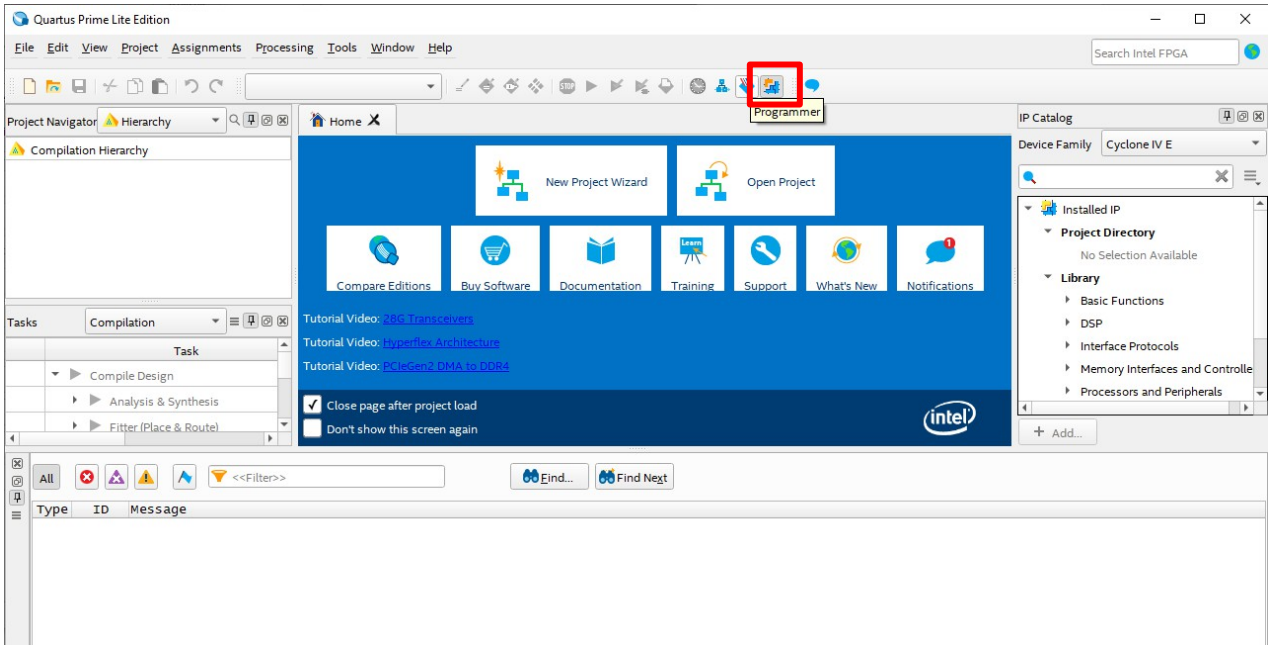
4. Затем, вытащите и снова подключите кабель программатора usb-blaster.

2.3 Проверка правильности установки Quartus

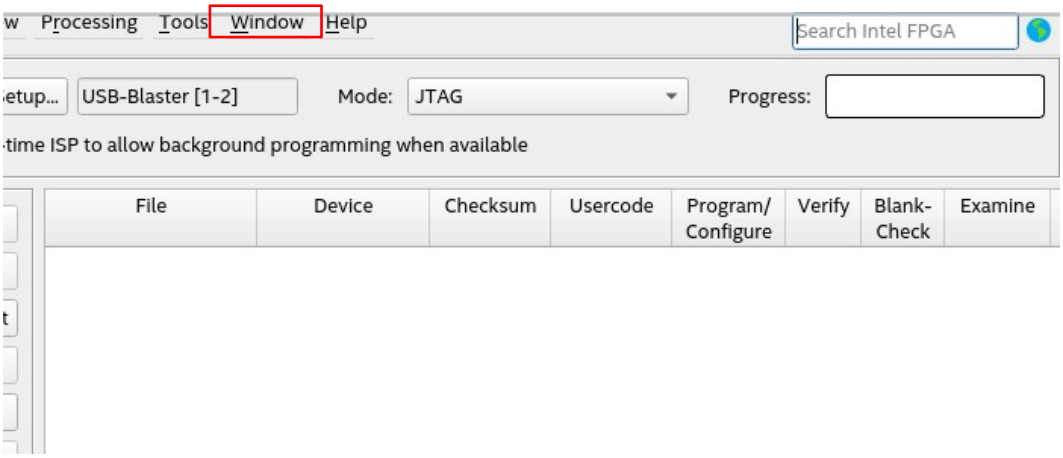
1. При запуске Quartus должно появиться такое окно, запускаем через *Run the Quartus Pr ime Software*:



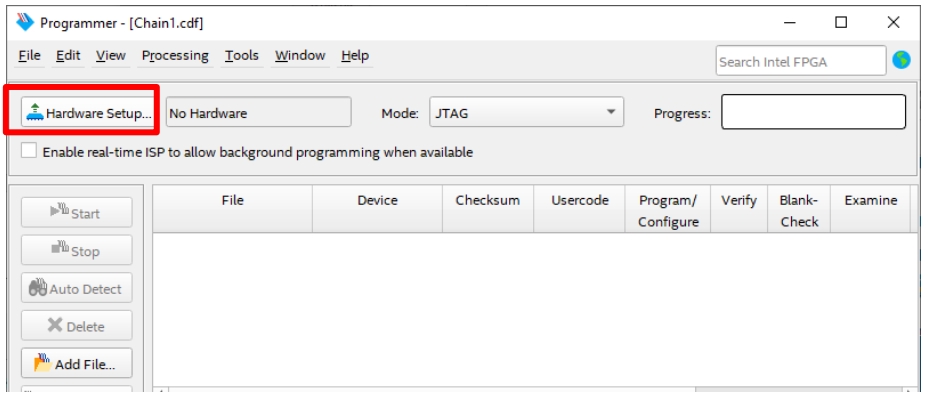
2. Открываем окно *programmer*:



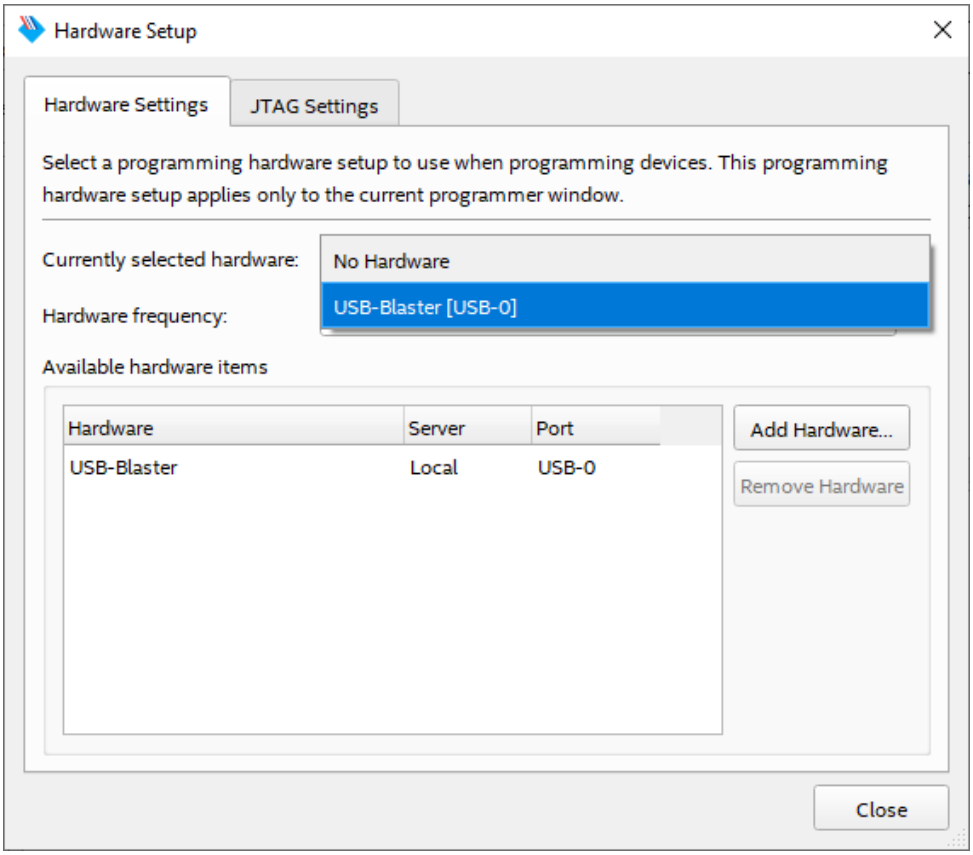
Иногда может возникнуть проблема с прикреплением окна к краю экрана(*Lubuntu*), эту проблему можно решить с помощью Window-Attach Window:



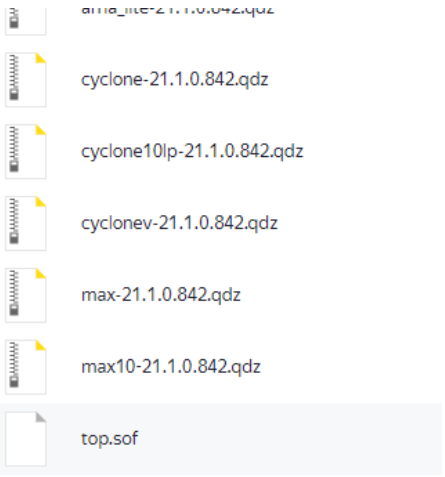
3. Далее нажимаем *Hardware setup*:

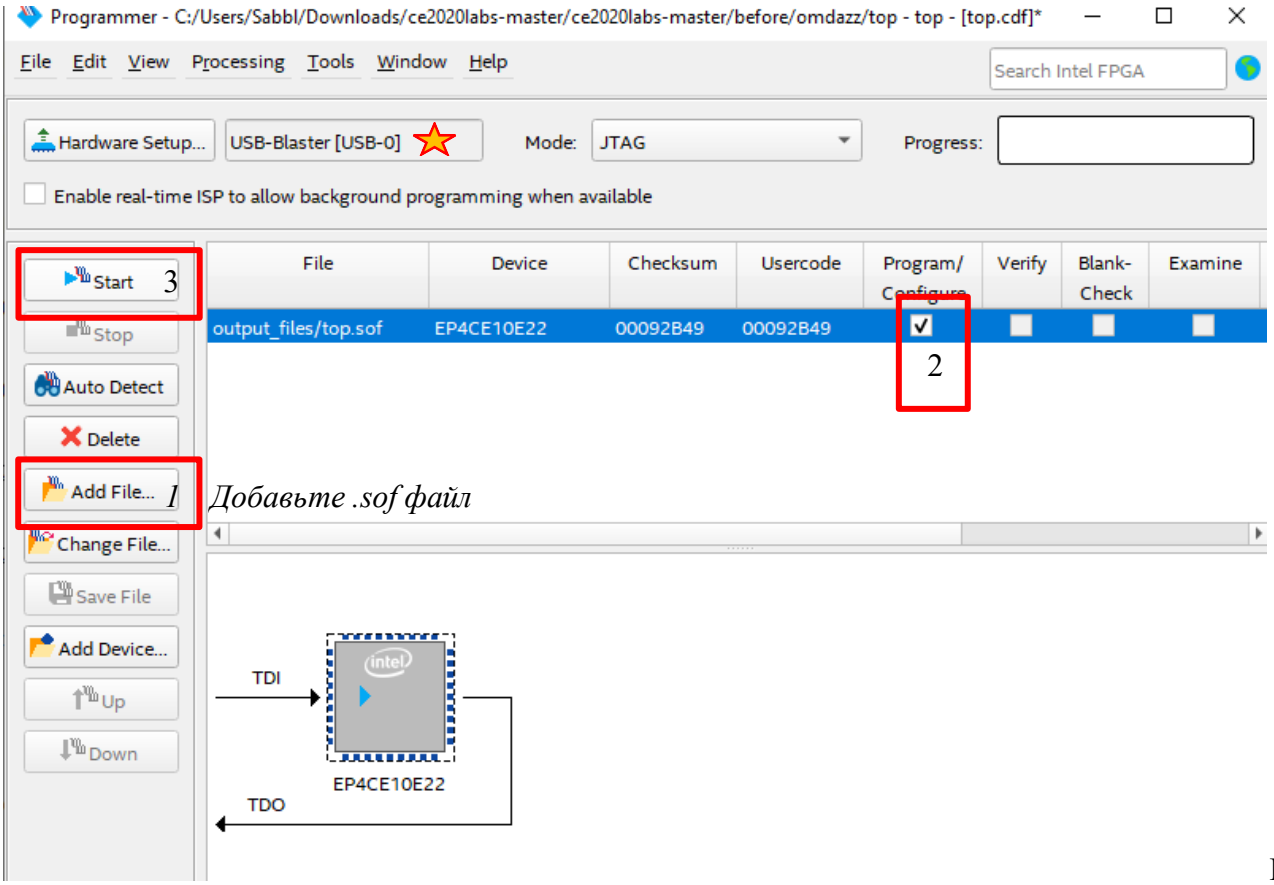


4. Если при выборе подключенного программатора в выпадающем списке присутствует USB-Blaster установку драйвера можно считать завершенной:

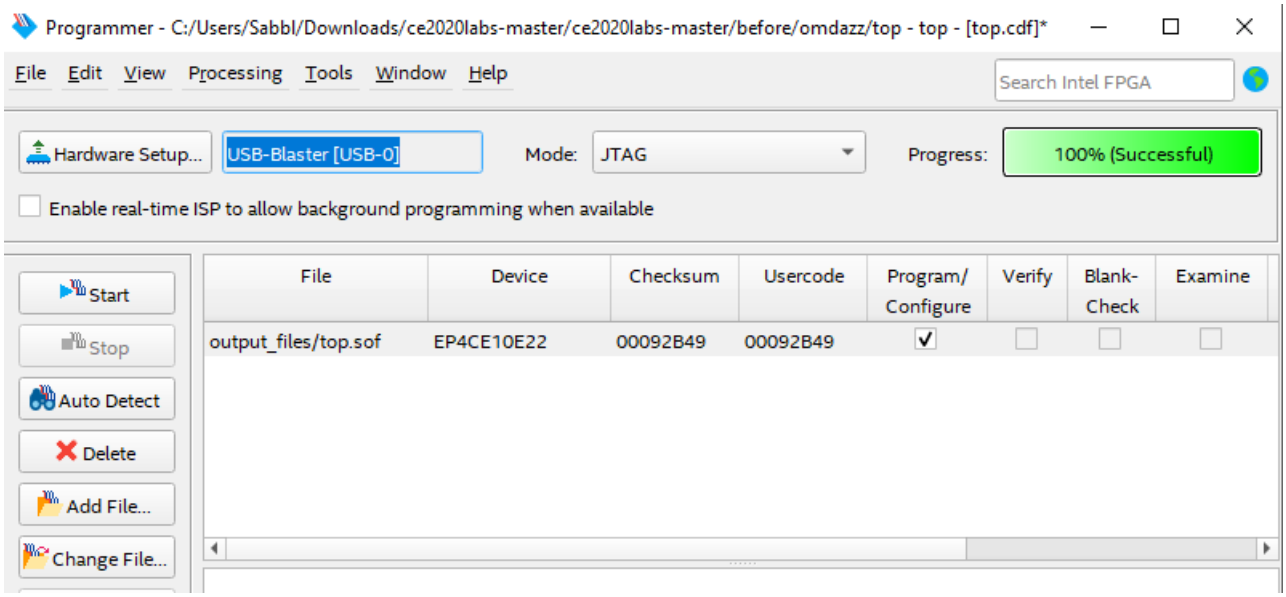


5. загрузите файл прошивки *top.sof* с Yandex диска и попробуйте загрузить его на плату ***OMDAZZ*** **или** ***rzrd*** с помощью того же окна programmer через `Add File` (Не забудьте про Hardware setup -> USB-Blaster). Для других плат вы можете сгенерировать новый .sof файл самостоятельно.





Если вы увидели надпись **Successful**, установку и проверку работы Quartus можно завершить:



2.4 Установка Icarus Verilog 12 и gtkwave на Linux(Обязательно)

Icarus Verilog – открытый симулятор, который подойдёт для моделирования простых дизайнов.
GTKwave – утилита для просмотра временных диаграмм в формате .VCD

https://www.youtube.com/watch?v=nY150XXEj6M – **видео по установке.**

1. Если у вас дистрибутив Ubuntu версии 22.04 или выше введите в консоль команды:

```
sudo add-apt-repository ppa:team-electronics/ppa
sudo apt-get update
sudo apt install iverilog gtkwave
```

2. Проверьте версию Icarus:

```
iverilog -v
```

Если не возникает проблем, то это - все что нужно сделать. Иначе лучше установить icarus с помощью git и сборки.

3. Проверить работоспособность Icarus можно на файле с расширением «.v». Просто выберете любой Verilog-модуль и напишите команду

```
iverilog [имя модуля].v
```

Если в модуле нет ошибок, сообщений в консоли не появится, а в папке с модулем будет создан файл с расширением «.out».

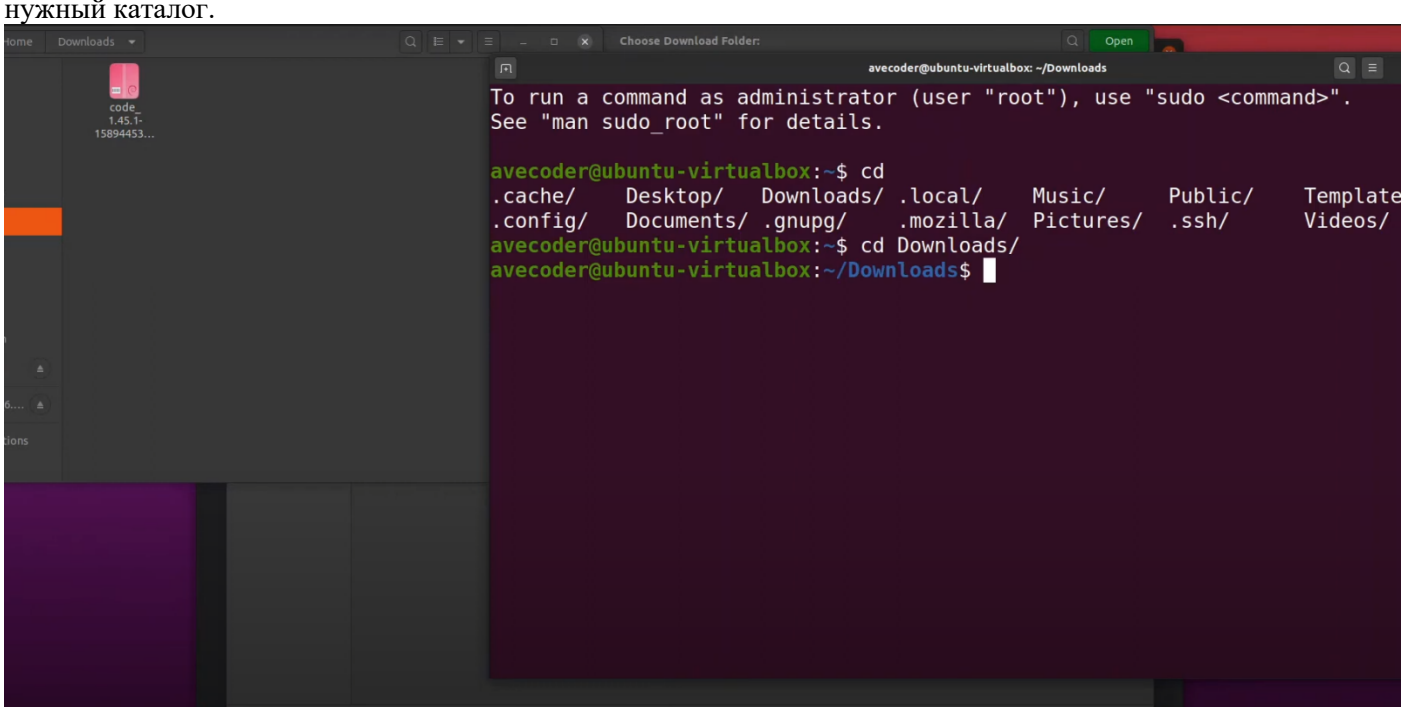
2.5 Установка Visual Studio Code на Linux (VS Code)

https://www.youtube.com/watch?v=6NaPxemNw4I - видео по установке VS Code на Ubuntu.

1. Скачиваем установщик на официальном сайте. В примере скачивается .deb файл, т.к. установка будет показана на системе Ubuntu.

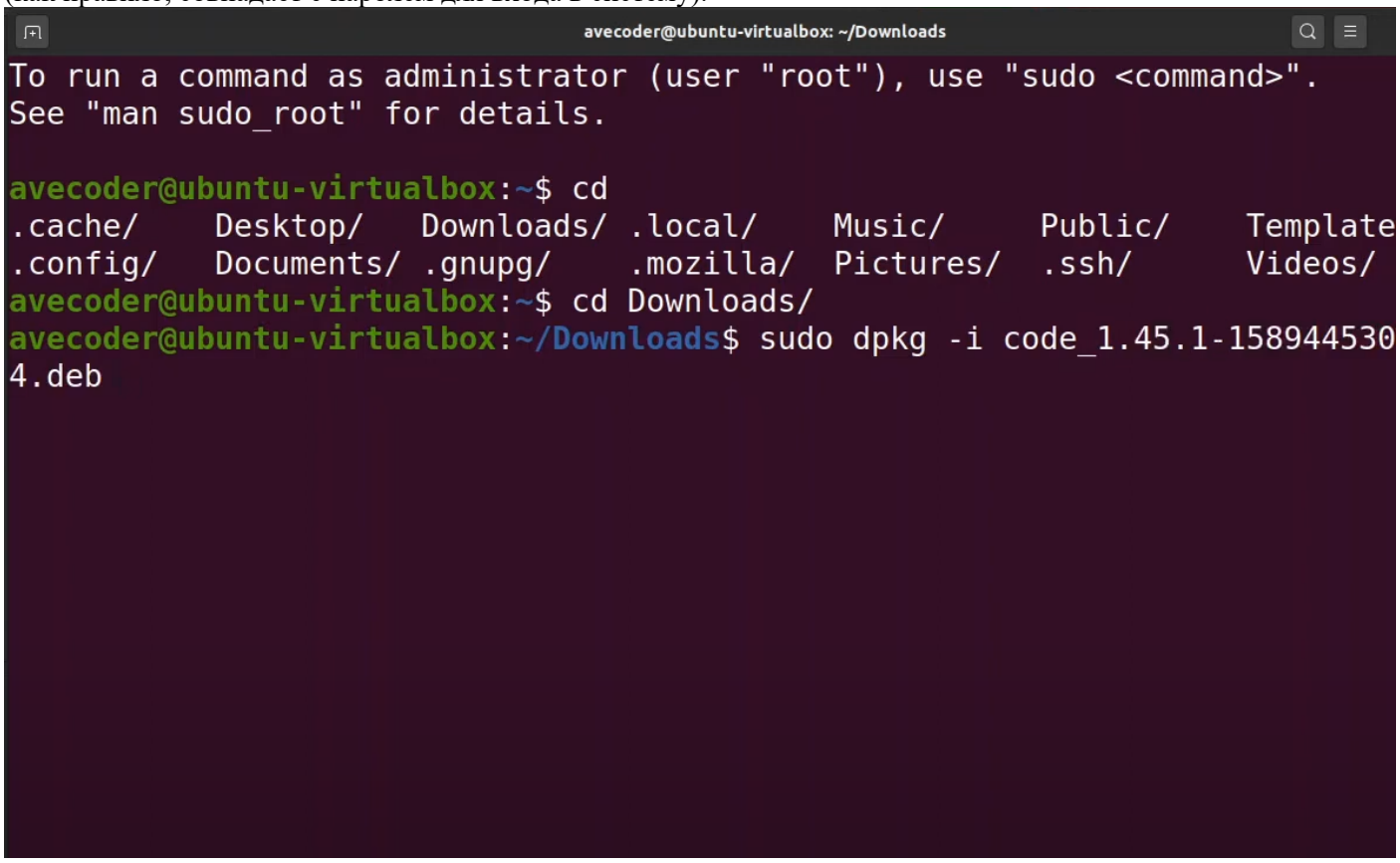


2. Переходим в папку со скачанным файлом. Нажимаем правую кнопку мыши по пустому месту в папке и выбираем пункт «Открыть в Терминале». Либо открываем терминал и с помощью команды «cd» переходим в нужный каталог.

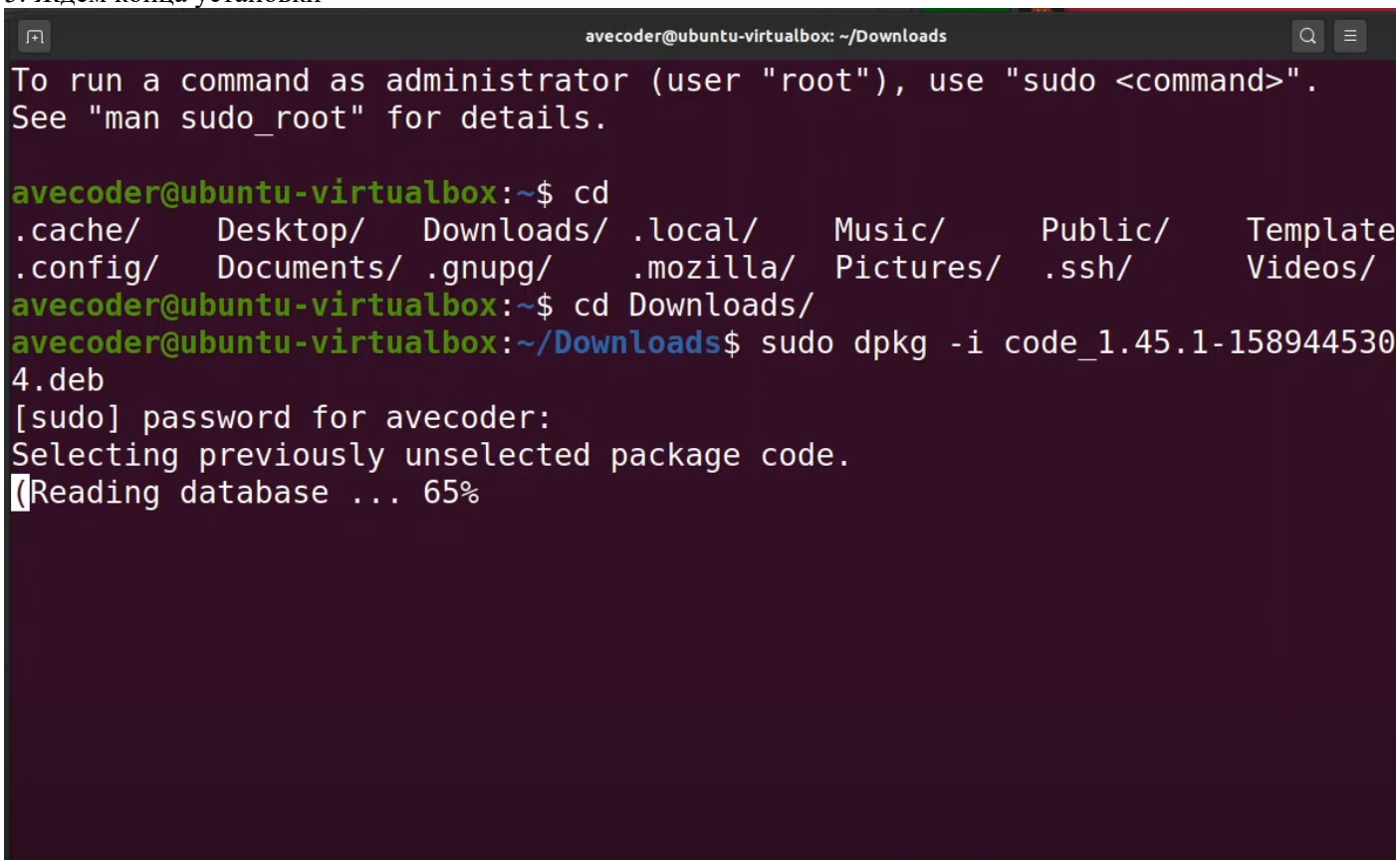


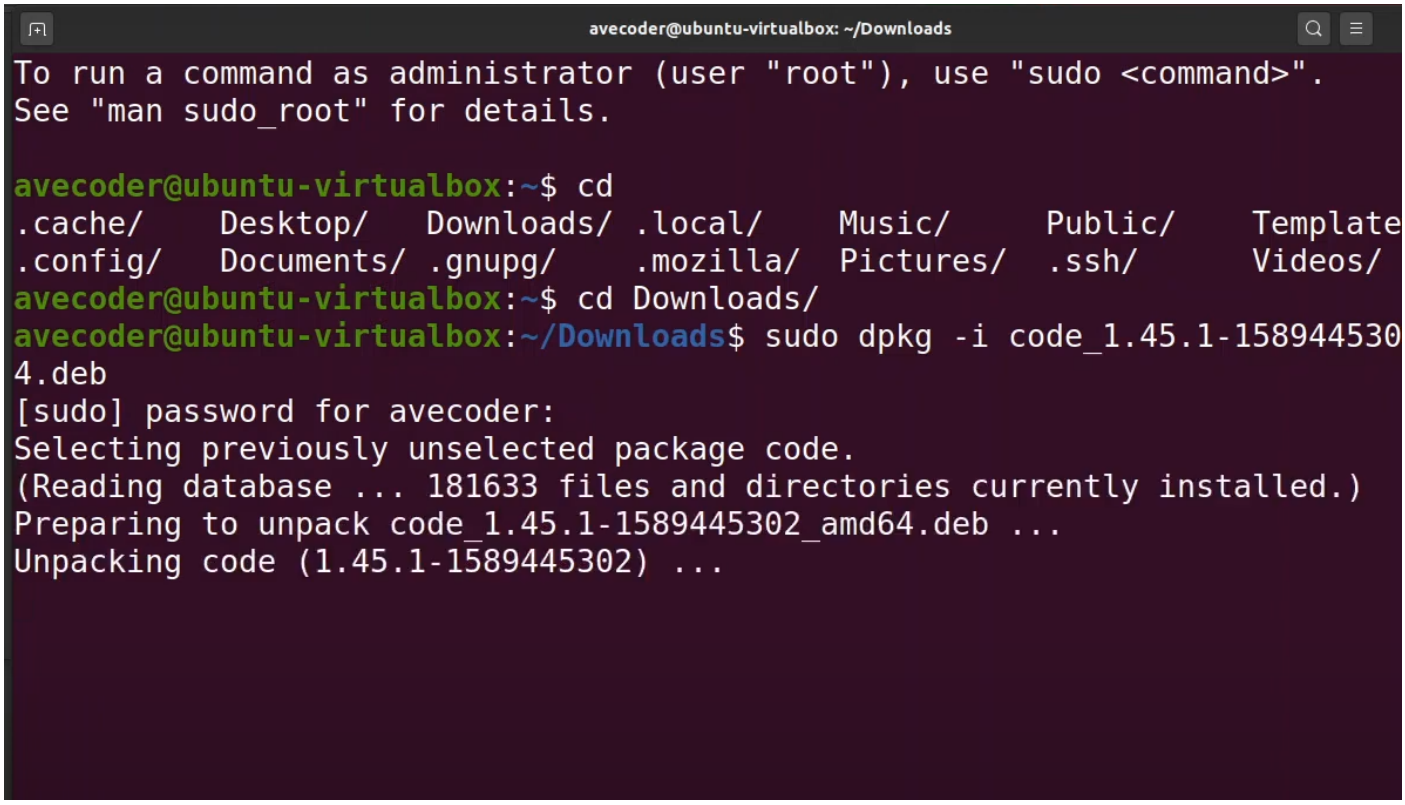
3. Вводим команду «sudo dpkg -I *название скачанного файла полностью*». Чтобы вручную не писать всё название файла можно начать его вводить, а за тем нажать на клавишу tab - название файла подставится автоматически.

4. Т.к. для установки программы требуются права администратора, то вводим свой пароль администратора (как правило, совпадает с паролем для входа в систему).

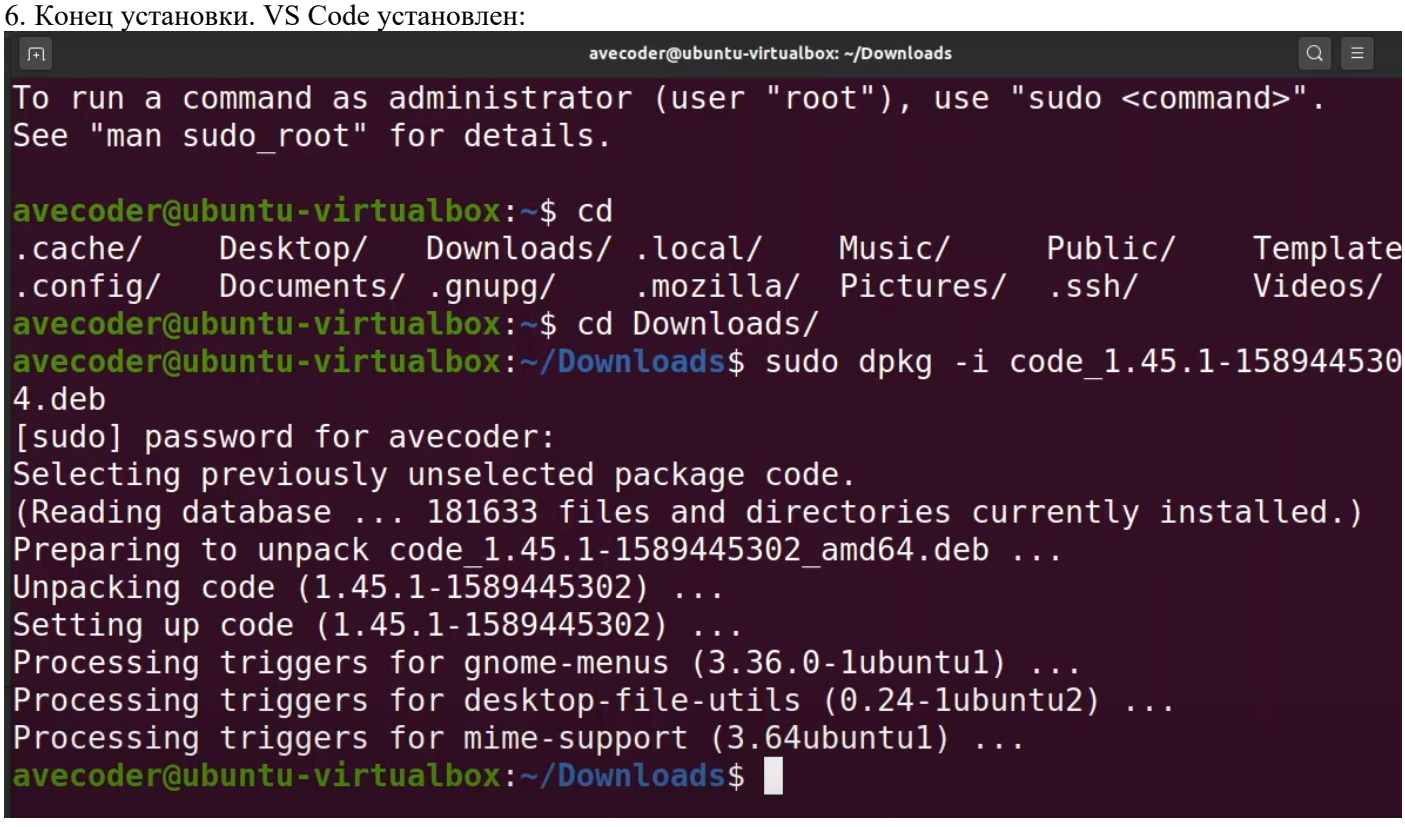


5. Ждём конца установки

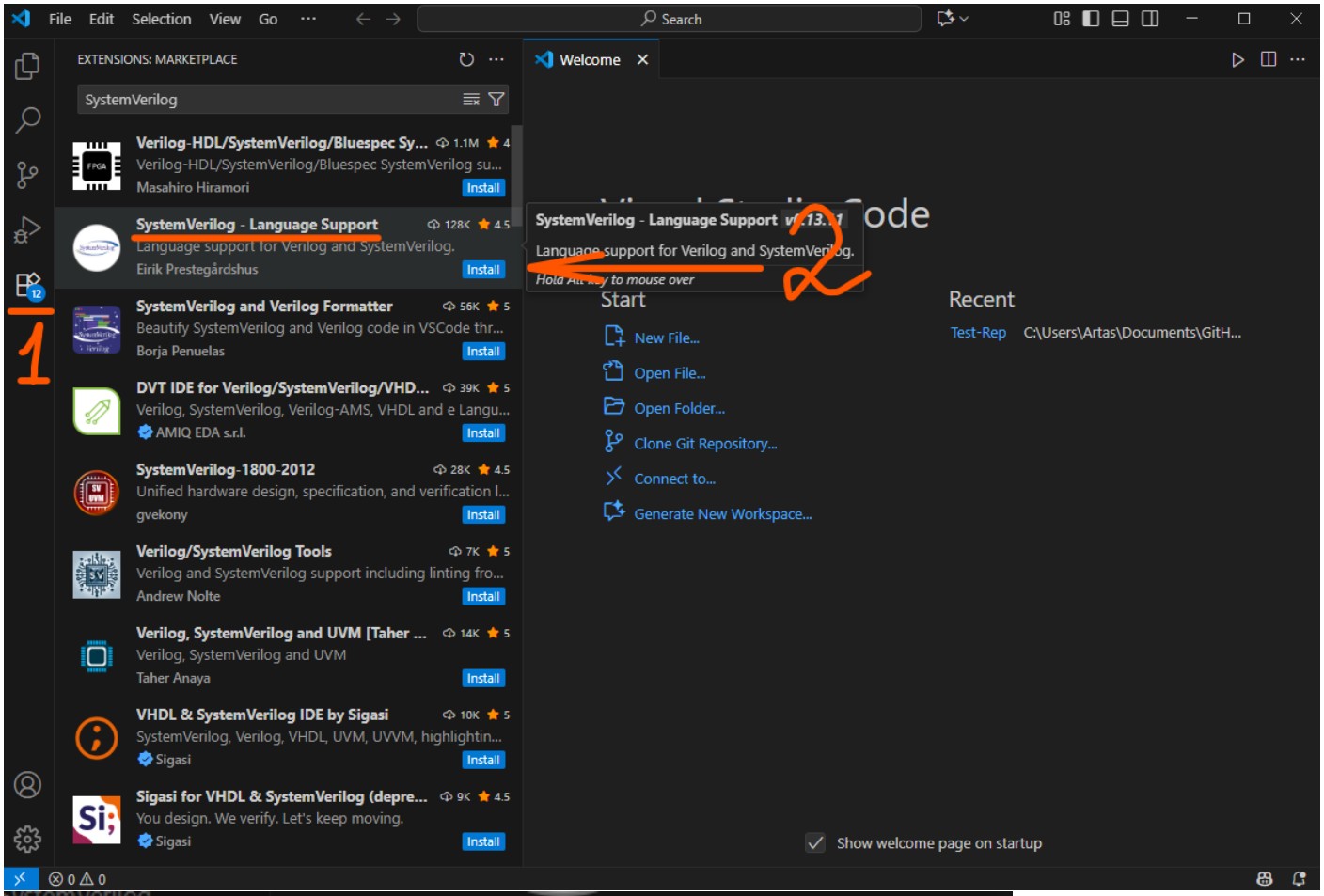


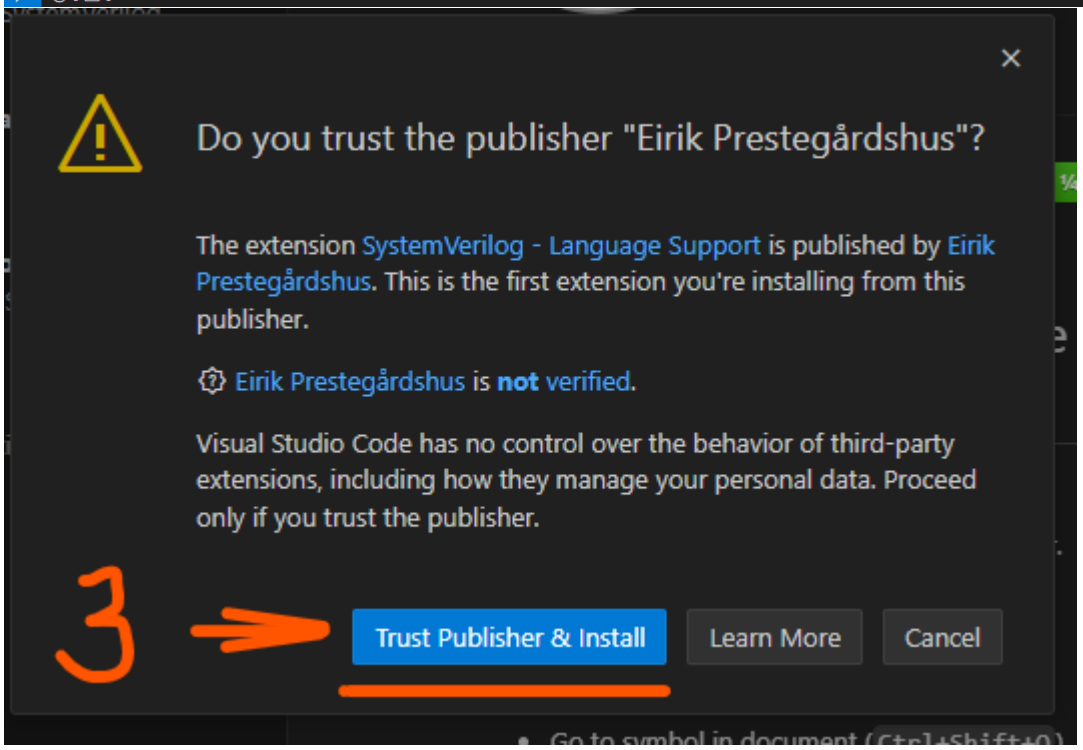


6. Конец установки. VS Code установлен:



7. Также советуем установить расширение для подсветки синтаксиса. Например, вот это:





Открываем VS Code, переходим во вкладку расширений (1), в поисковой строке пишем SystemVerilog и выбираем SystemVerilog - Language Support. Нажимаем Install (2). Во всплывшем предупреждении нажимаем Trust Publisher & Install.

2.6 Установка RARS на Linux(Обязательно)

RARS – Это симулятор архитектуры команд RISC-V.
RARS распространяется в виде исполняемого jar-файла. Вам понадобится как минимум Java 8, чтобы запустить его:

```
sudo apt-get --yes install default-jre
```

Последний стабильный релиз можно найти здесь:
https://github.com/TheThirdOne/rars/releases/tag/v1.6

3. Установка и настройка ПО для работы с OpenLane (Опционально)

Данный способ установки Docker+OpenLane проверялся только на Lubuntu/Ubuntu 20.04/22.04. Для других дистрибутивов имеется инструкция на сайте.

OpenLane можно поставить только на Linux, поэтому если у вас ОС Windows 10/11 допускается 2 варианта:

1. Вы можете установить ВТОРУЮ операционную систему Linux рядом с текущей. Как это сделать см. статью: Установка Linux рядом с Windows 10 - Losst .

2. Вы можете установить виртуальную машину с ubuntu и выделить ей достаточно места для всего ПО (~30-40 Гб). Как это сделать см. статью: Создание виртуальной машины.

Если вы обладатель Lubuntu/Ubuntu, никаких дополнительных шагов предпринимать не придётся.

Открываем терминал.

Для начала нужно установить необходимые python библиотеки, git, make:

```
sudo apt install git
sudo apt install make
sudo apt install build-essential python3 python3-venv python3-pip
```

Устанавливаем docker с помощью последовательности команд в терминале, последовательность приведена:

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/
apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

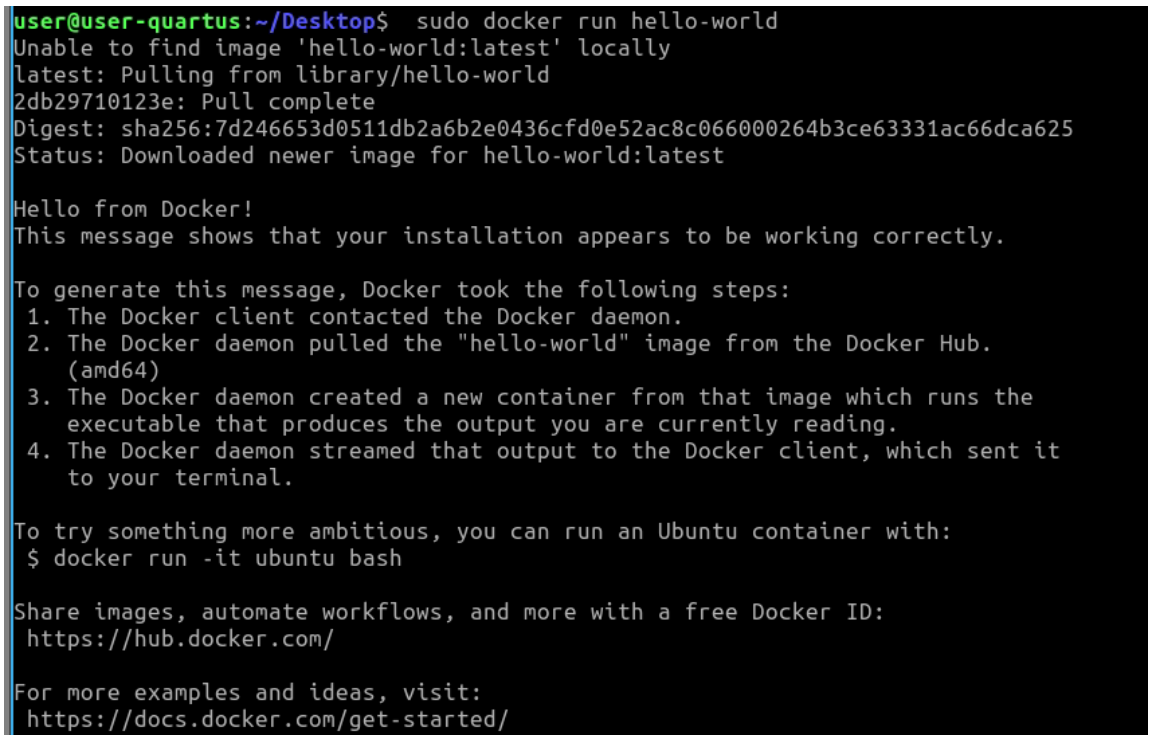
# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

В нашем случае версия докер (`5:20.10.17~3-0~ubuntu-focal`) может отличаться от вашей, внимательно смотрите инструкцию по установке на сайте:

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

```
sudo docker run hello-world
```

В случае успешного завершения установки docker, должно появиться похожее сообщение:



Не забудьте дать себе права!

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

После установки необходимо перелогиниться или перезагрузить машину!!!

Скачиваем git-репозиторий с OpenLane:

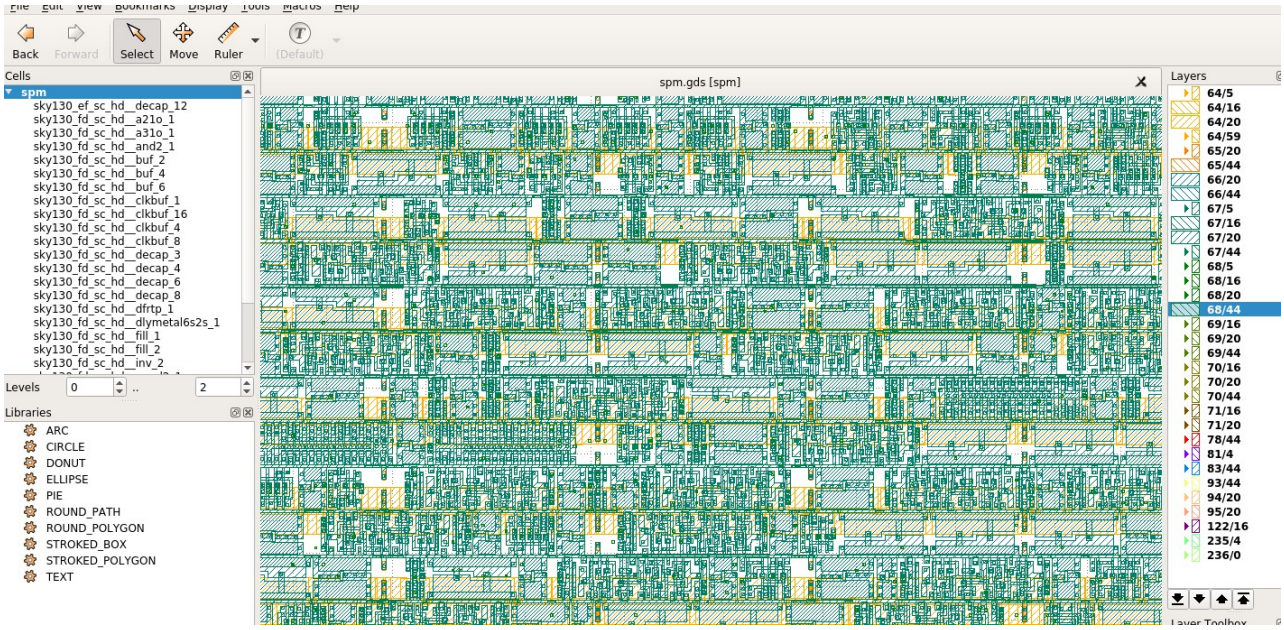
```
mkdir -p ~/github
cd ~/github
git clone https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenLane.git
cd OpenLane
make
```

Тестовый запуск:

```
make test
```

Если тестовый запуск прошёл, можно попробовать посмотреть результат выполнения тестового flow с помощью встроенного в контейнер докера редактора gds файла **klayout**:

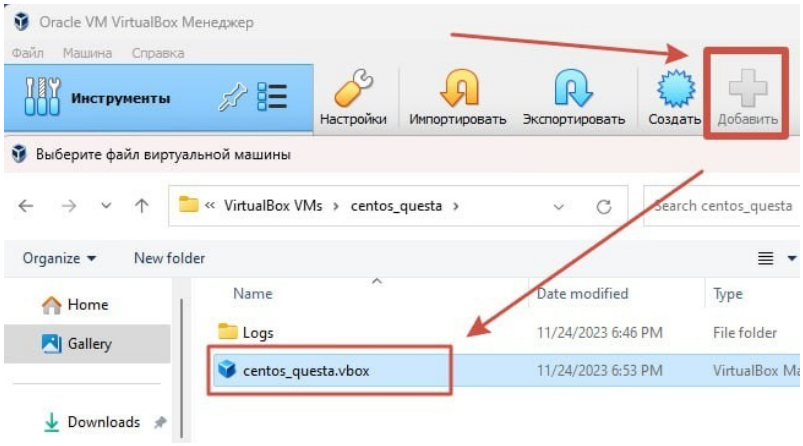
```
make mount
klayout designs/spm/runs/openlane_test/results/final/gds/spm.gds
```



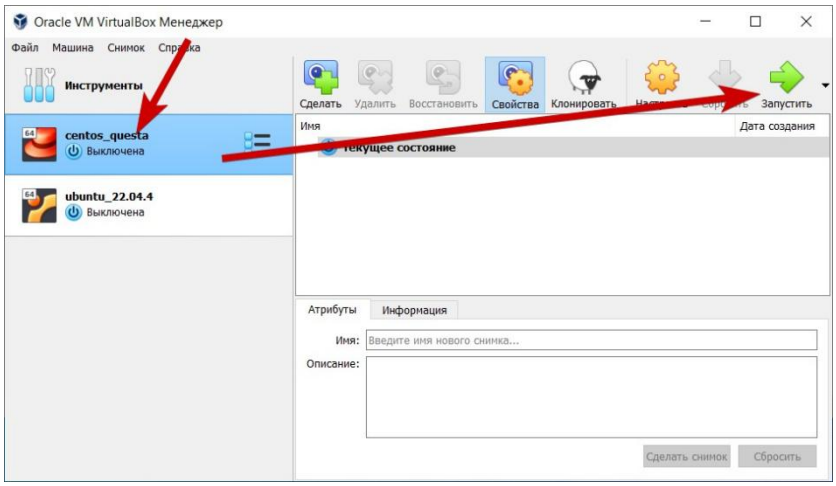
Если что-то не получилось можно обратиться к статье Юрия Панчула по установке OpenLane на сайте Хабр: [В России не любят Линукс, а я не люблю виртуальные машины. Что делать? / Хабр (habr.com)] или написать в группу коммьюнити Школы Синтеза Цифровых схем в telegram: https://t.me/icDesignCommunity

4. Установка виртуальной машины для занятий по функциональной верификации (обязательно).

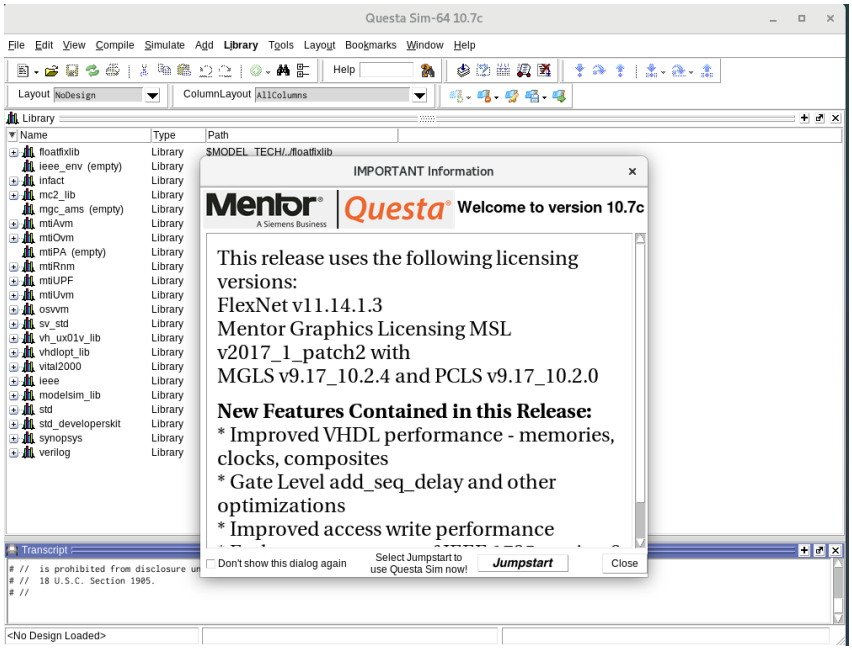
1. Установить Virtual Box:
2. Скачать архив: ссылка будет позже
3. Распаковать скачанный архив.
4. Запустить Virtual Box.
5. Добавить виртуальную машину через кнопку “Добавить”, выбрав в файл с расширением `.vbox` в директории, куда был распакован архив:



6. Запустить виртуальную машину при помощи кнопки “Запустить”. Пароль от пользователя: 1234:



7. Запустить терминал через меню `Applications -> System Tools -> Terminal` и ввести команду `vsim` чтобы убедиться в работоспособности симулятора. Должно появиться приветственное окно:



8. В случае возникновения проблем с установкой написать в чат Школы Синтеза Цифровых схем.

Создание загружаемого SSD с предустановленным ПО при помощи операционной системы Linux

Оригинал: Статья Юрия Панчула на habr: https://habr.com/ru/articles/754262/

Данный образ содержит ПО для работы на отладочных платах с ПЛИС компании Altera/Intel (САПР Quartus).

Для установки Vivado или Gowin IDE вы можете воспользоваться доступной в интернете информацией. Если будут возникать проблемы с установкой этих САПРОв инструкцию можно дополнить.

ПО Questa в образе может требовать наличия лицензии.

1. Запрос образа и первоначальная настройка SSD

Прежде всего вам нужно скачать .img образ по одной из доступных ссылок:

Ссылки будут позже

ВАЖНО: Могут возникнуть проблемы с GPT!
GPT - это Global Partition Table. Оказывается этих таблиц на диске две - основная и резервная. Файл .img (~50 GB в распакованном виде) меньше чем размер любого SSD (который сейчас начинается с 120 GB и даже 5 лет назад начинался с 60 GB). Поэтому если на SSD есть две GPT, то после записи .img резервная таблица не будет переписана. Она будет там лежать и мешать первой загрузке.

Такой проблемы нет, если диск размечен без GPT, со старыми DOS Partitions. Но для гарантии вторую GPT нужно стереть. Именно это и делает скрипт erase_ssd_gpt_and_write_bootable_image.bash , который находится здесь:

```
https://github.com/yuri-panchul/basics-graphics-music/blob/main/scripts/admin/erase_ssd_gpt_and_write_bootable_image.bash
```

Этот скрипт нужно поместить в директорию с образом SSD, файлом с расширением .img. Или поместить имидж в директорию со скриптом, после чего запустить, причем под sudo. Скрипт проверит, что имидж один, спросит, какой диск переписать, проверит, что этот диск не смонтирован, после чего скрипт запишет имидж на выбранный SSD. Операция занимает десятки минут.

2. Загрузка с SSD

Нужно подключить SSD к выключенному компьютеру, потом включить компьютер и начать нажимать одну из клавиш для входа в BIOS. На разных компьютерах эти клавиши разные, на многих Esc или Del, но есть и другие:

ASUS, Acer: DEL или F2

Dell: F12 or F2

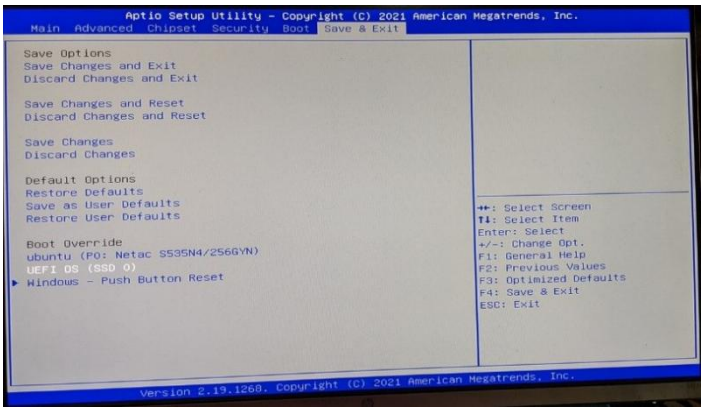
HP: F10

Lenovo: F2 или Fn + F2 (ноуты), F1 (десктопы), Enter + F1 (ThinkPad)

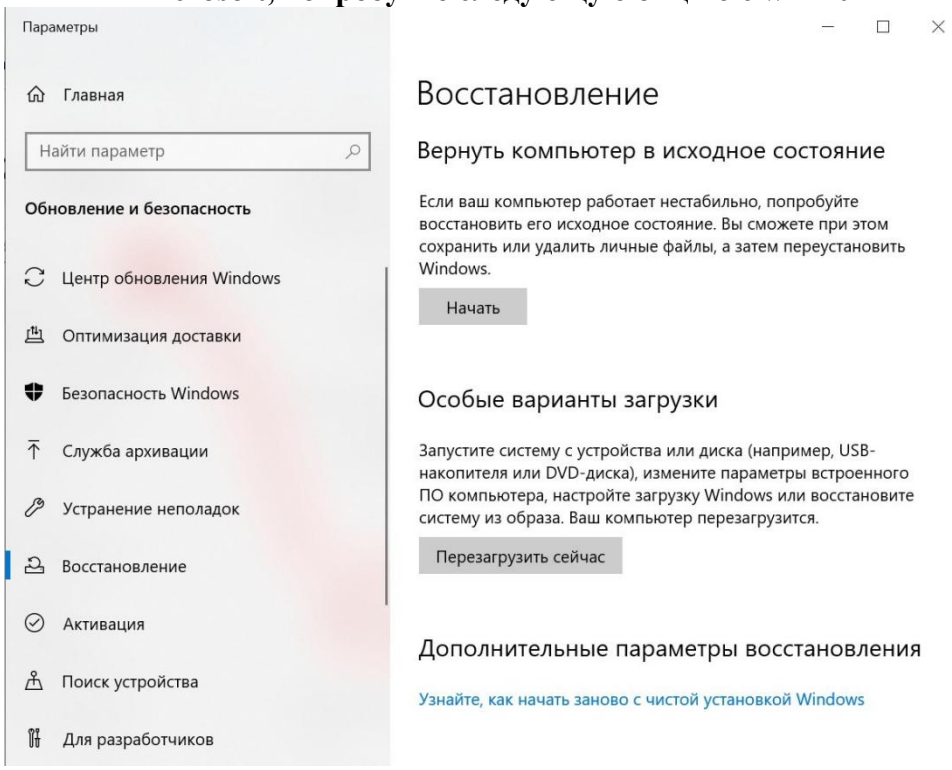
MSI: DEL

Samsung: F2

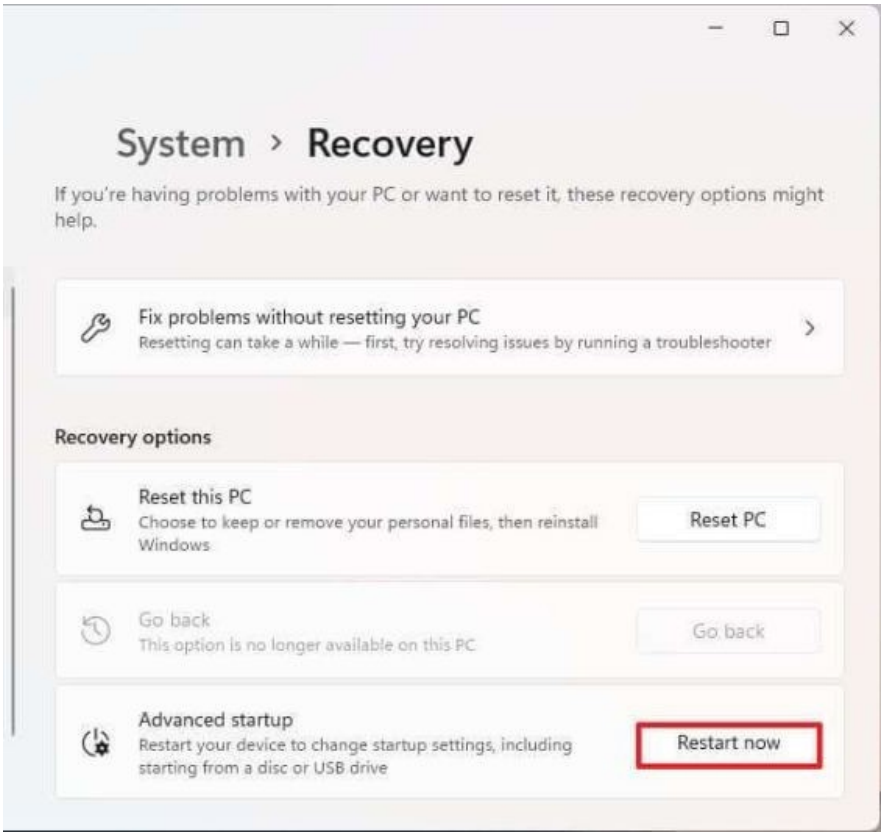
Если такой вход работает, то вы увидите меню вроде этого. С него можно загрузиться с SSD. SSD с Simply Linux, который мы сформировали, поддерживает и загрузку через UEFI, и более старую Legacy Boot загрузку:



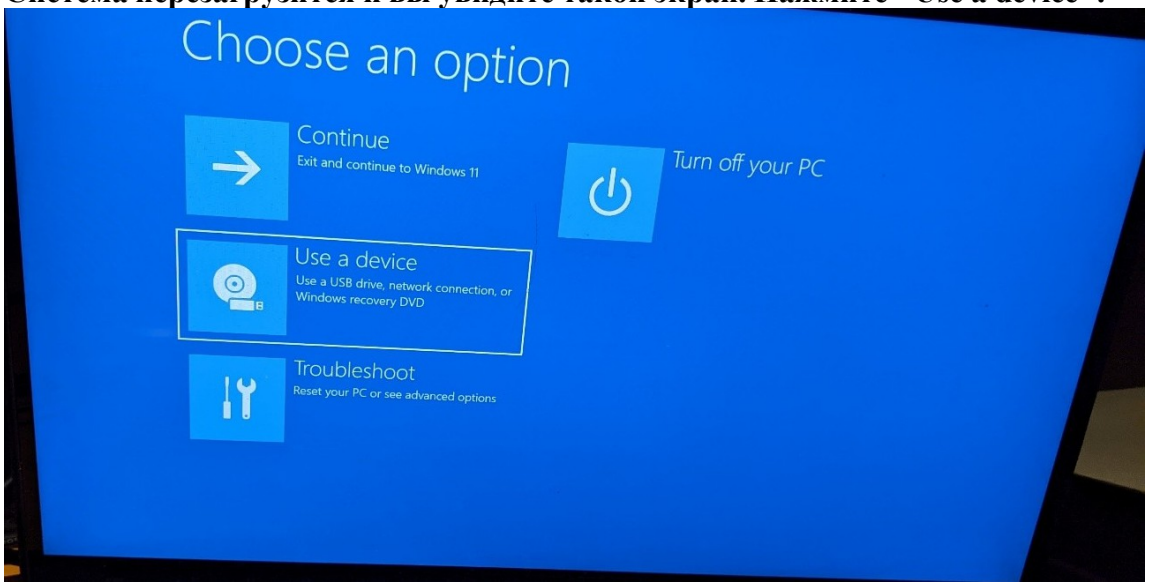
ВАЖНО: Если клавиши при включении ПК не работают, проблемы могут быть с microsoft, попробуйте следующую опцию с win 10



Win11:



Система перезагрузится и вы увидите такой экран. Нажмите "Use a device":



Теперь нажмите "Linpus lite". "EFI USB Device" тоже может работать, но не всегда:



После чего начинает грузиться Simply Linux: (Логин verilog, пароль verilog)



3. Обновление репозитория

После загрузки нужно обновить репозитории с примерами на verilog. Для этого нужно подключиться к интернету, открыть терминал и проверить, каких из нужных пакетов не хватает (их нужно клонировать), а какие уже есть (их нужно обновить). Например если директория ~/projects/basics-graphics-music уже существует, то нужно ввести команды:

```
cd ~/projects/basics-graphics-music
git pull
```

Но если директории ~/projects/basics-graphics-music нет, то

```
cd ~/projects
git clone https://github.com/yuri-panchul/basics-graphics-music.git
```

Аналогичным образом нужно поступить с репозиториями:

https://gitflic.ru/project/yuri-panchul/valid-ready-etc

https://gitflic.ru/project/yuri-panchul/systemverilog-homework

4. Проверка работы с FPGA платой

Для начала скажем компьютеру, какая у нас плата. Для этого мы запустим скрипт check _setup_and_choose_fpga_board.bash

```
cd ~/projects/basics-graphics-music

./check_setup_and_choose_fpga_board.bash
```

Скрипт выведет список поддерживаемых плат и спросит, какую из них вы хотите использовать. Выберем номер 6, плату Omdazz:

```
[verilog@host-15 basics-graphics-music]$ cd ~/projects/basics-graphics-music
[verilog@host-15 basics-graphics-music]$ ./check_setup_and_choose_fpga_board.bash
check_setup_and_choose_fpga_board.bash: Please select an FPGA board amoung the following supported:
1) 000_todo          4) de10_lite        7) piswords6   10) tangprimer20k
2) c5gx              5) de2_115          8) rzrd        11) zeowaa
3) de0_cv            6) omdazz           9) saylinx     12) exit
Your choice (a number):
```

Скрипт сообщит имя выбранной платы и сохранит ваш выбор в текстовом файле в верхней директории репозитории:

```
Your choice (a number): 6
check_setup_and_choose_fpga_board.bash: FPGA board selected: omdazz
check_setup_and_choose_fpga_board.bash: Created an FPGA board selection file: "/home/verilog/projects
/basics-graphics-music/fpga_board_selection"
```

Далее скрипт задаст вопрос, хотите ли вы, чтобы он создал временные рабочие директории для всех примеров репозитория на основе вашего выбора платы. Если не любите скрипты и собираетесь далее работать только с графическим интерфейсом программы синтеза Quartus, ответьте Y ("Да"). Если же вы собираетесь далее использовать скрипты - все равно как отвечать.

```
Would you like to create the new run directories for the synthesis of all labs in the package, based
on your FPGA board selection? We recommend to do this if you plan to work with Quartus GUI rather tha
n with the synthesis scripts. [y/n] y

check_setup_and_choose_fpga_board.bash: Setting up: "/home/verilog/projects/basics-graphics-music/lab
s/12_snail_fsm/run"
check_setup_and_choose_fpga_board.bash: Setting up: "/home/verilog/projects/basics-graphics-music/lab
s/03_decoder/run"
```

Теперь заходим в поддиректорию labs/01_and_or_not_xor_de_morgan и видим там скрипты для каждого шага работы с примером. Запустим скрипт 03_synthesize_for_fpga.bash для синтеза с выбранной FPGA платой.

```
cd labs/01_and_or_not_xor_de_morgan

./03_synthesize_for_fpga.bash
```

Оно должно синтезировать код примера на верилоге и прошить память конфигурации FPGA.

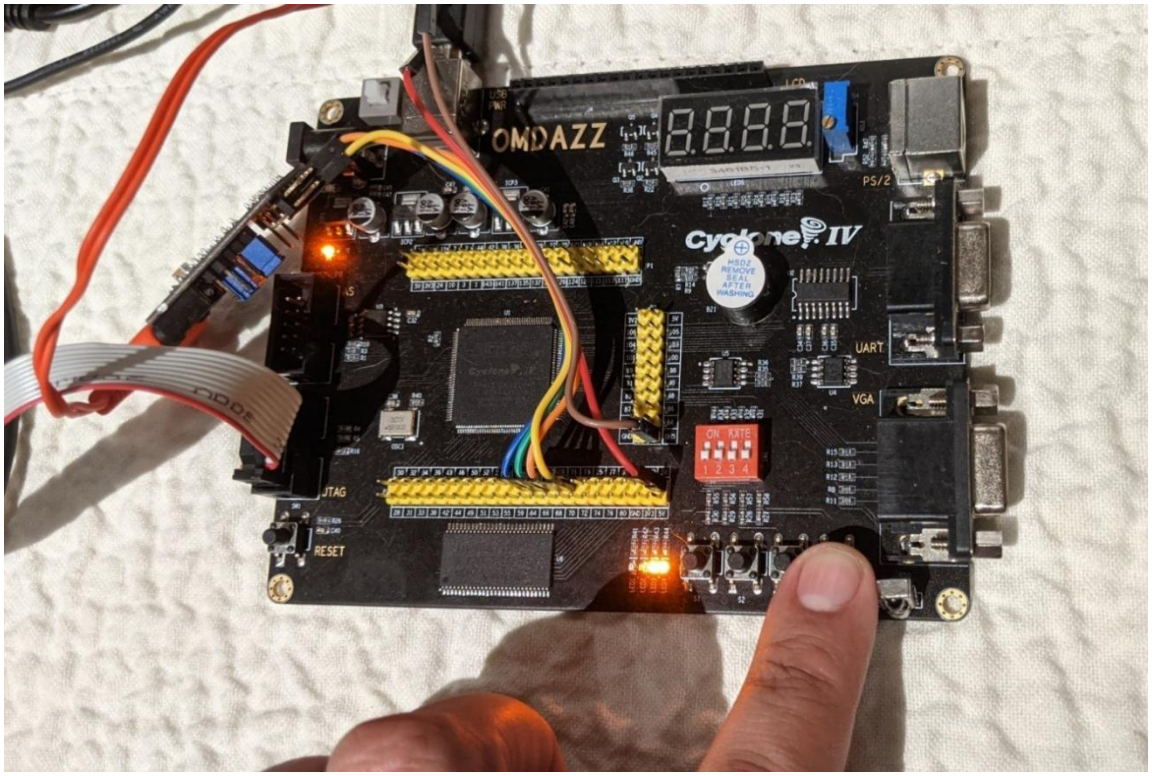
Иногда оно не прошивает с первого раза. Выглядит это так:

```
Info: Quartus Prime Shell was successful. 0 errors, 65 warnings
    Info: Peak virtual memory: 496 megabytes
    Info: Processing ended: Sun Aug 13 19:07:19 2023
    Info: Elapsed time: 00:00:20
    Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:17
03_synthesize_for_fpga.bash: using cable USB-Blaster [1-7.3]
Error (213019): Can't scan JTAG chain. Error code 87.
```

Тогда нужно перевоткнуть USB шнур в USB Blaster, после чего запустить скрипт `./04_configure_fpga.bash`. Скорее всего все получится, если выбрана правильная плата:

```
[verilog@host-15 01_and_or_not_xor_de_morgan]$ ./04_configure_fpga.bash
04_configure_fpga.bash: using cable USB-Blaster [1-7.3]
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus Prime Programmer
Info: Command: quartus_pgm --no_banner -c "USB-Blaster [1-7.3]" --mode=jtag -o P;fpga_project.sof
Info (213045): Using programming cable "USB-Blaster [1-7.3]"
Info (213011): Using programming file fpga_project.sof with checksum 0x00094EB6 for device EP4CE6E22@
1
Info (209060): Started Programmer operation at Sun Aug 13 19:08:10 2023
Info (209016): Configuring device index 1
Info (209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020F10DD
Info (209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Info (209011): Successfully performed operation(s)
Info (209061): Ended Programmer operation at Sun Aug 13 19:08:13 2023
Info: Quartus Prime Programmer was successful. 0 errors, 0 warnings
    Info: Peak virtual memory: 325 megabytes
    Info: Processing ended: Sun Aug 13 19:08:13 2023
    Info: Elapsed time: 00:00:04
    Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
```

Теперь вы можете понажимать кнопки на плате и посмотреть на изменение светодиодов, в соотвествии с кодом на verilog (пример плата OMDAZZ):



Использование виртуальной машины с предустановленным ПО

Данная ВМ содержит ПО для работы на отладочных платах с ПЛИС компании Altera/Intel (САПР Quartus).

Для установки Vivado или Gowin IDE вы можете воспользоваться доступной в интернете информацией. Если будут возникать проблемы с установкой этих САПРОв инструкцию можно дополнить.

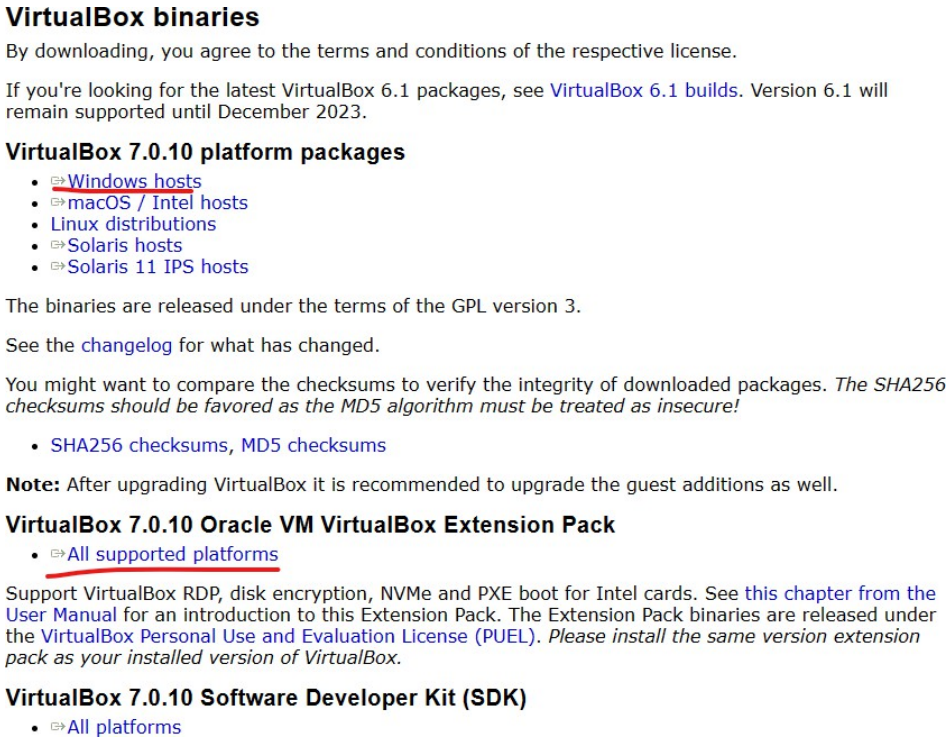
ПО Questa в образе может требовать наличия лицензии.

Прежде всего вам нужно скачать .img образ.

После получения образа в формате .img необходимо конвертировать его в virtual disk image (.VDI) формат с помощью qemu-img.
Для этого нужно скачать утилиту с сайта.
Распаковать архив и с помощью Windows PowerShell сконвертировать *img->vdi* следующим образом:

```
.\qemu-img-win-x64-2_3_0\qemu-img.exe convert -O vdi .\slinux.img .\silinux.vdi
```

После чего необходимо загрузить Virtual Box+Extension pack.



VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see VirtualBox 6.1 builds. Version 6.1 will remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.10 platform packages

- Windows hosts
- macOS / Intel hosts
- Linux distributions
- Solaris hosts
- Solaris 11 IPS hosts

The binaries are released under the terms of the GPL version 3.

See the changelog for what has changed.

You might want to compare the checksums to verify the integrity of downloaded packages. *The SHA256 checksums should be favored as the MD5 algorithm must be treated as insecure!*

- SHA256 checksums, MD5 checksums

Note: After upgrading VirtualBox it is recommended to upgrade the guest additions as well.

VirtualBox 7.0.10 Oracle VM VirtualBox Extension Pack

- All supported platforms

Support VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards. See this chapter from the User Manual for an introduction to this Extension Pack. The Extension Pack binaries are released under the VirtualBox Personal Use and Evaluation License (PUEL). *Please install the same version extension pack as your installed version of VirtualBox.*

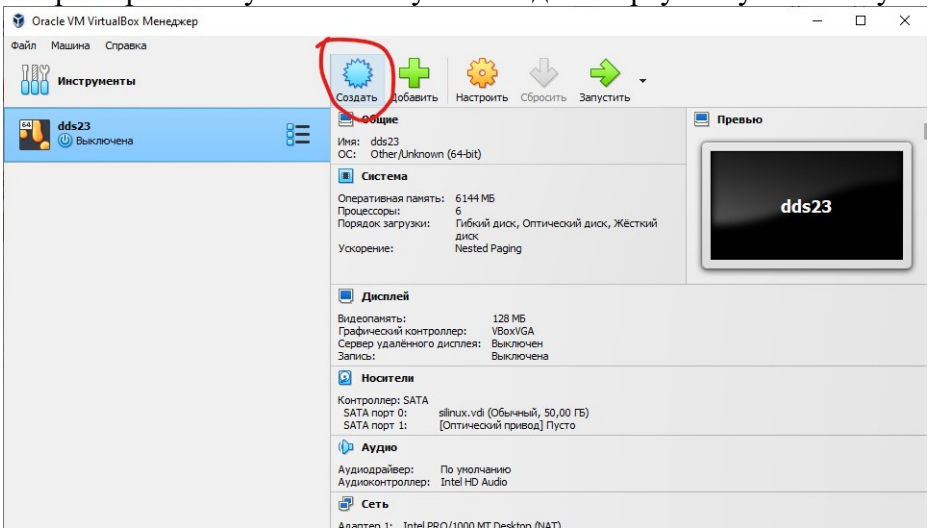
VirtualBox 7.0.10 Software Developer Kit (SDK)

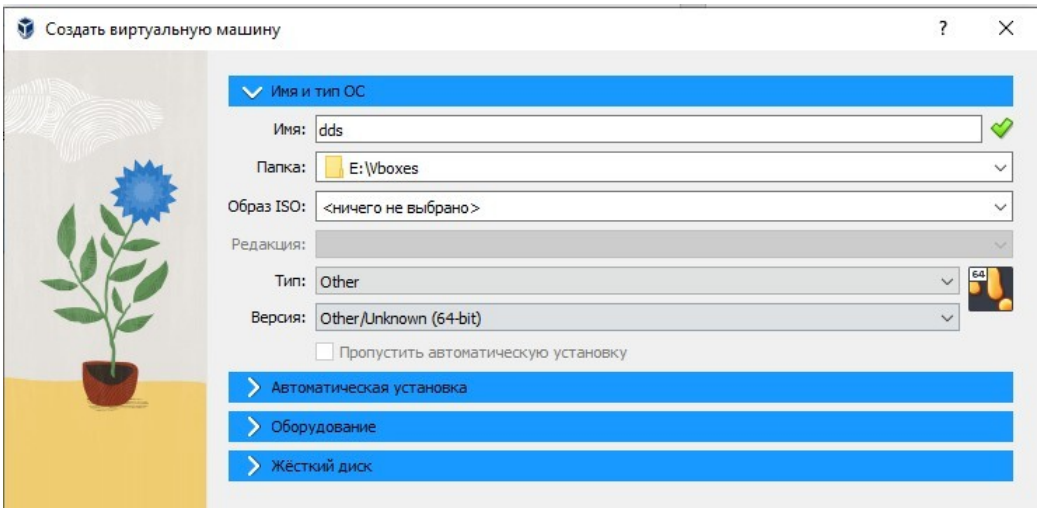
- All platforms

После установки virtual box, нужно доустановить extension pack сделав двойнок клик по нему. Он необходим для возможности использовать буфер обмена между Хост и ВМ и

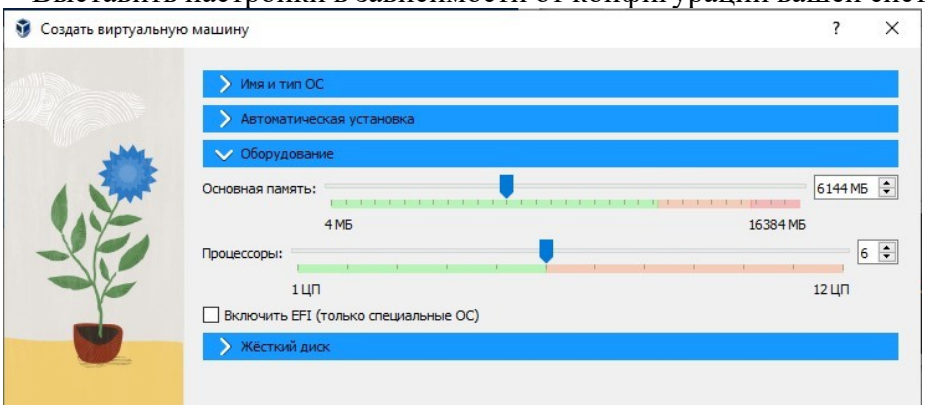
других преимуществ.

При первом запуске VBox нужно создать виртуальную машину:

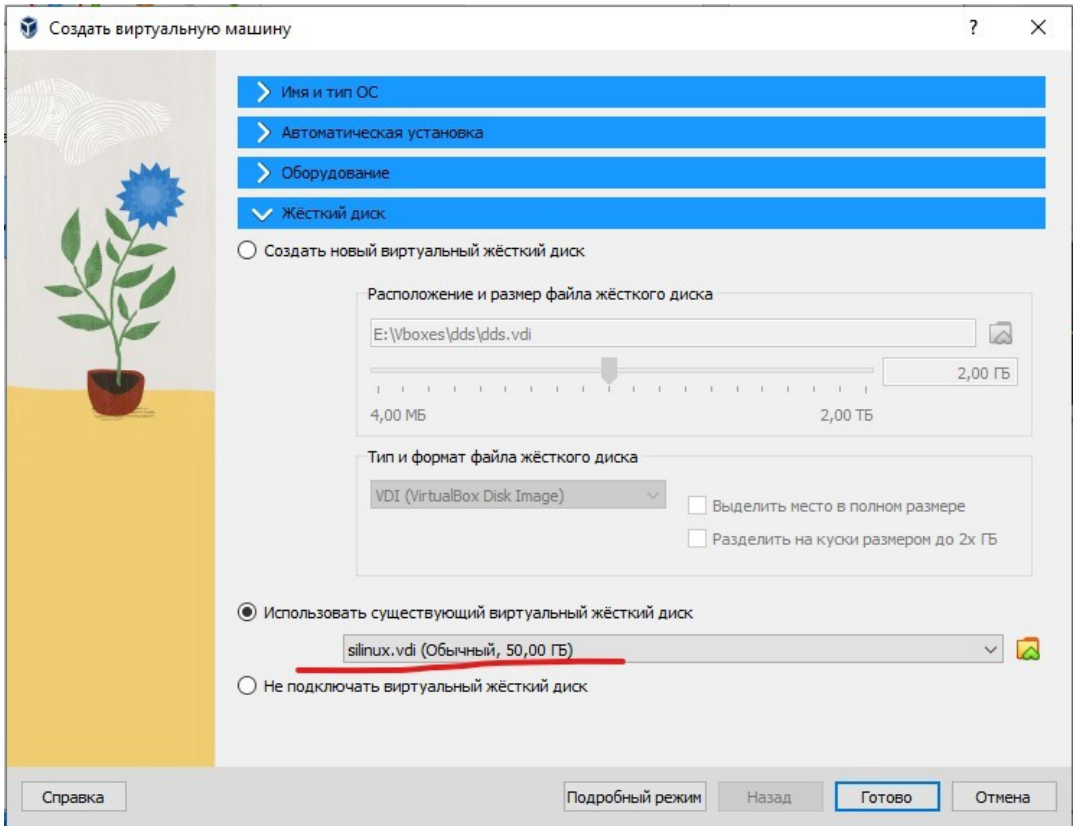




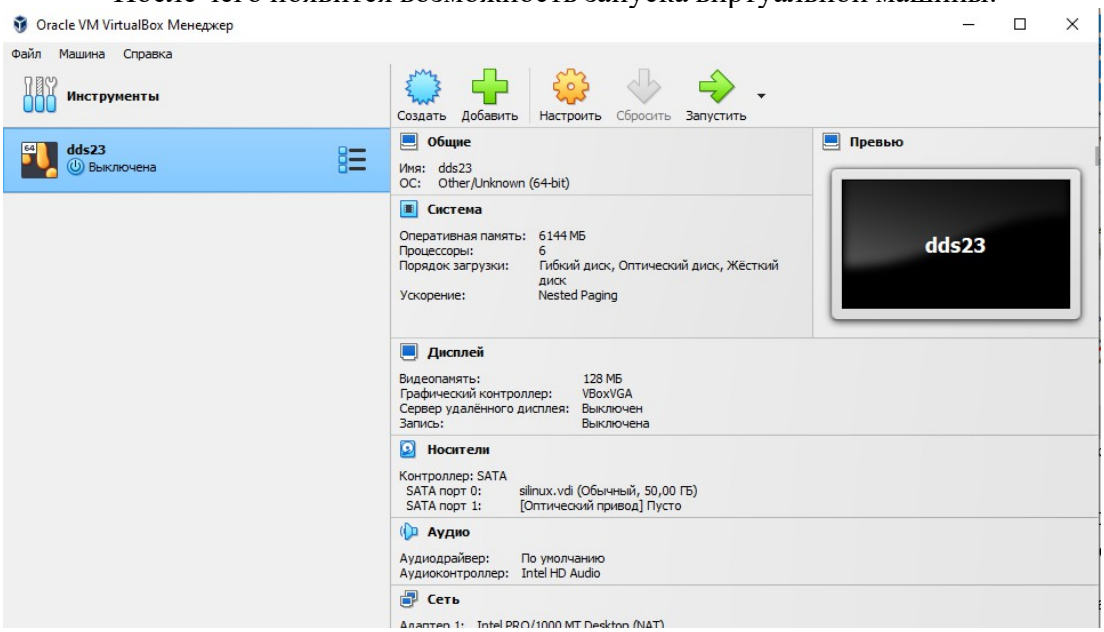
Выставить настройки в зависимости от конфигурации вашей системы:



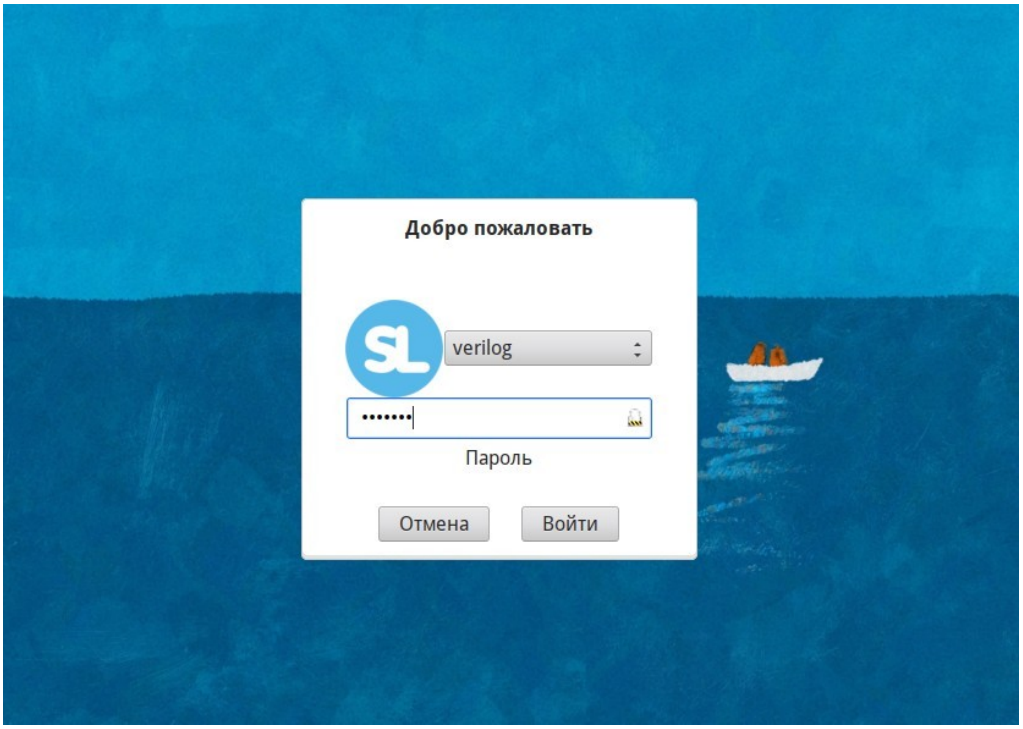
И выбрать существующий файл с расширением .vdi:



После чего появится возможность запуска виртуальной машины:

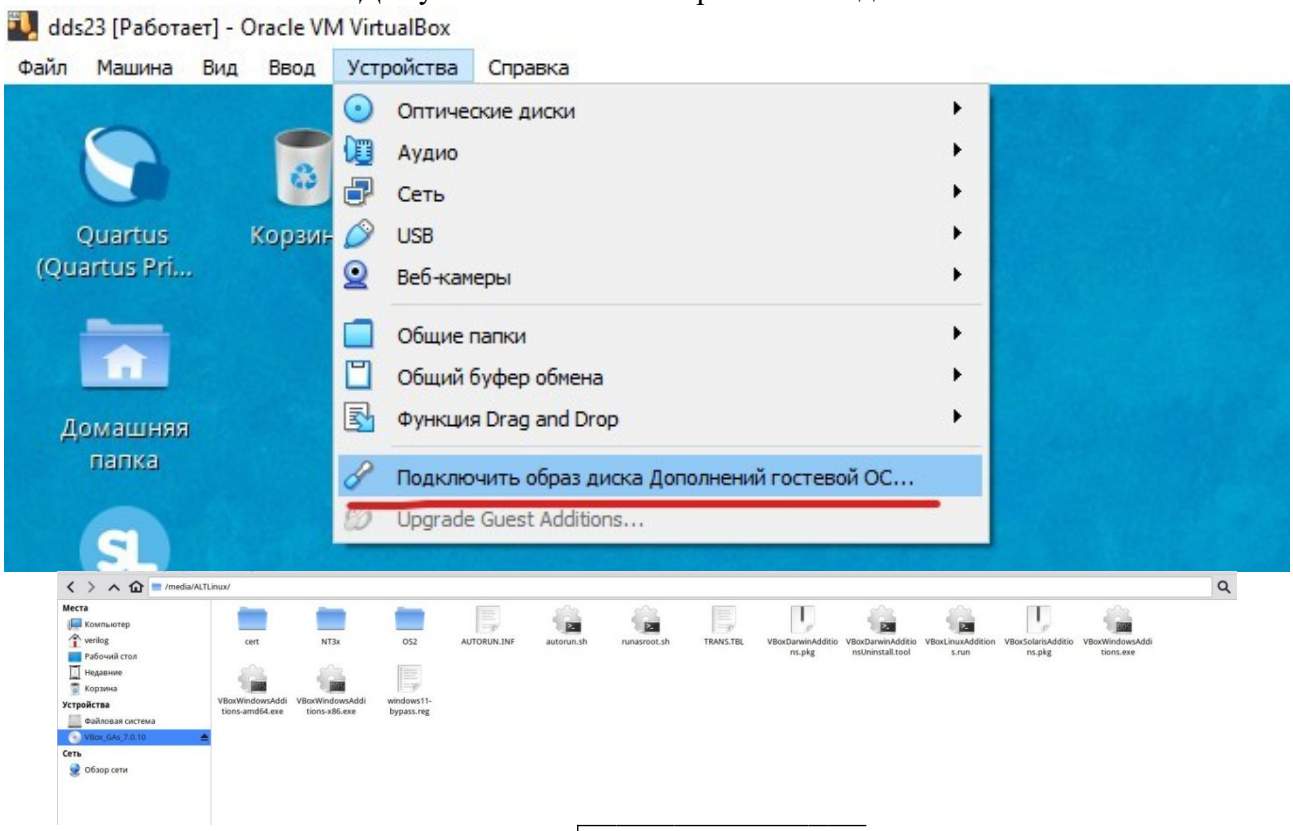


Логин: verilog, Пароль: verilog



Опционально можно установить extension pack – расширение для более комфортного использования ВМ(поддержка буфера обмена между хостом и ВМ и т.д)

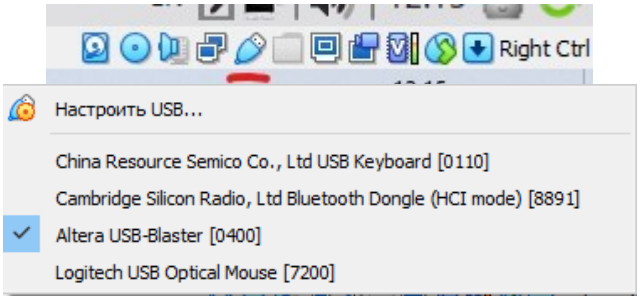
Для установки extension pack необходимо:



в консоли: `sh ./autorun.sh`

После чего виртуальная машина готова к использованию.

Для проброса USB Altera Blaster на виртуальную машину:



Дальнейшие шаги аналогичны работе с образом с SSD.

Дополнительная информация

По мере появления новых вопросов у студентов Школы, инструкция может обновляться, не забывайте проверять новости на сайте Yadro истовый инженер и наш телеграм-канал!

1. Телеграм-канал коммунити Школы цифрового синтеза (Здесь вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы или задать свой)

https://t.me/icDesignCommunity

2. Основные Гит-репозитории Школы синтеза цифровых схем (2023-2025)

git clone https://github.com/yuri-panchul/basics-graphics-music.git
- *репозиторий с лабораторными работами школы синтеза*

git clone https://gitflic.ru/project/yuri-panchul/systemverilog-homework.git
- *репозиторий с домашними заданиями*

FAQ

1) Список поддерживаемых плат: basics-graphics-music/boards at main · yuri-panchul/basics-graphics-music · GitHub

САПРы для синтеза: Xilinx(AMD) Vivado, Intel(Altera) Quartus, GowinIDE
На момент сентября 2024:

1) ALINX AX4010 (Altera Cyclone IV)
2) Digilent Arty A7 (Xilinx Artix-7)
3) Digilent Basys 3 (Xilinx Artix-7)
4) Digilent CMod A7 (Xilinx Artix-7), Частичная поддержка
5) Digilent CMod S7 (Xilinx Spartan-7), Частичная поддержка
6) Digilent Nexys A7 (Xilinx Artix-7)
7) Digilent Nexys4 (Xilinx Artix-7)
8) Digilent Nexys4 DDR (Xilinx Artix-7)
9) Digilent ZYBO Z7 (Xilinx Zynq-7000)
10) emooc.cc (Altera Cyclone IV)
11) Karnix ASB-254 (Lattice ECP5 25K)
12) Olimex ICE40HX8K-EVB (Lattice iCE40 HX FPGA)
13) Omdazz (Altera Cyclone IV)
14) Orange Crab (Lattice ECP5)

15) Piswords-6 (Altera Cyclone IV)
16) RzRd (Altera Cyclone IV)
17) Saylinx (Altera Cyclone IV)
18) Tang Nano 1K (Gowin 1), Частичная поддержка
19) Tang Nano 20K (Gowin 2)
20) Tang Nano 4K (Gowin 1)
21) Tang Nano 9K (Gowin 1)
22) Tang Primer 20K Dock (Gowin 2)
23) Tang Primer 20K Lite (Gowin 2)
24) Tang Primer 25K Dock (Gowin 5)
25) Tang Mega 138K Dock (Gowin 5)
26) Tang Mega 138K Dock Pro (Gowin 5)
27) Terasic Cyclone V GX Starter Kit (Altera Cyclone V)
28) Terasic DE0 (Altera Cyclone III)
29) Terasic DE0-CV (Altera Cyclone V)
30) Terasic DE0-Nano (Altera Cyclone IV)
31) Terasic DE0-Nano-SoC (Altera Cyclone V)
32) Terasic DE1 (Altera Cyclone II)
33) Terasic DE1-SoC (Altera Cyclone V)
34) Terasic DE10-Lite (Altera MAX10)
35) Terasic DE10-Nano (Altera Cyclone V)
36) Terasic DE2 (Altera Cyclone II)
37) Terasic DE2-115 (Altera Cyclone IV)
38) Terasic DK-DEV-3C120N (Altera Cyclone III), Частичная поддержка
39) ZEOWAA (Altera Cyclone IV)